

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG

ĐỀ TÀI:

**LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH NOVA GLOBAL SCHOOL**

Người hướng dẫn: TS. Trương Ngọc Sơn
Sinh viên thực hiện: Đinh Quốc Tuấn
Mã số sinh viên: 118210054
Lớp: 21KXCLC

Đà Nẵng, Tháng 6/2026

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG

ĐỀ TÀI:

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH NOVA GLOBAL SCHOOL

Người hướng dẫn: TS. Trương Ngọc Sơn
Sinh viên thực hiện: Đinh Quốc Tuấn
Mã số sinh viên: 118210054
Lớp: 21KXCLC

Đà Nẵng, Tháng 6/2026

This image shows a full page of a document template. It consists of a series of evenly spaced, horizontal black dotted lines on a plain white background. The lines are designed for writing text in a structured format, likely for a report or a formal letter. There are no margins, headers, footers, or other graphical elements present.

Giảng viên hướng dẫn

[illegible]

Giảng viên phản biện

TÓM TẮT

Tên đề tài: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nova Global School.

Địa điểm: Phường Hòa Xuân – Thành phố Đà Nẵng.

Sinh viên thực hiện: Đinh Quốc Tuấn.

Mã số sinh viên: 118210054

Lớp: 21KXCLC

Tóm tắt đề tài: Dự án Nova Global School (Trường học liên cấp) là mô hình đầu tư cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là mô hình trường học hiện đại đang trở thành xu hướng thiết yếu tại các thành phố lớn và các khu đô thị sinh thái, nhằm cung cấp môi trường học tập, rèn luyện toàn diện và hội nhập toàn cầu cho học sinh.

Mô tả về đề tài: Dự án Nova Global School tọa lạc tại khu vực phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng, được định hướng phục vụ chủ yếu cho tệp học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 17. Chủ đầu tư tập trung vào việc tối ưu hóa quy mô và công năng của các khối phòng học, tích hợp hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng chương trình giảng dạy tiên tiến. Ngôi trường được thiết kế với mật độ xây dựng hợp lý, đan xen nhiều mảng xanh và không gian sinh hoạt ngoài trời, giúp học sinh vừa tiếp thu kiến thức học thuật chuyên sâu vừa được trải nghiệm môi trường giáo dục năng động, an toàn ngay tại khu vực đô thị đang phát triển mạnh mẽ phía Nam Đà Nẵng.

Lý do chọn đề tài: Dự án ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phụ huynh và xã hội về một môi trường giáo dục chuẩn quốc tế cho học sinh trung học tại Đà Nẵng. Đồng thời, dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương, cũng như khẳng định vị thế, tầm nhìn chiến lược của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc phát triển dự án tại Hòa Xuân hoàn toàn phù hợp với định hướng quy hoạch mở rộng không gian đô thị và phát triển mạng lưới giáo dục bền vững của thành phố trong giai đoạn tới.

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: **ĐINH QUỐC TUẤN**

Số thẻ sinh viên: 118210054

Lớp: 21KXCLC

Khoa: Quản lý Dự án

Ngành: Kinh tế Xây dựng

1. Tên đề tài đồ án:

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nova Global School – Đà Nẵng

2. Đề tài thuộc diện: ☐ Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện

3. Các số liệu và dữ liệu ban đầu:

Là các tài liệu sinh viên thu thập được có liên quan đến nhiệm vụ của ĐATN như:

- Các căn cứ pháp lý liên quan đến đề tài;
- Thông tin của chủ đầu tư
- Các điều kiện cụ thể khác có liên quan đến đề tài như: Điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội,...

4. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:

Sinh viên thực hiện theo yêu cầu của cán bộ hướng dẫn các nội dung sau đây:

- Giới thiệu tổng quan về dự án và chủ đầu tư;
- Ứng dụng mô hình BIM 3D để xây dựng phối cảnh và minh họa phương án kiến trúc công trình
- Phân tích sự cần thiết đầu tư;
- Nghiên cứu kỹ thuật và nêu lựa chọn công suất của dự án;
- Lựa chọn địa điểm thực hiện dự án;
- Giải pháp xây dựng công trình;
- Tổ chức quản lý và nhân sự;
- Phân tích tài chính dự án;
- Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án;
- Kết luận và kiến nghị.

5. Các bản vẽ, đồ thị (ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ):

a) Thuyết minh (cấu trúc và hình thức theo quy định)

- Một tập thuyết minh dày khoảng từ 150 - 250 trang;
- Các phụ lục kèm theo (nếu có).

b) Bản vẽ: bản vẽ được thể hiện trên khổ giấy A2, thực hiện theo yêu cầu của cán bộ hướng dẫn.

6. *Họ tên người hướng dẫn:*

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Ngọc Sơn

7. *Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 02/03/2026*

8. *Ngày hoàn thành đồ án: 12/06/2026*

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2026

Trưởng Bộ môn

Giảng viên hướng dẫn

TS.GVC. Huỳnh Thị Minh Trúc

TS. Trương Ngọc Sơn

LỜI CẢM ƠN

Thưa các thầy cô giáo !

Nhìn lại chặng hành trình 5 năm thanh xuân gắn bó với mái trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, em cảm thấy mình thật may mắn khi luôn có sự đồng hành và chỉ bảo tận tâm của các thầy cô. Hơn 3 tháng làm đồ án tốt nghiệp vừa qua không chỉ là một thử thách, mà còn là khoảng thời gian quý giá để em đúc kết lại toàn bộ những kiến thức và tâm huyết mà thầy cô, đặc biệt là các giảng viên khoa Quản lý Dự án, đã truyền đạt.

Là một sinh viên ngành Kinh tế xây dựng, em luôn tự hào vì được trang bị nền tảng vững chắc ở cả hai mảng Kỹ thuật và Kinh tế. Từ những hành trang đó, em đã quyết định chọn đề tài “Lập dự án đầu tư xây dựng” với công trình “ Trường liên cấp Nova Global School ”. Quá trình thực hiện đồ án thực sự đã cho em cơ hội tuyệt vời để tập hợp lại những mảnh ghép kiến thức rời rạc, từ đó có cái nhìn tổng quan và thực tế hơn về ngành học của mình.

Đặc biệt đối với Thầy TS. Trương Ngọc Sơn: Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy vì đã tận tình hướng dẫn và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện phần Kiến trúc và Kinh tế của đồ án. Nhờ có những chỉ dẫn thực tế từ Thầy, em đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong việc đọc hiểu và triển khai các chi tiết kiến trúc. Đặc biệt trong phần Kinh tế, Thầy đã giúp em hiểu rõ bản chất của việc tính toán các chi phí xây dựng công trình, cũng như cách thiết lập và phân tích các chỉ số ngân lưu của dự án. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện cho em sự tỉ mỉ với từng con số, giúp em biết cách nhìn nhận đánh giá tính khả thi của một dự án dưới góc độ tài chính thực tế. Chính sự sát sao của Thầy đã giúp phần tính toán của em trở nên logic, chặt chẽ và có sức thuyết phục cao.

Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy, cô thuộc Khoa Quản lý dự án, sát cánh và tháo gỡ khó khăn cùng em trong suốt thời gian làm đồ án và 5 năm vừa qua. Vì những năm tháng thanh xuân tuyệt vời. Kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với nghề !

Dù đã dành hết toàn bộ tâm huyết và sự nỗ lực, song vì thời gian có hạn và trải nghiệm thực tế của bản thân em vẫn còn khá khiêm tốn, đồ án này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sẽ nhận được những lời góp ý, nhận xét từ các thầy cô. Những lời khuyên ấy sẽ là bài học quý giá giúp em sửa chữa sai sót và tự tin hơn trước khi chính thức bước ra môi trường làm việc thực tế.

Em xin chân thành cảm ơn !

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp này là sản phẩm do chính em tự tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Toàn bộ số liệu, kết quả tính toán và phân tích trong bài đều là thành quả lao động của cá nhân em và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tất cả những thông tin, tài liệu tham khảo và số liệu trích dẫn em sử dụng trong đồ án đều được ghi chú nguồn gốc rõ ràng và minh bạch. Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường về tính trung thực của đồ án này. Nếu hội đồng phát hiện có bất kỳ sự sao chép hay gian lận nào, em xin chấp nhận mọi hình thức xử lý của khoa và nhà trường.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện

MỤC LỤC:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN.....	- 1 -
1.1. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN	- 1 -
1.2. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ	- 2 -
1.3. CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ HÌNH THÀNH DỰ ÁN.....	- 2 -
CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	- 4 -
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN.....	- 4 -
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội	- 7 -
2.1.3. Nhận xét chung	- 8 -
2.2. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU.....	- 8 -
2.2.1 Xu hướng đầu tư và phát triển giáo dục ở Thành phố Đà Nẵng nói chung và Phường Hòa Xuân nói riêng	- 8 -
2.2.2. Tiềm năng phát triển Trường liên cấp THCS,THPT tại Thành phố Đà Nẵng	- 9 -
2.2.3. Phân khúc khách hàng và dự báo nhu cầu về lượng học sinh trong tương lai	- 11 -
2.2.4. Phân tích tính cạnh tranh của dự án.....	- 14 -
2.2.5. Phân tích mô hình SWOT của dự án	- 16 -
2.3. KẾT LUẬN SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ.....	- 17 -
CHƯƠNG 3: HÌNH THỨC VÀ QUY MÔ CỦA DỰ ÁN.....	- 18 -
3.1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN	- 18 -
3.1.1. Hình thức đầu tư của dự án.....	- 18 -
3.1.2. Mô tả sản phẩm của dự án	- 19 -
3.2. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN.....	- 20 -
3.2.1. Cơ sở lựa chọn quy mô công suất của dự án	- 20 -
3.2.2. Chiến lược kinh doanh sản phẩm của dự án.....	- 20 -
3.3. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM	- 22 -
3.4. PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM	- 23 -
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CỦA DỰ ÁN	- 25 -
4.1. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG	- 25 -
4.1.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án.....	- 25 -

4.1.2. Nguyên tắc thiết kế	- 25 -
4.1.3. Yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan	- 26 -
4.1.4. Nội dung quy hoạch tổng mặt bằng.....	- 26 -
4.1.5. Quy hoạch sử dụng đất	- 27 -
4.2. CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ.....	- 27 -
4.3. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHI TIẾT	- 28 -
4.3.1. Khối lớp học, hiệu bộ, hỗ trợ học tập và phụ trợ.....	- 28 -
4.3.2. Khối nhà đa năng	- 36 -
4.3.3. Khối nhà bộ môn 03 tầng.....	- 41 -
4.3.4. Các công trình phụ trợ	- 44 -
4.4. HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGOÀI NHÀ.....	- 45 -
4.4.1. Sân thể thao.....	- 45 -
4.4.2. Nền sân, cây xanh	- 45 -
4.4.3. Hệ thống cấp nước	- 46 -
4.4.4. Hệ thống thoát nước.....	- 47 -
4.4.5. Hệ thống cấp điện	- 48 -
4.4.6. Hệ thống PCCC	- 49 -
4.4.7. Hệ thống chống sét	- 49 -
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG, PCCC	- 50 -
5.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG.....	- 50 -
5.1.1. Các cơ sở về tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án.....	- 50 -
5.1.2 Những tác động tích cực đến môi trường	- 50 -
5.1.3. Những tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình thi công... -	51 -
5.1.4. Những tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình vận hành dự án	- 53 -
5.2. AN TOÀN LAO ĐỘNG	- 56 -
5.2.1. Các cơ sở về tiêu chuẩn an toàn lao động áp dụng cho dự án	- 56 -
5.2.2. Các giải pháp về An toàn lao động	- 57 -
5.3. GIẢI PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY	- 57 -
5.3.1. Các cơ sở về tiêu chuẩn PCCC áp dụng cho dự án	- 57 -
5.3.2. Các giải pháp thiết kế về PCCC	- 58 -

CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÂN SỰ	- 60 -
6.1. LỰA CHỌN HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN	- 60 -
6.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH DỰ ÁN	- 60 -
6.2.1. Tổ chức quản lý trong giai đoạn thực hiện dự án	- 60 -
6.2.2. Trách nhiệm giữa các bên liên quan	- 61 -
6.3. BỘ MÁY QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH KHAI THÁC	- 62 -
6.3.1. Tổ chức quản lý trong giai đoạn vận hành khai thác	- 62 -
6.3.2. Trách nhiệm giữa các bên liên quan	- 62 -
6.3.3 Dự kiến nguồn nhân lực	- 63 -
CHƯƠNG 7: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN	- 67 -
7.1. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	- 67 -
7.1.1. Cơ sở tính toán	- 67 -
7.1.2. Tính toán các nội dung trong tổng mức đầu tư	- 68 -
7.2. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ HOẠCH TRẢ NỢ	- 72 -
7.2.1. Cơ cấu nguồn vốn	- 72 -
7.2.2. Kế hoạch huy động vốn của dự án	- 73 -
7.2.3. Kế hoạch trả nợ của dự án	- 73 -
7.3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN	- 74 -
7.3.1. Dự tính các khoản doanh thu của dự án	- 74 -
7.3.2. Dự tính chi phí hoạt động của dự án	- 75 -
7.4. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN	- 77 -
7.4.1. Các biến số ngân lưu	- 77 -
7.4.2. Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án	- 77 -
7.5. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY	- 80 -
7.5.1. Cơ sở lý luận	- 80 -
7.5.2. Phân tích độ nhạy dự án	- 80 -
CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN	- 84 -
8.1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA DỰ ÁN	- 84 -
8.2. MỨC ĐÓNG GÓP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN	- 84 -
8.3. CÁC LỢI ÍCH VÀ ẢNH HƯỞNG KHÁC	- 84 -

CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	- 87 -
9.1. KẾT LUẬN.....	- 87 -
9.2. KIẾN NGHỊ.....	- 88 -
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	- 89 -

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Số học sinh độ tuổi từ 11 đến 17 tuổi Thành phố Đà Nẵng năm 2015-2025..	- 13 -
Bảng 2.2. Danh sách các đối thủ cạnh tranh.	- 14 -
Bảng 4.1. Bảng các chỉ tiêu kỹ thuật.....	- 25 -
Bảng 4.2. Bảng tổng hợp cân bằng quy hoạch sử dụng đất.	- 27 -
Bảng 4.3. Bảng quy mô, công năng, diện tích khối lớp học.	- 29 -
Bảng 4.4. Bảng quy mô, công năng, diện tích khối lớp học.	- 37 -
Bảng 6.1. Cơ cấu nhân sự và tiền lương phải trả.	- 64 -
Bảng 7.1. Chi tiết Tổng mức đầu tư	- 68 -
Bảng 7.2. Chi phí xây dựng và mua sắm thiết bị.	- 70 -
Bảng 7.3. Chi phí quản lý dự án.	- 70 -
Bảng 7.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.....	- 71 -
Bảng 7.5. Chi phí khác.	- 71 -
Bảng 7.6. Chi phí dự phòng.....	- 72 -
Bảng 7.7. Cơ cấu nguồn vốn	- 73 -
Bảng 7.8. Chi phí tiền thuê đất.....	- 76 -
Bảng 7.9. Chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án theo quan điểm Chủ đầu tư.	- 78 -
Bảng 7.10. Chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án theo quan điểm Tổng đầu tư đầu tư. .	- 79 -
Bảng 7.11. Phân tích độ nhạy 2 chiều của mức học phí và công suất của NPV	- 82 -
Bảng 7.12. Phân tích độ nhạy 2 chiều của mức học phí và công suất của IRR	- 83 -
Bảng 7.13. Phân tích các tình huống của dự án.....	- 83 -

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Phối cảnh khuôn viên Nova Global School.....	- 1 -
Hình 2.1. Bản đồ Đà Nẵng sau sáp nhập.....	- 4 -
Hình 2.2. Bản đồ quy hoạch phường Hòa Xuân	- 5 -
Hình 2.3. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trung bình năm 2025 Đà Nẵng	- 6 -
Hình 2.4. Quy mô GRDP của thành phố Đà Nẵng năm 2024 và năm 2025.....	- 7 -
Hình 2.5. Cơ cấu quy mô nền kinh tế Đà Nẵng trong năm 2025.....	- 8 -
Hình 2.6. Số lượng học sinh độ tuổi 11-17 Thành phố Đà Nẵng năm 2015 -2025..	- 12 -
Hình 2.7. Dự báo học sinh độ tuổi 11-17 Thành phố Đà Nẵng năm 2026 -2040	- 13 -
Hình 3.1. Phối cảnh khu vực thể thao ngoài trời và nhà đa năng.....	- 19 -
Hình 3.2. Chiến lược kinh doanh của dự án.....	- 21 -
Hình 3.3. Phương án địa điểm xây dựng dự án lựa chọn.....	- 24 -
Hình 4.1. Mặt bằng tổng thể sau quy hoạch của khu đất.....	- 27 -
Hình 4.2. Phối cảnh 3D khối lớp học, hiệu bộ, hỗ trợ học tập và phụ trợ.....	- 28 -
Hình 4.3. Phối cảnh 3D khối nhà đa năng.....	- 36 -
Hình 4.4. Phối cảnh phía bên trong nhà đa năng.....	- 37 -
Hình 4.5. Phối cảnh 3D khối bộ môn 03 tầng.....	- 41 -
Hình 6.1. Sơ đồ tổ chức quản lý trong giai đoạn thực hiện dự án.....	- 60 -
Hình 6.2. Sơ đồ tổ chức quản lý trong giai đoạn vận hành khai thác.....	- 62 -
Hình 6.3. Chính sách hỗ trợ cán bộ, công nhân viên của Nova Global School.....	- 66 -
Hình 7.2. Cơ cấu nguồn vốn.....	- 73 -
Hình 7.3. Cơ cấu nguồn doanh thu.....	- 75 -
Hình 7.4. Cơ cấu nguồn chi phí hoạt động của dự án.....	- 76 -
Hình 7.5. Độ nhạy 1 chiều ảnh hưởng của mức học phí đối với dự án.....	- 81 -
Hình 7.6. Độ nhạy 1 chiều ảnh hưởng của công suất đối với dự án	- 81 -
Hình 7.7. Độ nhạy 1 chiều ảnh hưởng của chi phí đối với dự án.....	- 82 -

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1.1. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

- Tên dự án: Trường Liên cấp Nova Global School.
- Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng.
- Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng Khoa Trúc Việt.



Hình 1.1. Phối cảnh khuôn viên Nova Global School.

- Mô tả sơ bộ về dự án:

+ Trường Nova Global School tọa lạc tại vị trí chiến lược trên tuyến đường Quốc lộ 1A, thuộc khu vực phường Hòa Xuân, cửa ngõ phía Nam thành phố. Tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh chóng vượt bậc với mật độ dân cư đông đúc, gần các khu dân cư mới và những trục giao thông huyết mạch, tạo nên một môi trường thuận lợi lý tưởng để phát triển dự án giáo dục phổ thông chất lượng cao.

+ Chủ đầu tư đã đặt để rất nhiều tâm huyết khi xây dựng dự án với chất lượng công trình đảm bảo, khang trang và hiện đại đối với học sinh, bao gồm: hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động đạt chuẩn, khu vực đón trả học sinh an toàn và bãi đậu xe rộng rãi thuận lợi. Hệ thống camera giám sát an ninh toàn bộ khuôn viên trường cùng các trang thiết bị, công nghệ tiên tiến khác được tích hợp để hỗ trợ tối đa các công tác quản lý cũng như giảng dạy, nhằm đào tạo ra một không gian lý tưởng để học tập, rèn luyện và phát triển một cách toàn diện cho các thế hệ học sinh tương lai.

- Quy mô công trình: 3 khối nhà
- + Khối lớp học, hiệu bộ, hành chính: 4 tầng + 1 tầng tum
- + Khối bộ môn: 3 tầng
- + Khối nhà đa năng: 1 tầng
- + Diện tích xây dựng: 4,982 m²
- + Chiều cao công trình: 18.15 m.
- + Tổng diện tích sàn: 12,643 m²

1.2. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng (Tập đoàn Nguyễn Hoàng).

Địa chỉ: 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0302201048

Người đại diện pháp luật: Ông Hoàng Quốc Việt.

Ngày hoạt động: 07/02/2001



Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư và phát triển giáo dục (từ mầm non đến đại học và sau đại học), cung cấp dịch vụ giáo dục, nhà hàng, ứng dụng công nghệ,...

1.3. CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ HÌNH THÀNH DỰ ÁN

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;

- Căn cứ Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (thay thế Nghị định 46/2017/NĐ-CP và 135/2018/NĐ-CP);

- Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP); Căn cứ Nghị định số

35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về định mức xây dựng; kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BXD và Thông tư số 08/2025/TT-BXD về sửa đổi bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD;

- Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-BXD ngày 30/03/2026 về công bố suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2025;

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.1.1. Vị trí địa lý

Thành phố Đà Nẵng nằm ở vị trí trung tâm của khu vực miền Trung Việt Nam, có tọa độ địa lý khoảng 15 độ 15' đến 16 độ 40' vĩ độ Bắc và 107 độ 17' đến 108 độ 20' kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế (được phân ranh giới tự nhiên bởi dãy Bạch Mã và đèo Hải Vân), phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và phía Đông mở ra Biển Đông được thể hiện ở hình 2.1. Với vị trí chiến lược là cửa ngõ hàng hải quốc tế trọng yếu của hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC) kết nối trực tiếp qua cảng Tiên Sa, dự án siêu cảng Liên Chiểu đang được đẩy mạnh và cảng mở Chu Lai. Thành phố là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng củng cố vững chắc vai trò là cực tăng trưởng hạt nhân, trung tâm kinh tế, logistic, giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của toàn vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và kết nối chiến lược với khu vực Tây Nguyên.

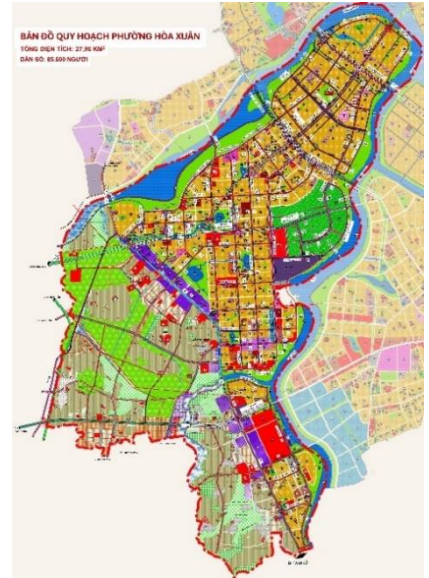


Hình 2.1. Bản đồ Đà Nẵng sau sáp nhập

Với vị trí địa lý kết hợp hài hòa giữa núi, sông và biển, Đà Nẵng giữ vững thương hiệu “Thành phố đáng sống”, là trung tâm thương mại, du lịch chất lượng cao và điểm giao thoa của mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu. Năng động và thích ứng nhanh với

thời đại, trong năm 2026, Đà Nẵng luôn đi đầu trong các phong trào phát triển đô thị thông minh, là một trong những địa phương tiên phong trong chuyển dịch cơ cấu sang các ngành công nghệ cao, logistic và đề án hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do. Với vai trò đầu tàu trong đa giác chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa – du lịch, giáo dục – khoa học kỹ thuật – y tế lớn của khu vực miền Trung, Đà Nẵng trong tương lai gần đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 sẽ phát triển toàn diện, có cơ cấu kinh tế hiện đại gắn liền với chuyển đổi xanh, trở thành một đô thị sinh thái, thông minh, văn minh, hiện đại mang tầm cỡ khu vực Châu Á.

Phường Hòa Xuân nói riêng với vị trí chiến lược là nút giao thông huyết mạch mở rộng không gian đô thị về hướng Nam thể hiện trong hình 2.2. Bản đồ quy hoạch phường Hòa Xuân và là một trong những phân khu trọng điểm được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ven sông. Đi đầu trong việc triển khai các siêu dự án công cộng, tiêu biểu là Khu liên hợp thể dục thể thao quy mô cấp vùng. Với vai trò đầu tàu trong chiến lược phát triển kinh tế thương mại, mạng lưới giáo dục liên cấp (tạo tiền đề hạ tầng vững chắc, nâng tầm vị thế cho các cụm công trình giáo dục lân cận) và dịch vụ chất lượng cao, Hòa Xuân trong tương lai hướng đến cơ cấu hạ tầng xanh hiện đại, một khu đô thị sinh thái, thông minh và văn minh mang tầm vóc kiểu mẫu cho toàn bộ khu vực Nam Đà Nẵng.



Hình 2.2. Bản đồ quy hoạch phường Hòa Xuân

2.1.1.2. Khí hậu

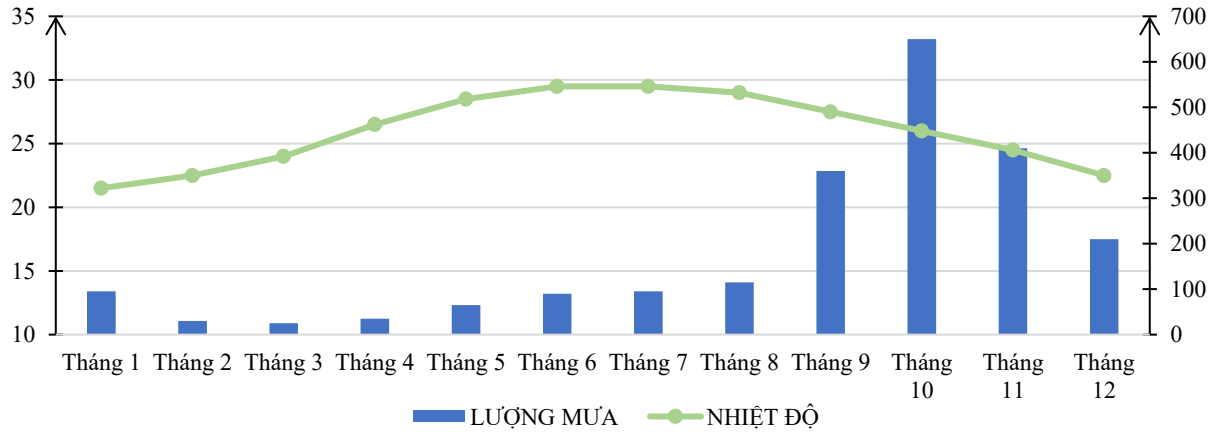
a. Đặc điểm khí hậu chung của Đà Nẵng.

Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu Nhiệt đới gió mùa, là nơi giao thoa giữa 2 luồng khí hậu của 2 miền. Nhờ có “ bức tường tự nhiên “ đèo Hải Vân chắn ngang nên Đà Nẵng không chịu cái rét đậm, rét hại như miền Bắc và cũng không nóng bức quanh năm như miền Nam. Khí hậu Đà Nẵng được phân thành hai mùa chính.

- Mùa khô (Tháng 1 – Tháng 8): Trời nắng nhiều, khô ráo. Từ tháng 5 đến tháng 8 thường có những đợt nắng nóng gắt do gió Tây Nam (gió Lào) thổi tới. Mùa mưa (Tháng 9 – Tháng 12): Tập trung nhiều bão và áp thấp nhiệt đới. Lượng mưa lớn, đôi khi chỉ mưa vài ngày bằng cả mấy tháng cộng lại.

- Nhiệt độ trung bình năm khoảng 25.6-25.9 °C. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu kéo dài, có những ngày nắng nóng cực đoan trên 38 độ C đang dần xuất hiện nhiều hơn.

Trung bình mỗi năm Đà Nẵng nhận khoảng 2,000mm đến 2,500mm nước mưa (thuộc nhóm cao trên cả nước). Tuy nhiên chiếm hơn cả 70% lượng mưa này thường rơi vào khoảng 3-4 tháng không rải rác mà trút xối xả từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm thể hiện chi tiết thông qua hình 2.3. Độ ẩm trung bình luôn duy trì trên mức 80%, khiến thời tiết sẽ oi bức hơn vào mùa nắng và se lạnh buốt vào mùa mưa.



Hình 2.3. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trung bình năm 2025 Đà Nẵng

b. Đặc điểm khí hậu của phường Hòa Xuân.

- Hòa Xuân là một trường hợp đặc biệt về tình hình khí hậu và thủy văn của Đà Nẵng do đặc tính địa hình và tốc độ đô thị hóa nhanh.

- Khí hậu mát mẻ hơn nhờ được bao quanh bởi các dòng sông (sông Cẩm Lệ, sông Cầu Đỏ, sông Cổ Cò) nhưng điểm yếu chí mạng rủi ro ngập lụt cao.

- Lượng mưa lớn tại chỗ kết hợp với lượng nước lũ từ thượng nguồn đổ về, Hòa Xuân dễ bị ngập sâu. Trước đây là vùng trũng tự nhiên nhưng cùng với tốc độ đô thị hóa tăng nhanh chóng mặt thì nhà nước đã thực hiện nâng nền để xây đô thị, nhưng áp lực tiêu thoát nước ra sông vẫn còn khá lớn.

2.1.1.3. Địa hình

- Địa hình Đà Nẵng mang tính chất chuyên tiếp, đa dạng và phân vùng rất mạnh. Nằm thoải từ bờ Tây – Bắc đồ thấp [1] dần xuống Đông – Nam. Có thể phân không gian địa hình Đà Nẵng thành hai dải chính:

+ Vùng đồi núi cao hiểm trở: Tập trung chủ yếu hết ở phía Tây và Tây Bắc (dãy Bạch Mã, đèo Hải Vân, Bà Nà – Núi Chúa), với độ cao phổ biến từ 700m đến khoảng 1,500m. Đóng vai trò như một “bức tường thành tự nhiên” chắn gió và cung cấp thảm thực vật bảo vệ sinh thái Đà Nẵng.

+ Vùng đồng bằng ven biển và bán đảo Sơn Trà: Dải đồng bằng tương đối hẹp, bằng phẳng nhưng bị chia cắt bởi các hệ thống sông ngòi (sông Hàn, sông Cu Đê). Đặc

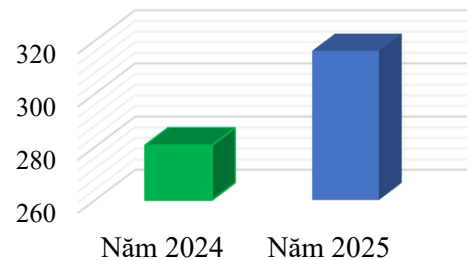
biệt, khu vực Đông Bắc là bảo đảo Sơn Trà vươn ra biển, cùng với đèo Hải Vân tạo thành vòng cung ôm trọn lấy vịnh Đà Nẵng, giúp giảm thiểu sức tác động của bão và dòng hải lưu.

- Phường Hòa Xuân sở hữu một vị thế địa hình cực kỳ đặc biệt, tự nhiên khép kín, bao bọc bởi 4 bề sông nước. Trước khi đô thị hóa phát triển thì Hòa Xuân là vùng trũng thấp nhưng để kiến tạo nên Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, toàn bộ khu vực trải qua quá trình cải tạo địa hình quy mô lớn giúp cải thiện đáng kể cốt nền hiện trạng giải quyết vấn đề ngập lụt.

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

Trong năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận được bước phát triển vượt bậc và toàn diện, đánh dấu một giai đoạn quan trọng khi không gian kinh tế được mở rộng sau khi chính thức sáp nhập với tỉnh Quảng Nam thành một đơn vị hành chính mới tại miền Trung. Trong năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đà Nẵng ước tính đạt 9.18% [1] vượt chỉ tiêu của Chính phủ giao đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn từ 2021 – 2025 (ngoại trừ năm phục hồi sau đại dịch 2022).

Quy mô GRDP theo hiện giá hiện hành năm 2025 của thành phố Đà Nẵng ước đạt 316.1 nghìn tỷ đồng tăng thêm 35.5 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 [1] thể hiện thông qua hình 2.4. Đà Nẵng xếp thứ 9/34 địa phương có tốc độ tăng trưởng nhanh và xếp thứ 13/34 [2] về quy mô nền kinh tế đóng góp khoảng 2.5% vào GDP cả nước.

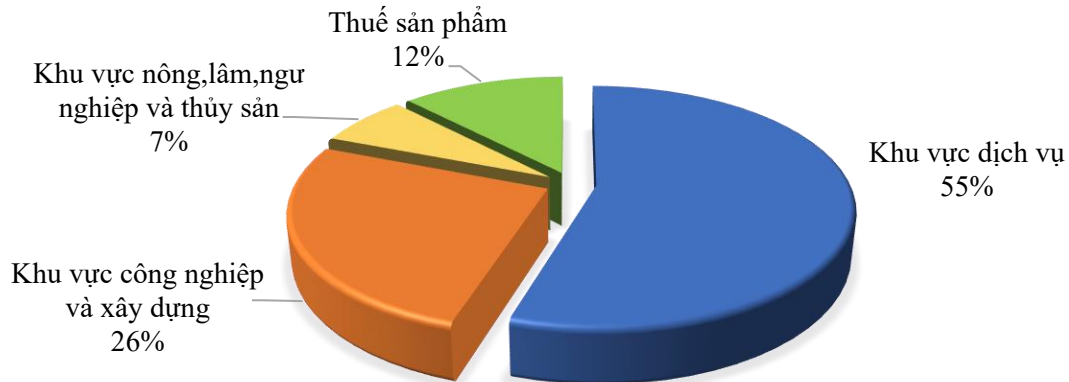


Hình 2.4. Quy mô GRDP của thành phố Đà Nẵng năm 2024 và năm 2025.

Tăng trưởng thể hiện rõ nét qua từng quý, mạnh mẽ nhất vào quý II đạt 11.40% nhờ màu cao điểm du lịch, quý I tăng 8.61%, quý III tăng 9,66%, và quý IV tăng 7.23% (mức tăng thấp nhất do ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt làm gián đoạn chuỗi cung ứng) [1].

Xét về cơ cấu trong quy mô nền kinh tế, khu vực Dịch vụ chiếm 54.89% tiếp tục là trụ cột chính của nền kinh tế Đà Nẵng [1]. Du lịch là điểm mạnh của thành phố với hơn 17.3 triệu lượt khách (khách quốc tế đạt hơn 7.6 triệu lượt, tăng hơn 25%). Doanh thu từ các dịch vụ lưu trú, ăn uống, lễ hành đạt gần 60 nghìn tỷ đồng tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái [3]. Khu vực Công nghiệp và Xây dựng chiếm 25.99% đóng góp 3.28 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung của thành phố. Khu vực Nông, Lâm, Ngư nghiệp chiếm 6.86% giữ vai trò ổn định kinh tế vùng ven đô và nông thôn [1] thể

hiện thông qua hình 2.5.



Hình 2.5. Cơ cấu quy mô nền kinh tế Đà Nẵng trong năm 2025.

Quy mô dân số trung bình năm 2025 đạt 2,856.4 nghìn người phân bổ 57% ở thành thị và 43% ở nông thôn, tăng 1.29% so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 1.538 nghìn người. Chất lượng nhân lực tăng lên với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52.6% [1]. Trong bối cảnh cả nước tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, Đà Nẵng khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

2.1.3. Nhận xét chung

Đà Nẵng hội tụ rất nhiều ưu điểm từ vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu ôn hòa, cùng với sự phát triển kinh tế sôi động và nhu cầu xã hội ngày càng tăng cao đi kèm với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng thì con người đặt ra các tiêu chuẩn về giáo dục chất lượng. Nơi đây là một địa điểm lý tưởng để triển khai một dự án Trường liên cấp Nova Global School, không chỉ đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về cơ sở giáo dục mang phong cách tự duy hiện đại mà còn góp phần vào sự phát triển đô thị hóa ngày càng nhanh của một thành phố đáng sống.

2.2. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU

2.2.1 Xu hướng đầu tư và phát triển giáo dục ở Thành phố Đà Nẵng nói chung và Phường Hòa Xuân nói riêng

Đà Nẵng trong giai đoạn 2026 – 2030 đã chứng kiến một bước ngoặt lớn về tư duy và nguồn lực phát triển giáo dục, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thành trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, tiệm cận quốc tế [4].

Danh mục nguồn vốn đầu tư công cho hạ tầng giáo dục trong giai đoạn 2026 đến 2030 dự kiến tăng lên 19,474.533 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 16.5% tổng vốn đầu tư công

của thành phố, cao gấp 5.47 lần so với giai đoạn 2021 – 2025 [5]. Thành phố tập trung đổi mới mạnh mẽ thể chế, xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục và đào tạo. Ngân sách nhà nước dành cho giáo dục và đào tạo đạt tối thiểu 20% tổng chi ngân sách đại phương. Với nguồn vốn này sẽ giải quyết được các nhu cầu nâng cấp phòng học, khắc phục tình trạng xuống cấp và đáp ứng tốc độ tăng dân số kế hoạch triển khai 1,628 công trình khởi công mới và chuyển tiếp 197 công trình từ giai đoạn 2021 – 2025 sang giai đoạn mới [5].

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có ít nhất 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đồng thời phổ cập giáo dục bắt buộc đến hết cấp THCS và nâng tỷ lệ người trong độ tuổi hoàn thành cấp THPT (và tương đương) đạt ít nhất 85% [4]. Xu hướng giáo dục tại Đà Nẵng chuyển đổi số toàn diện với việc triển khai các nền tảng giáo dục thông minh, trường học số và lớp học thông minh. Từng bước đưa kiến thức về năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời, ưu tiên phát triển hệ thống trường chuyên, trường chất lượng cao gắn với đổi mới sáng tạo [4].

Phường Hòa Xuân nói riêng, mang lợi thế khi nằm trong ranh giới của Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo quy mô 3,770 ha, được định hướng là trung tâm đào tạo gắn với khu đô thị đại học và đổi mới sáng tạo của thành phố [6].

Phường Hòa Xuân phân đầu đến năm 2030 sẽ có tổng cộng 23 trường học (bao gồm 15 trường công lập và 8 trường tư thục), phân đầu ít nhất 8/15 trường công lập đạt chuẩn quốc gia [7]. Đặc biệt hạ tầng không gian giáo dục sẽ được nâng cấp triệt để nhằm đảm bảo 100% phòng học được kiên cố hóa, chấm dứt hoàn toàn tình trạng sử dụng phòng học tạm hoặc mượn phòng chức năng.

Trong giai đoạn 2025 – 2026, địa phương tập trung tháo gỡ các rào cản về thủ tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp các trường đã có quy hoạch. Bên cạnh đó phường vẫn tiếp tục duy trì chất lượng của 5 trường công lập đạt chuẩn quốc gia [7].

Trong giai đoạn 2027 - 2028, phường sẽ chuẩn bị các điều kiện để thí điểm mô hình dạy học 2 buổi/ngày đồng thời phân đầu nâng số lượng trường công lập đạt chuẩn quốc gia lên ít nhất 7 trường [7]. Đề án của phường cũng chú trọng giải pháp phát triển năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên để hướng tới giáo dục toàn diện, bền vững.

2.2.2. Tiềm năng phát triển Trường liên cấp THCS,THPT tại Thành phố Đà Nẵng

Ở Việt Nam hiện nay, hệ thống các cơ sở giáo dục ngoài công lập đặc biệt và các trường phổ thông tư thục đang có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn loại hình. Trong số đó, mô hình trường phổ thông liên cấp tư thục ngày càng trở nên phổ biến, nhất là tại các thành phố lớn và khu vực có tốc độ đô thị hóa cao. Mô hình này được

đánh giá là có nhiều ưu thế như bảo đảm tính liên thông trong giáo dục, tạo môi trường học tập ổn định và nhất quán cho học sinh, đồng thời thuận lợi cho việc xây dựng văn hóa nhà trường và định hướng phát triển dài hạn. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của mô hình trường PTLCTT cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác quản lý nhà trường [8].

Đặc điểm nổi bật của mô hình trường PTLCTT là chương trình giáo dục được thiết kế xuyên suốt và có tính kế thừa giữa các cấp học. Việc tổ chức chương trình theo hướng liên thông giúp hạn chế tình trạng trùng lặp nội dung hoặc đứt gãy kiến thức khi học sinh chuyển cấp, đồng thời tạo điều kiện cho nhà trường chủ động xây dựng lộ trình phát triển năng lực học sinh một cách hệ thống và liên tục. Nhờ đó, quá trình dạy học có thể được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với đặc điểm phát triển tâm sinh lý và năng lực của học sinh ở từng giai đoạn [8].

Một đặc trưng đáng chú ý khác của các trường PTLCTT hiện nay là việc tích hợp chương trình quốc tế và tăng cường giảng dạy tiếng Anh. Nhiều trường áp dụng các chương trình song ngữ hoặc chương trình quốc tế như Cambridge, IB hoặc các chương trình quốc tế khác, nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh. Sự tích hợp này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo lợi thế cạnh tranh cho các trường tư thục trong bối cảnh giáo dục ngày càng đa dạng và mở rộng [8].

Thành phố Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo chất lượng cao, tiệm cận quốc tế, trong đó ưu tiên ban hành các chính sách khuyến khích xã hội hóa, hợp tác công – tư và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục [4].

Thành phố ban hành danh mục 219 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 – 2030, lĩnh vực giáo dục ưu tiên gọi vốn cho các trường phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế [9]. Ở cấp độ địa phương Hòa Xuân định hướng đến năm 2030 sẽ phát triển quy mô 23 trường học, trong đó dành không gian cho 8 trường tư thục [10].

Đà Nẵng đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng mạnh kéo theo nhu cầu cấp thiết do tình trạng thiếu hụt trường lớp ngày càng lớn. Tuy nhiên, tại nhiều khu đô thị mới, người dân đang rất bức xúc vì tình trạng thiếu trường học nghiêm trọng. Các trường công lập gặp tình trạng quá tải vượt chỉ tiêu, học sinh phải di chuyển sang các phường khác để học. Đây chính là khoảng trống thị trường khổng lồ để các trường liên cấp tư thục khai thác và đầu tư [11].

Sức hấp dẫn của mô hình này tại Đà Nẵng đã minh chứng qua dòng vốn thực tế. Điển hình thực tế là Trường liên cấp St. Nicholas vừa khánh thành cơ sở mới tại phường Hòa Xuân vào tháng 9/2025 với số vốn đầu tư lên tới 300 tỷ đồng [11]. Sự xuất hiện của

các dự án lớn như vậy cho thấy sức chi trả của phụ huynh Đà Nẵng đối với việc giáo dục chất lượng cho con em là hoàn toàn khả thi.

2.2.3. Phân khúc khách hàng và dự báo nhu cầu về lượng học sinh trong tương lai

a. Phân khúc khách hàng

Thành phố Đà Nẵng là một trong những trung tâm kinh tế giáo dục bậc nhất miền Trung. Đặc biệt tại khu vực Hòa Xuân, tình hình dân cư và hạ tầng đô thị đang có sự phát triển mang tính đột phá. Với sự hình thành của các khu đô thị sinh thái quy mô lớn, khu vực này ghi nhận tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh chóng nhờ làn sóng di dân của các gia đình trí thức, chuyên gia và quản lý cấp trung. Sự tăng trưởng dân số ổn định tại tiểu khu vực nam Đà Nẵng đồng nghĩa với việc số lượng học sinh trong độ tuổi thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi tương đương cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông luôn duy trì ở mức cao và có xu hướng gia tăng qua các năm, tạo ra nguồn cầu dồi dào cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thị trường giáo dục Đà Nẵng liên tục mở rộng. Chỉ tính riêng năm học 2025 – 2026, toàn thành phố có hơn 510,000 học sinh các cấp phổ thông (sau sáp nhập). Đồng thời thành phố đang trong bối cảnh quy mô địa lý và dân số rộng mở, tạo ra nhiều cơ hội cho phát triển các cơ sở giáo dục. Ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đang đặt ra những định hướng mới, trong đó tập trung vào việc bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao, tăng cường hội nhập quốc tế [13]. Bên cạnh đó, định hướng giáo dục không chỉ chú trọng chất lượng văn hóa mà còn yêu cầu tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh lứa tuổi thanh thiếu niên có hành trang tốt [13].

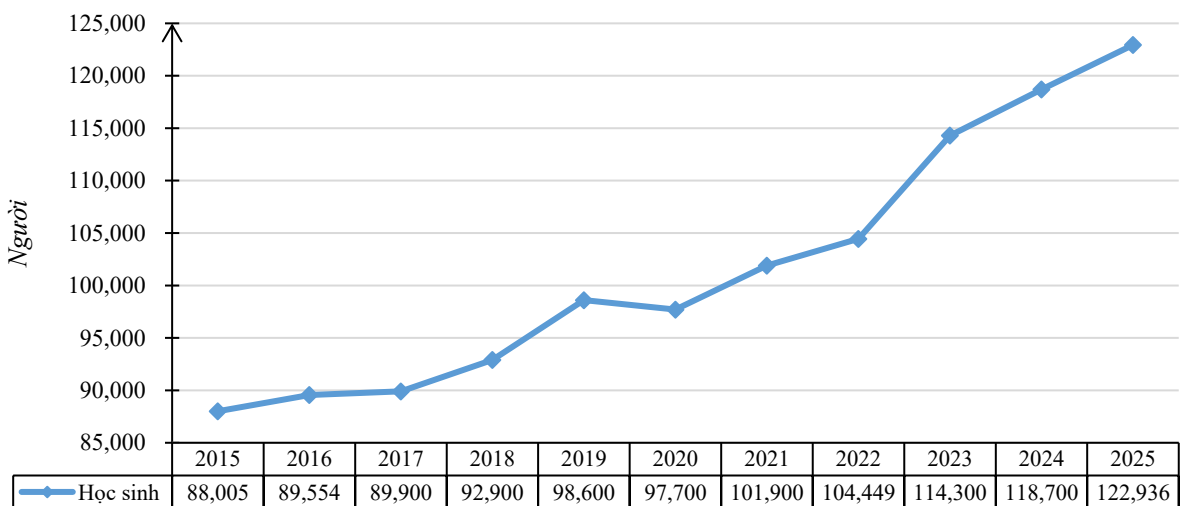
Theo thống kê năm học 2026 – 2027, toàn thành phố Đà Nẵng có gần 46,000 học sinh lớp 9 (sau sáp nhập) [13]. Tuy nhiên, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 76 trường công lập trên địa bàn hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 38,690 suất tỉ lệ cạnh tranh gay gắt. Gây ra sự thiếu hụt trầm trọng chỉ tiêu trường công lập cấp THPT, dẫn tới hơn 7,000 học sinh đứng trước nguy cơ trượt công lập [13]. Kể cả khi tính thêm hơn 1,200 chỉ tiêu thuộc hệ giáo dục thường xuyên, thành phố vẫn không đáp ứng đủ, bắt buộc khoảng hơn 6,000 học sinh phải chuyển sang học tại các trường tư thục hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp [14]. Đây là một thị trường khách hàng sẵn có và vô cùng dồi dào cho mô hình trường PTLCTT. Các trường PTLCTT thường có lợi thế rất lớn trong việc thiết kế các chương trình học linh hoạt, xuyên suốt, tích hợp ngoại ngữ và đào tạo kỹ năng mềm từ độ tuổi trẻ vị thành niên, đáp ứng đúng nhu cầu mong muốn các phụ huynh hiện đại và tiên tiến tại Đà Nẵng.

Tận dụng nguồn tài nguyên của thị trường Đà Nẵng, trường Nova Global School

xác định được tệp khách hàng trọng điểm tiềm năng mà dự án hướng tới là học sinh lứa tuổi thanh thiếu niên từ 11 tuổi đến 17 tuổi. Đây là nhóm đối tượng chiến lược không chỉ chịu áp lực lớn từ tỷ lệ chọi căng thẳng, thiếu hụt chỉ tiêu tại các trường công lập. Bằng cách đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư của các gia đình tri thức tại khu vực phía Nam thành phố, chúng tôi cam kết mang lại một môi trường giáo dục chuẩn quốc tế, toàn diện, phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên.

b. Dự báo nhu cầu về lượng học sinh trong tương lai

Dựa vào các số liệu thu thập được về tình hình số lượng học sinh trên địa bàn thành phố thông qua các niên giám thống kê do Thành phố Đà Nẵng công bố, số lượng học sinh trong độ tuổi từ 11 tuổi đến 17 tuổi tương đương với cấp học THCS-THPT xem chi tiết ở hình 2.6. Cùng với xu hướng phát triển của đô thị và sự thúc đẩy của thành phố về thị trường giáo dục có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định theo thời gian. Để dự báo nhu cầu học sinh tiềm năng cho dự án trường học các năm tiếp theo, tôi sử dụng phương pháp dự báo hồi quy tuyến tính đơn và hàm xu thế:



Hình 2.6. Số lượng học sinh độ tuổi 11-17 Thành phố Đà Nẵng năm 2015 -2025

$$Y = A \times X + B$$

Quy ước năm là X (X = 1,2,3,...,n)

Quy ước dân số từ độ tuổi 11 đến 17 tuổi tại Thành phố Đà Nẵng là Y

Ta có công thức tính A và B:

$$A = \frac{\sum X \times Y - \sum X \times \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$B = \frac{\sum X^2 \times \sum Y - \sum X \times \sum X \times Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Bảng 2.1. Số học sinh độ tuổi từ 11 đến 17 tuổi Thành phố Đà Nẵng năm 2015-2025

NĂM	X	Y	X.Y	X ²
2015	1	88,005	88,005	1
2016	2	89,554	179,108	4
2017	3	89,900	269,700	9
2018	4	92,900	371,600	16
2019	5	98,600	493,000	25
2020	6	97,700	586,200	36
2021	7	101,900	713,300	49
2022	8	104,449	835,592	64
2023	9	114,300	1,028,700	81
2024	10	118,700	1,187,000	100
2025	11	122,936	1,352,296	121
TỔNG CỘNG	66	1,118,944.0	7,104,501.0	506

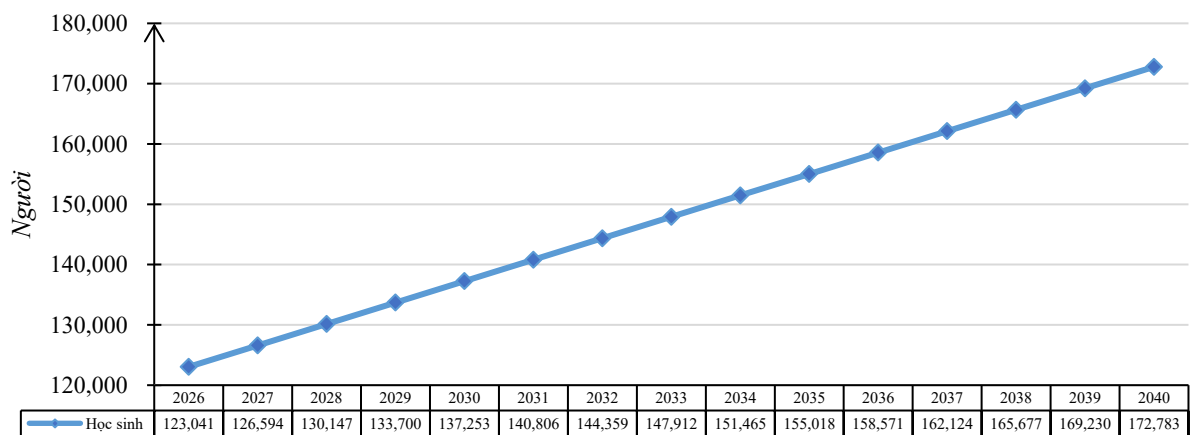
Từ bảng số liệu trên (Bảng 2.1), ta áp dụng công thức trên và tính toán được 2 giá trị:

$$A = 3,553 \text{ và } B = 80,404$$

Ta có: Hàm xu thế bậc nhất như sau: $Y = 3,553X + 80,404$

Hệ số tương quan $r = 0.967$ so sánh với điều kiện giá trị tuyệt đối của $r > 0.5$ thì tương quan này đủ tốt

Từ hàm dự báo ta vừa tính toán được, ta thay các giá trị X tương ứng với các năm trong tương lai theo thứ tự tiếp theo trong chuỗi số liệu để tìm ra được các giá trị dự báo tương lai.



Hình 2.7. Dự báo học sinh độ tuổi 11-17 Thành phố Đà Nẵng năm 2026 -2040

Từ hàm dự báo và các số liệu đã tính toán được, có thể thấy rõ rằng số lượng học

sinh trong độ tuổi từ 11 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố không ngừng tăng mạnh qua các năm, tạo ra một thị trường dồi dào và ổn định cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt là những môi trường học tập chất lượng cao. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng thu hút một lượng lớn lao động, các gia đình đến sinh sống và làm việc. Điều này kéo theo nhu cầu cấp thiết về môi trường giáo dục an toàn, tiện nghi, xuyên suốt cho trẻ từ những năm tháng đầu đời tới khi trưởng thành. Như vậy trong tương lai gần, nhu cầu về giáo dục trường học hiện đại, đạt chuẩn là vô cùng quan trọng. Dự án Trường liên cấp Nova Global ra đời sẽ không chỉ góp phần đáp ứng sự thiếu hụt này mà còn mang đến một lựa chọn tốt với lộ trình học tập từ lớp 6 đến lớp 12, nâng tầm chất lượng giáo dục địa phương.

2.2.4. Phân tích tính cạnh tranh của dự án

Hòa Xuân đang nổi lên là khu đô thị sinh thái kiểu mẫu, quy tụ tầng lớp trung lưu, giới trí thức và các chuyên gia có thu nhập cao tại Đà Nẵng. Sự dịch chuyển dân cư mạnh mẽ về khu vực phía Nam và Tây Nam thành phố kéo theo yêu cầu khắt khe về chất lượng sống và hệ sinh thái tiện ích, đặc biệt là giáo dục. Phụ huynh tại khu vực này không chỉ tìm kiếm nơi để con cái của họ học chữ mà đòi hỏi môi trường giáo dục toàn diện, có tính kết nối cao và đảm bảo sự phát triển thể chất trong một không gian sinh thái. Dự án Nova Global School chúng tôi tự tin mang đến một trải nghiệm giáo dục chất lượng, một cơ sở vật chất tiên tiến nhưng học phí lại dễ dàng tiếp cận với mọi phân khúc khách hàng khác nhau. Sau đây là danh sách một số đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của dự án trong khu vực được phân loại theo đặc điểm và mức độ ảnh hưởng:

Bảng 2.2. Danh sách các đối thủ cạnh tranh.

ĐVT: 1,000 Đồng

STT	Các đối thủ cạnh tranh	Mức học phí	Quy mô	Loại hình
1	Singapore International School (SIS)	30,000	1,500	Trường tư
2	Ameriacan International School (APU)	50,000	3,000-4,000	Trường tư
3	St. Nicholas	20,000	1,000	Trường tư
4	Sky-Line	10,000	1,200-2,000	Trường tư
5	FPT Schools	5,000	1,800-4,000	Trường tư
6	Trường Hermann Gmeiner	5,000	900-1,000	Trường công
7	Học viên Anh Quốc (UKA)	25,000	1,300	Trường tư

Nhìn vào danh sách các đối thủ cạnh tranh, chúng ta nhận thấy các trường mầm non tư thục có mức học phí từ trung bình đang là những đối thủ trực tiếp và đáng chú ý trong phân khúc của Nova Global School là trường St. Nicholas, trường Sky-Line, trường FPT, trường Hermann Gmeiner,... Những trường này cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, phương pháp giáo dục và đã xây dựng được danh tiếng và độ nhận diện nhất định trên thị trường Đà Nẵng.

a. Phân bổ theo vị trí địa lý và phân khúc khách hàng

+ Cụm đô thị mới phía Nam thành phố: St. Nicholas nằm tại đường Trần Nam Trung, phường Hòa Xuân và Hệ thống Sky-Line nhiều cơ sở. Đón đầu tệp khách hàng từ các khu đô thị sinh thái đang phát triển mạnh ở khu vực phía Nam.

+ Cụm Ngũ Hành Sơn: Tập trung dày đặc các trường có quỹ đất lớn, hình thành một trung tâm giáo dục quốc tế bao gồm APU, SIS ở khu đô thị Phú Mỹ An và Trường FPT – Khu đô thị FPT cùng với trường Hermann Gmeiner trên trục đường Lê Văn Hiến.

+ Cụm trung tâm thành phố: Học viện Anh Quốc (UKA) nằm ở quận Thanh Khê. Tệp khách hàng nhắm tới dự án phục vụ cho các gia đình nằm trong các quận trung tâm với tâm lý ngại di chuyển xa.

b. Phân khúc học phí

+ Phân khúc cao cấp (30 -50 triệu VNĐ/Tháng): APU và SIS. Mức học phí này định vị rõ được đối tượng khách hàng là các gia đình có điều kiện tài chính mạnh, định hướng cho con du học trung học hoặc đại học từ rất sớm.

+ Phân khúc cận cao cấp và tầm trung (10-25 triệu VNĐ/Tháng): UKA, St. Nicholas và Sky-Line. Tập trung nhắm đến tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại địa phương. Đây là tệp khách hàng muốn con em tiếp cận môi trường quốc tế, cơ sở vật chất hiện đại nhưng với chi phí tối ưu hơn nhóm cao cấp và vẫn muốn duy trì nền tảng văn hóa Việt Nam.

+ Phân khúc đại chúng (Khoảng 5 triệu VNĐ/Tháng): FPT và Hermann Gmeiner. Cạnh tranh với hệ thống các trường tư thục, dễ dàng tiếp cận với số đông gia đình có mức thu nhập ổn định.

c. Quy mô học sinh

+ Quốc tế nguyên bản (SIS, APU): Quy mô học sinh không quá đại trà nhưng được chọn lọc và duy trì ổn định qua nhiều năm. Đặc trưng cốt lõi là tỷ lệ giáo viên bản ngữ rất cao, môi trường tiếng Anh toàn phần và bằng cấp có giá trị liên thông trực tiếp với các hệ thống giáo dục Mỹ, Úc hoặc Singapore.

+ Nhóm hệ thống nội địa có quy mô lớn (Sky-Line, FPT Schools): Quy mô học sinh rất lớn, độ phủ sóng thương hiệu cao xuyên suốt nhiều cấp học. Sky-Line tạo điểm nhấn mạnh mẽ về định vị "Trường học sinh thái" với triết lý giáo dục nhân văn; trong khi đó, FPT Schools sở hữu lợi thế tuyệt đối về chương trình ứng dụng công nghệ tiên tiến nhờ sự hậu thuẫn từ tập đoàn mẹ.

+ Nhóm song ngữ (St. Nicholas, UKA): Đang trên đà đầu tư mạnh và mở rộng quy mô. Đặc trưng của nhóm này là sự giao thoa linh hoạt giữa nền tảng học thuật của Bộ GD&ĐT Việt Nam và các tiêu chuẩn đánh giá quốc tế (như Oxford, Cambridge), chú trọng vào không gian học tập trải nghiệm và phát triển kỹ năng mềm.

+ Nhóm truyền thống (Hermann Gmeiner): Quy mô vừa và nhỏ. Đặc trưng bởi tính ổn định, có lịch sử lâu đời gắn với các quỹ bảo trợ xã hội quốc tế (Làng trẻ em SOS), duy trì môi trường học tập nề nếp, kỷ luật theo đúng chuẩn mực công lập truyền thống.

2.2.5. Phân tích mô hình SWOT của dự án

Điểm mạnh (S)	Điểm yếu (W)
- Mức học phí trung bình khoảng 8 triệu / tháng cho hệ song ngữ là một mức giá mang tính sát thương cao. - Đón tiếp khách từ Hòa Xuân hay trung tâm Cẩm Lệ, mà còn vưon vỏi thu hút được lượng lớn học sinh từ Hòa Vang và đặc biệt là tầng lớp khá giả tại Điện Bàn. - Được xây dựng mới hoàn toàn với thiết kế tối ưu cho không gian học tập trải nghiệm, không bị chắp vá như một số điểm trường cải tạo ở khu vực trung tâm cũ.	- Các trường học cao cấp thường nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Vị trí quốc lộ có thể khiến phụ huynh có cảm giác "kém an toàn" hơn so với các trường trong khu đô thị đòi hỏi giải pháp thiết kế tối ưu hạn chế những yếu tố bên ngoài. - Là trường đào tạo THCS,THPT. Việc quản lý một dải độ tuổi quá rộng có thể khiến cơ sở vật chất và chuyên môn khó đạt được độ sâu tối đa đòi hỏi tính chuyên biệt hóa cao về phòng thí nghiệm, hướng nghiệp và cường độ học thuật.
Cơ hội (O)	Thách thức (T)
- Sự bùng nổ dân số cơ học: Trục Nam Đà Nẵng (Hòa Xuân - Cẩm Lệ) đang bước vào giai đoạn lấp đầy dân cư cực nhanh. Nhu cầu về trường học chất lượng cao gần	- QL1A có lưu lượng xe tải, xe khách rất lớn. Khói bụi, tiếng ồn và đặc biệt là rủi ro tai nạn giao thông tại cổng trường vào

nhà tầng vọt, trong khi hệ thống trường công lập tại đây chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. - Xu hướng chuyển dịch giáo dục: Phụ huynh ngày càng cởi mở hơn với các mô hình đánh giá năng lực quốc tế thay vì chạy đua điểm số truyền thống.	giờ tan tầm là rào cản tâm lý lớn nhất khiến phụ huynh còn lẩn tránh do dự. - Sky-Line (Học phí 10 triệu) có thể tung ra các gói học bổng 20% kéo dài nhiều năm, hạ mức thực đóng xuống bằng đúng 8 triệu của bạn để giữ chân học sinh, tận dụng sức mạnh của một hệ thống đã có sẵn lòng tin.
---	---

2.3. KẾT LUẬN SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

Từ những khía cạnh đã phân tích chi tiết ở phía trên, có thể thấy rõ được rằng nhu cầu về sử dụng dịch vụ giáo dục cho học sinh từ độ tuổi 11 đến 17 tuổi tại Thành phố Đà Nẵng nói chung và phường Hòa Xuân nói riêng là vô cùng lớn và đang có xu hướng phát triển tốt và bền vững. Nova Global School với vị trí chiến lược, không chỉ mang lại dấu ấn kiến trúc hiện đại, góp phần thúc đẩy đô thị và tăng thêm nét hiện đại cho khu vực, mà cung cấp một sản phẩm dịch vụ giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn ngày càng khắc khe hơn của bậc cha mẹ phụ huynh hiện nay.

Nova Global School không chỉ hứa hẹn mang đến nguồn lợi nhuận đáng kể và bền vững cho chủ đầu tư, đồng thời góp phần gia tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và các khoản phí liên quan. Tạo cơ hội việc làm, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao chất lượng sống khu vực. Sự thành công của dự án không chỉ có ý nghĩa đối với doanh nghiệp đầu tư mà còn phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của thành phố Đà Nẵng, góp phần tăng trưởng nền kinh tế khu vực và cả nước.

CHƯƠNG 3: HÌNH THỨC VÀ QUY MÔ CỦA DỰ ÁN

3.1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỉ nguyên vươn mình mạnh mẽ của Thành phố Đà Nẵng, giáo dục trung học đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tư duy, nhân cách và tạo ra bộ phận vững chắc cho thế hệ công dân toàn cầu tương lai. Dự án Nova Global School ra đời không chỉ nhằm mục tiêu đầu tư bền vững mà còn mang sứ mệnh xã hội sâu sắc đào tạo ra một hệ sinh thái giáo dục vượt trội, an toàn và truyền cảm hứng cho học sinh trong độ tuổi vàng thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi.

Việc dự án đi vào hoạt động sẽ mang đến một cơ sở giáo dục phổ thông chuẩn quốc tế, ứng dụng cả triết lý và phương pháp đào tạo tiên tiến và hiện đại nhất cho trẻ. Điều này không chỉ đáp ứng kỳ vọng ngày càng khắt khe của các bậc phụ huynh về một môi trường học thuật lý tưởng để con, em của họ được bức phá thỏa sức sáng tạo, góp phần san sẻ áp lực với hệ thống trường công lập, nâng cao mặt bằng chất lượng giáo dục chung của toàn thành phố. Bằng cách tập trung phát triển toàn diện cho học sinh về năng lực học thuật, tư duy phản biện, kỹ năng lãnh đạo, thể chất, trí tuệ cảm xúc và kỹ năng mềm, trường sẽ trở thành điểm đến tin cậy, giúp phần phát triển những thế hệ tương lai của thành phố, đóng góp trực tiếp và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố trong thời kỳ mới.

3.1.1. Hình thức đầu tư của dự án

Dự án trường liên cấp Nova Global School là một dự án đầu tư xây mới. Đây là hình thức đầu tư toàn diện từ việc thiết kế bản vẽ công năng phù hợp với công suất mà dự án nhắm tới và triển khai thi công trên một nền móng của một công trình, kiến trúc đã được tháo dỡ, san lấp và giải phóng mặt bằng.

Đối với dự án này, Chủ đầu tư sẽ trực tiếp thực hiện xây dựng mới toàn bộ khuôn viên trường học bao gồm các khối nhà đa năng, hệ thống phòng học đạt tiêu chuẩn, chuỗi phòng thí nghiệm thực hành, khu phức hợp thể thao và cá tiện ích phục trợ cảnh quan. Toàn bộ quá trình thiết kế và thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn về an toàn PCCC, vệ sinh môi trường, chất lượng cơ sở vật chất theo quy định được ban hành của BGD&ĐT dành cho bậc trung học, đồng thời tích hợp những tiêu chuẩn cơ sở vật chất tiên tiến nhất từ các mô hình trường quốc tế.

Hình thức quản lý dự án sẽ được Chủ đầu tư thiết lập và vận hành một cách chuyên nghiệp, logic và hiệu quả. Để đảm bảo chất lượng công trình và tối ưu hóa các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình triển khai, Chủ đầu tư xem xét việc thuê ban tư

vấn quản lý dự án (PMU) chuyên nghiệp, có bề dày kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực hạ tầng giáo dục và công trình dân dụng. Điều này giúp Ban quản lý kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công, chất lượng kỹ thuật, ngân sách giải ngân và đảm bảo dự án hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, mang đến một hệ sinh thái giáo dục liên cấp lý tưởng.

3.1.2. Mô tả sản phẩm của dự án

Nova Global School mang đến một hệ sinh thái giáo dục toàn diện và hiện đại, được thiết kế chuyên biệt để đồng hành cùng sự phát triển của lứa tuổi thanh thiếu niên THCS, THPT (11 tuổi – 17 tuổi). Chúng tôi cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng cao, tiếp thu những điểm nổi bật và tiên tiến của các giáo trình quốc tế, tích hợp nền tảng tiếng anh chuyên sâu, giúp các em trang bị tư duy toàn cầu, hội nhập và hành trang vững chắc cho tương lai các em. Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần của học sinh, trường còn sở hữu một khu liên hợp thể thao năng động và đa dạng, bao gồm bóng đá, đường chạy bộ, sân bóng rổ, bóng chuyền cùng với khu vực thể thao trong nhà đa năng tiện nghi, đáp ứng tối đa nhu cầu rèn luyện sức khỏe của thể hệ trẻ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn kèm theo hệ thống dịch vụ hỗ trợ được vận hành theo quy chuẩn quản lý khắt khe từ những bữa ăn cung cấp đầy đủ các nhóm chất cần thiết cho cơ thể theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đến mạng lưới xe đưa đón tận nơi an toàn, chuyên nghiệp, tạo nên một môi trường học tập lý tưởng khai phá tối đa tiềm năng tiềm ẩn của mỗi học sinh và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các bậc phụ huynh.



Hình 3.1. Phối cảnh khu vực thể thao ngoài trời và nhà đa năng.

3.2. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN

3.2.1. Cơ sở lựa chọn quy mô công suất của dự án

Việc lựa chọn quy mô tuyển sinh của dự án Trường liên cấp Nova Global School cần dựa trên diện tích khuôn viên trường, nhu cầu giáo dục tại địa phương, khả năng cung cấp chương trình học chất lượng cao, và định hướng phát triển giáo dục toàn cầu của dự án.

Các yếu tố trên quyết định trực tiếp quy mô đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, chúng ta cần phải lựa chọn công suất phù hợp với thực lực của dự án và nhu cầu thị trường giáo dục ở thời điểm hiện tại và cũng như trong tương lai. Nếu công suất lựa chọn quá lớn so với nhu cầu thực tế, trường sẽ đối mặt với các rủi ro như tình trạng dư thừa cơ sở vật chất, gây lãng phí nguồn tài nguyên và khó khăn trong việc thu hồi vốn đầu tư. Ngược lại, nếu công suất quá nhỏ thì lại không tận dụng hết tiềm năng của quỹ đất và cơ sở hạ tầng hiện có, đồng thời bỏ lỡ mất cơ hội gây dựng chỗ đứng, vị thế thương hiệu trên thị trường giáo dục địa phương và khu vực. Vì vậy, khi thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình giáo dục, cần phải có sự đầu tư điều tra kỹ lưỡng về tâm lý phụ huynh và phân khúc thị trường, nếu không dự án sẽ gặp nhiều trở ngại và khó đạt được mục tiêu đề ra.

Công suất thực tế của dự án Nova Global School:

Do tính chất đặc trưng của mô hình PTLCTT là tính ổn định và lộ trình học tập lâu dài gắn bó xuyên suốt các cấp THCS, THPT, nên quy mô số lượng học sinh có xu hướng tăng trưởng bền vững theo thời gian. Dựa vào các yếu tố thị trường, phân khúc khách hàng, Chủ đầu tư quyết định đưa ra công suất sử dụng thực tế của dự án Nova Global School khi đi vào vận hành là 920 học sinh ở 2 cấp THCS và THPT và sẽ đạt được mức công suất hoạt động năm học đầu tiên 2027 là 65% và tăng trưởng ổn định qua các năm học tiếp theo. Việc lựa chọn mức công suất khai thác vừa phải trong giai đoạn khởi đầu không chỉ thể hiện sự thận trọng hợp lý của chủ đầu tư trong bối cảnh thị trường giáo dục cạnh tranh và thấu hiểu tâm lý phụ huynh dành cho một trường mới, mà còn là tinh thần cầu tiến quan sát quản lý tinh chỉnh bộ máy vận hành và kiểm soát chất lượng giảng dạy và xây dựng uy tín thương hiệu. Với dự báo tăng trưởng dần theo xu hướng thị trường, trường liên cấp Nova Global School hoàn toàn có thể đạt công suất tối đa trong những năm tiếp theo, từ từ khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục liên cấp chất lượng cao hàng đầu tại Đà Nẵng.

3.2.2. Chiến lược kinh doanh sản phẩm của dự án

Để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, định hình thương hiệu và phát triển bền vững khu vực phía Nam thành phố, Trường liên cấp Nova Global School sẽ triển khai

chiến lược kinh doanh toàn diện và đột phá.



Hình 3.2. Chiến lược kinh doanh của dự án.

Đầu tiên, trường tập trung xây dựng đội ngũ truyền thông và marketing số hiện đại, lập website tích hợp công nghệ chuyển đổi số làm trung tâm thông tin, quản lý chuyên nghiệp các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok,..) để chia sẻ các dự án học thuật sáng tạo, hoạt động ngoại khóa quốc tế và tương tác đa chiều với phụ huynh, đồng thời chạy các chiến dịch quảng cáo trực tuyến nhằm đúng đối tượng tầng lớp trí thức tại Hòa Xuân và hợp tác với các tổ chức giáo dục, định hướng nghề nghiệp uy tín trong nước và cả quốc tế.

Thứ hai, trường triển khai các hoạt động khuyến mãi và chăm sóc khách hàng đặc quyền, tung ra các chính sách ưu đãi trong mùa tuyển sinh đầu tiên, các gói học phí ưu đãi linh hoạt theo lộ trình học tập dài hạn và chính sách ưu đãi cho gia đình có đông con theo học hoặc giới thiệu thêm học sinh mới. Công tác tuyển sinh, chăm sóc được thực hiện chuyên sâu thông qua đội ngũ tư vấn có kinh nghiệm, đường dây nóng hỗ trợ 24/7, kèm theo tổ chức các buổi hội thảo, workshop chuyên đề về tâm lý học đường và phát triển ứng dụng di động trên điện thoại để phụ huynh cập nhật sát sao lộ trình học tập, điểm số và rèn luyện kỹ năng của học sinh, cùng với chính sách hỗ trợ học bổng tài năng và hòa nhập môi trường toàn cầu.

Cuối cùng, trường sẽ xây dựng các mối quan hệ cộng đồng bền vững bằng cách tích cực tổ chức các sự kiện công nghệ, ngày hội đổi mới sáng tạo tại khu vực phía Nam thành phố và hợp tác với các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp địa phương nhằm tăng cường gắn kết và khẳng định giá trị thương hiệu. Với chiến lược này, Nova Global

School tự tin tạo dựng niềm tin vững chắc và trở thành biểu tượng giáo dục liên cấp chất lượng cao mang định hướng quốc tế hàng đầu khu vực miền Trung và cả nước.

3.3. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM

Việc xác định vị trí cho hệ thống giáo dục liên cấp là một bài toán chiến lược quan trọng nhất, vì nó không chỉ quyết định đến quy mô kiến trúc mà còn định vị đẳng cấp và khả năng thu hút nguồn học sinh chất lượng cao cho Nova Global School trong lâu dài.

a. Sự phù hợp với quy hoạch và những chính sách của Thành phố và Nhà nước:

Địa điểm dự án tọa lạc tại phường Hòa Xuân, phải tuân thủ quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng về mạng lưới cơ sở giáo dục. Xem xét sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giáo dục đã được phê duyệt tại tiểu khu vực Nam Đà Nẵng. Đảm bảo các quy chuẩn về mật độ xây dựng và khoảng lùi đối với công trình trường học liên cấp theo TCVN.

b. Tiêu chuẩn về kỹ thuật và điều kiện tự nhiên:

Do đặc thù trường liên cấp đòi hỏi diện tích lớn để bố trí các phân khu chức năng nên địa điểm cần đáp ứng. Công tác khảo sát địa chất công trình và địa chất thủy văn phải được thực hiện kỹ lưỡng để đảm bảo phương án móng tối ưu cho dãy nhà cao tầng, tránh hiện tượng sụt lún và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Môi trường không khí trong lành, xa các nguồn gây ô nhiễm, tiếng ồn lớn nhưng phải thuận tiện giao thông. Đặc biệt, kiến trúc và hoạt động của trường phải nhận được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư trí thức tại các khu đô thị sinh thái xung quanh để tạo ra một hệ sinh thái giáo dục văn minh.

c. Thỏa mãn các tiêu chuẩn về kinh tế:

Chi phí đầu tư xây dựng: Đánh giá kỹ chi phí san lấp mặt bằng, đền bù (nếu có) và xử lý nền móng đặc thù tại khu vực gần sông Cẩm Lệ, Cổ Cò. Lợi thế về địa điểm gần các trục đường lớn giúp giảm chi phí vận chuyển vật tư và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chi phí vận hành và khai thác: Vị trí Hòa Xuân giúp trường dễ dàng tiếp cận nguồn lao động trình độ cao (giáo viên, chuyên gia) và giảm thiểu chi phí cung cấp dịch vụ điện, nước, hạ tầng viễn thông tốc độ cao phục vụ cho định hướng “Digital Transformation” của trường.

Chi phí tiêu thụ sản phẩm: Một vị trí đắc địa, có tầm nhìn thoáng đãng và dễ nhận diện ngay tại trục chính khu đô thị sẽ là công cụ marketing tự thân hiệu quả nhất, giúp

giảm đáng kể chi phí quảng cáo và tiếp cận trực diện đến tệp phụ huynh tiềm năng ngay tại khu vực.

d. Tiêu chuẩn về xã hội và an ninh quốc phòng:

Địa điểm thực hiện dự án phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự và an toàn giao thông cho học sinh lứa tuổi thanh thiếu niên. Đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu xã hội hóa giáo dục, giúp giảm áp lực cho hệ thống các trường công lập trên địa bàn và thúc đẩy sự phát triển cân bằng cho khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng.

e. Phù hợp với nhu cầu và điều kiện của Chủ đầu tư:

Cuối cùng, địa điểm được chọn phải thực hiện hóa được tầm nhìn của tập đoàn Nguyễn Hoàng, xây dựng một ngôi trường hiện đại, không gian xanh với công nghệ 3D tích hợp. Vị trí đó phải đủ rộng để không chỉ xây dựng các lớp học mà còn đủ không gian cho các tiện ích cao cấp, phản ánh đúng tiềm lực và định hướng phát triển bền vững mà chủ đầu tư hướng tới.

3.4. PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM

Thành phố Đà Nẵng, với vị thế là trung tâm kinh tế xã hội trọng điểm của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đang trên đà sự bứt phá mạnh mẽ về quy hoạch đô thị, kéo theo nhu cầu cấp bách về các cơ sở giáo dục chất lượng cao. Điều này đã mở ra nhiều phương án tiềm năng trong việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án.

Sau quá trình nghiên cứu thực địa và khảo sát kỹ lưỡng, chúng tôi xác định phường Hòa Xuân là địa điểm chiến lược và tối ưu nhất để xây dựng Trường Liên cấp Nova Global School. Với lợi thế là khu đô thị sinh thái kiểu mẫu, tập trung cộng đồng cư dân tri thức trẻ và giới chuyên gia, đây chính là "tọa độ vàng" để dự án không chỉ phát triển bền vững mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc kiến tạo môi trường giáo dục hiện đại tại khu vực phía Nam thành phố.

Phương án địa điểm được lựa chọn: Đường Đá Bàn 7, Hòa Xuân, Đà Nẵng.

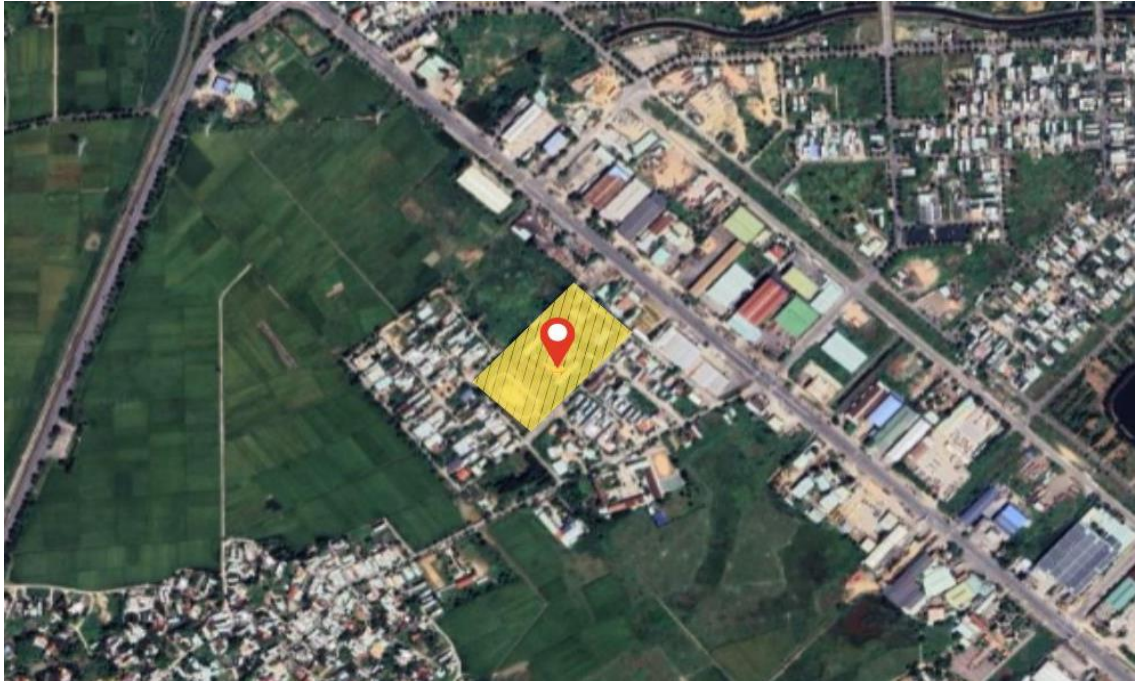
- Khu đất có tứ cận tiếp giáp:

+ Phía Đông Bắc giáp: Đường Đá Bàn 7 B=11m (3m+5m+3m).

+ Phía Đông Nam giáp: Đường Đá Bàn 6 B=16,5m (4,5m+7,5m+4,5m).

+ Phía Tây Nam giáp: Đường Đá Bàn 5 B=11,75m (4m+3,75m+4m).

+ Phía Tây Bắc giáp: Đường bê tông B=15,5m (4m+7,5m+4m).



Hình 3.3. Phương án địa điểm xây dựng dự án lựa chọn.

Đường Đá Bàn 7, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi nằm sát các trục động mạch huyết mạch của thành phố như đường Võ Chí Công và Quốc lộ 1A, tạo điều kiện kết nối liên vùng cực kỳ thuận lợi và mở rộng khả năng tiếp cận đối với học sinh không chỉ tại khu vực Hòa Xuân mà còn từ các khu vực lân cận như Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và Quảng Nam.

Mặc dù tiếp giáp với các tuyến giao thông lớn có lưu lượng xe cộ lớn, nhưng với ưu thế quy hoạch hạ tầng nội bộ tại Đá Bàn 7 có lộ giới rộng rãi và hệ thống đường bàn cờ thông minh, dự án dễ dàng triển khai các phương án khắc phục tình trạng. Giải pháp này giúp triệt tiêu áp lực giao thông lên trục chính, đảm bảo sự thông thoáng và an toàn tuyệt đối cho học sinh trong các khung giờ cao điểm đưa đón. Bao quanh dự án là hệ sinh thái tiện ích hiện đại từ các công viên sinh thái, khu thể thao đến chuỗi dịch vụ thương mại sầm uất, kiến tạo nên một không gian giáo dục năng động và đẳng cấp. Trong bối cảnh hạ tầng Nam Đà Nẵng đang bứt phá và nhu cầu giáo dục chất lượng cao tăng mạnh, đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho sự phát triển bền vững.

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CỦA DỰ ÁN

4.1. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

4.1.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8794:2011 về Trường trung học–Yêu cầu thiết kế
- Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Bảng 4.1. Bảng các chỉ tiêu kỹ thuật

STT	Hạng mục	Đơn vị	Chỉ tiêu
I	Quy mô học sinh và số lớp		
1.1	Quy mô học sinh	Học sinh	$\leq 2,025$
1.2	Quy mô số lớp	Lớp	≤ 45
1.3	Số học sinh mỗi lớp	Học sinh	≤ 45
II	Chỉ tiêu sử dụng đất		
2.1	Diện tích đất	Ha	≥ 1.62
2.2	Diện tích đất trên 1 học sinh	m ² / Học sinh	8.0
2.3	Mật độ xây dựng công trình	%	≤ 40
2.4	Mật độ cây xanh	%	≥ 30
III	Tầng cao		
3.1	Tối đa	Tầng	4
3.2	Tối thiểu	Tầng	1

4.1.2. Nguyên tắc thiết kế

- Bố trí các khối phòng học cần đặt vị trí ưu tiên nhất, trực tiếp nhận ánh sáng tự nhiên, đón gió mát về mùa hè, tránh gió lùa và hạn chế gió lạnh, hạn chế tối đa ảnh

hướng của bức xạ mặt trời hướng Tây.

- Bố trí các khối công trình rõ ràng, yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập, đáp ứng nhu cầu sử dụng và quản lý, đảm bảo giao thông nội bộ an toàn và hợp lý.

- Quy hoạch tổng mặt bằng phải phù hợp với công năng và các yêu cầu về giao thông nội bộ, kiến trúc, cảnh quan.

- Đảm bảo xây dựng môi trường đạt trường học xanh, mang lại môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo không gian giúp trẻ học tập tốt, hình thành nhân cách, ý thức cho trẻ ngay từ những năm đầu đến trường.

4.1.3. Yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

- Với diện tích khu đất đáp ứng các khu chức năng của Nhà trường, chọn giải pháp thiết kế theo hướng xây dựng các khối công trình xen kẽ với các cụm cây xanh, cảnh quan... nhằm đáp ứng yêu cầu về bố trí các khu chức năng.

- Bố trí khuôn viên cây xanh để cải tạo vi khí hậu và là không gian vui chơi, nơi giải lao cho học sinh và giáo viên.

- Các khối công trình đảm bảo tính logic gắn kết, liên hệ chặt chẽ và đảm bảo bán kính sử dụng ngắn nhất, đảm bảo điều kiện dạy và học.

4.1.4. Nội dung quy hoạch tổng mặt bằng

- Xây dựng một trường liên cấp THCS, THPT đồng bộ các hạng mục khác nhằm định hướng hình thành ngôi trường đạt chuẩn độc lập, hài hòa, thân thiện với thiên nhiên,...giải pháp quy hoạch tổng thể như sau:

- + Quy hoạch lối vào chính từ phía đường Đá Bàn 1, bố trí 1 cổng phụ từ phía đường Đá Bàn 6. Quy hoạch cụm các khối lớp học, hiệu bộ và bộ môn tập trung về vị trí phía Đông Bắc, các dãy lớp học ưu tiên bố trí theo chiều dọc hướng Đông Tây nhằm tránh hướng nắng hướng Đông và hướng Tây. Các khối nhà có vị trí hướng ra cổng chính bố trí mái che làm nơi đưa, đón học sinh, sân tập trung, chào cờ bố trí ở giữa.

- + Khu đất ở phía Tây Nam giáp với tuyến đường Đá Bàn 5 bố trí khu nhà thi đấu đa năng với quy mô 1 tầng và sân thể thao đa năng ở góc Tây Nam, vị trí khu đất ở góc Nam bố trí sân bóng đá, đường Pitch

- + Giữa các khối nhà bố trí xen kẽ là các cụm cây xanh, thảm cỏ tạo cảnh quan. Lối vào cổng chính từ đường Đá Bàn 1 được quy hoạch vịnh đỗ xe với khoảng lùi tối thiểu 4m, tạo thông thoáng và tránh xung đột giao thông tại khu vực.

- Các hạng mục phụ trợ: Hệ thống tường rào – cổng chính, phụ, nhà bảo vệ, nhà để xe học sinh và giáo viên, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống sân nền và cây xanh, cảnh quan, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy,..

b. Phần thiết bị

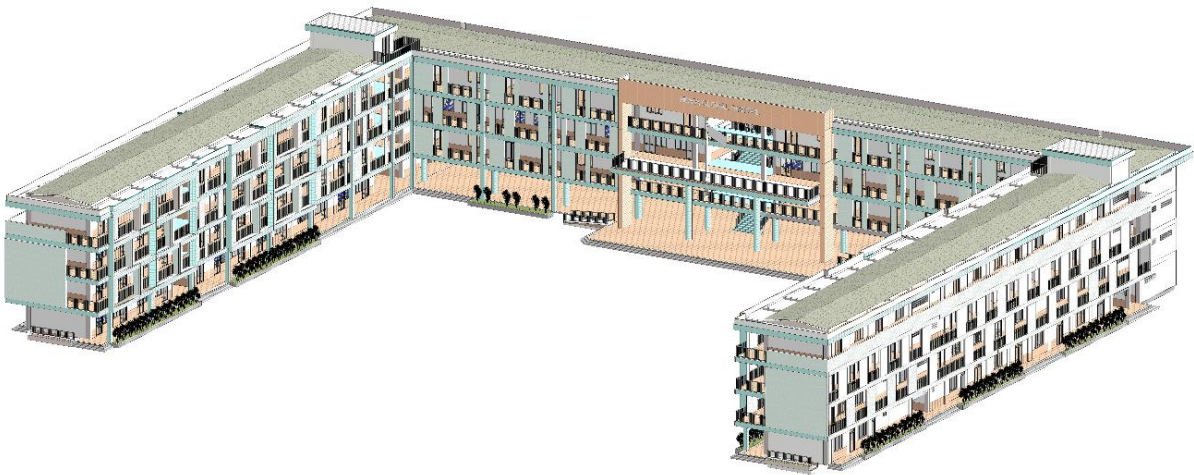
- Phần thiết bị gồm trang thiết bị xây lắp công trình, PCCC, trang thiết bị phục vụ dạy học kèm theo, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị nhà bếp,..

4.3. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHI TIẾT

4.3.1. Khối lớp học, hiệu bộ, hỗ trợ học tập và phụ trợ

4.3.1.1. Các thông tin chính

- Diện tích xây dựng: 2,424 m².
- Tổng diện tích sàn: 10,559 m².
- Số tầng: 04 tầng và tum.
- Cấp công trình: Cấp II.
- Loại công trình: Công trình dân dụng;
- Tải trọng thiết kế: gồm tĩnh tải, hoạt tải, tải trọng gió;
- Bậc chịu lửa: Bậc II.



Hình 4.2. Phối cảnh 3D khối lớp học, hiệu bộ, hỗ trợ học tập và phụ trợ.

4.3.1.2. Giải pháp thiết kế chi tiết

a. Giải pháp kiến trúc

- Giải pháp mặt bằng: Dự án trường học cao 04 tầng (tổng diện tích sàn 10.559 m²) được phân khu công năng theo chiều dọc nhằm tối ưu hóa vận hành. Trong đó, Tầng

1 (2.424 m²) phục vụ học tập cơ bản và dịch vụ ăn uống. Tầng 2 (2.763 m²) là trung tâm Hành chính - Ban giám hiệu kết hợp phòng học. Các không gian học lý thuyết cường độ cao được tập trung ở Tầng 3 (2.653 m²), trong khi toàn bộ hệ thống phòng thực hành, bộ môn và phòng đa chức năng được đẩy lên Tầng 4 (2.653 m²). Các lối giao thông (05 cầu thang), hành lang trước, sau và khu vệ sinh được bố trí xuyên suốt tại mọi mặt bằng tầng.

Bảng 4.3. Bảng quy mô, công năng, diện tích khối lớp học.

Tầng	STT	Tên phòng	Số lượng	Diện tích (m ²)
Tầng 1	1	Lớp học lý thuyết	06	64 x 6
	2	Phòng nghỉ giáo viên	01	26
	3	Phòng ăn học sinh	01	336
	4	Khu nhà bếp	01	93
	5	Khu vệ sinh học sinh		45
	6	Nhà vệ sinh cho người khuyết tật		5
	7	Khu vệ sinh giáo viên		30
	8	Cầu thang bộ		188
	9	Sảnh, Hành lang		1,293
	10	Phòng máy bơm	01	24
	Tổng Tầng 1			2,424
Tầng 2	1	Lớp học lý thuyết	06	64 x 6
	2	Phòng y tế + Chuẩn bị	01	97
	3	Phòng tư vấn học đường	01	31
	4	Phòng tài vụ	01	64
	5	Phòng nghỉ giáo viên	01	26
	6	Văn phòng	01	64
	7	Phòng đoàn thanh niên	01	64
	8	Phòng hiệu phó	03	31 x 3

Tầng	STT	Tên phòng	Số lượng	Diện tích (m ²)
	9	Phòng truyền thống	01	64
	10	Phòng hội đồng sư phạm	01	182
	11	Phòng công đoàn tổ chức Đảng	01	31
	12	Phòng hiệu trưởng	01	64
	13	Kho hành chính	01	24
	14	Kho dụng cụ chung và học phẩm	01	64
	15	Khu vệ sinh học sinh		54
	16	Khu vệ sinh giáo viên		30
	17	Cầu thang bộ		188
	18	Sảnh, Hành lang		1,239
	Tổng Tầng 2			2,763
Tầng 3	1	Lớp học lý thuyết	11	64 x 11
	2	Phòng nghỉ giáo viên	01	26
	3	Phòng bộ môn ngoại ngữ	01	96
	4	Phòng giáo viên	01	96
	5	Tổ chuyên môn toán	01	31
	6	Tổ chuyên môn tin học	01	31
	7	Tổ chuyên môn lý	01	31
	8	Tổ chuyên môn hóa	01	31
	9	Tổ chuyên môn sinh, công nghệ	01	31
	10	Tổ chuyên môn ngoại ngữ	01	31
	11	Tổ chuyên môn văn	01	31
	12	Tổ chuyên môn sử, GDCD	01	31
	13	Tổ chuyên môn địa lý	01	31
	14	Tổ chuyên môn thể dục, GDQPAN	01	31

Tầng	STT	Tên phòng	Số lượng	Diện tích (m²)
	15	Kho chung tổ chuyên môn	01	31
	16	Tổ văn phòng	01	31
	17	Khu vệ sinh học sinh		108
	18	Khu vệ sinh giáo viên		31
	19	Cầu thang bộ		188
	20	Sảnh, Hành lang		1,038
	Tổng Tầng 3			2,653
Tầng 4	1	Phòng thiết bị giáo dục	01	64
	2	Phòng học đa chức năng	02	96 x 2
	3	Phòng chuẩn bị	04	31 x 4
	4	Phòng nghỉ giáo viên	01	26
	5	Phòng bộ môn mỹ thuật	01	127
	6	Phòng bộ môn âm nhạc	01	96
	7	Phòng bộ môn KHXH	02	96 x 2
	8	Phòng bộ môn vật lí	01	96
	9	Phòng bộ môn hóa học	01	96
	10	Phòng bộ môn sinh học	01	96
	11	Phòng bộ môn công nghệ	02	96 + 129
	12	Khu vệ sinh học sinh		108
	13	Cầu thang bộ		188
	14	Sảnh, Hành lang		1,023
	Tổng Tầng 4			2,653
Tầng Tum				66
Tổng cộng				10,559

- Giải pháp mặt đứng, mặt cắt:

+ Tổng chiều cao công trình là 18,15m. Trong đó chiều cao nền nhà so với nền sân là 0.45m, chiều cao tầng 1 là 3.9 m; tầng 2, 3, 4 là 3.6 m; Tầng tum là 3 m.

+ Giao thông trực đứng: Trên mặt bằng toàn bộ khối nhà bố trí 05 cầu thang bộ và tại vị trí thuận lợi, dễ nhận thấy nhất, đảm bảo về giao thông giữa các tầng và dễ dàng thoát người khi có sự cố.

+ Mặt đứng của công trình được thiết kế theo hình thức bố cục đăng đối hiện đại, thống nhất với mặt bằng, Sử dụng hệ lam nhôm, mảng tường thẳng đứng ở hành lang với tỉ lệ và kích thước tương xứng để tạo ra các mảng đặc, rỗng, kết hợp với chi tiết của lan can tạo hiệu quả thẩm mỹ cho công trình.

b. Giải pháp hoàn thiện

+ Tường xây bằng gạch không nung, hoàn thiện matic lăn sơn kết hợp ốp gạch; tường, cột, dầm, trần trát bằng vữa xi măng M75.

+ Mái: Mái đổ bê tông cốt thép tạo dốc $i = 3\%$, hoàn thiện chống thấm bằng phụ gia, bề mặt hoàn thiện trát vữa xi măng M.75 dày 20, phía trên lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0,45 mm, xà gồ thép C120x50x50x18 dày 2mm cách khoảng 800 đến 850 mm, tường thu hồi xây gạch dày 200mm trát VXM M75 dày 1.5 cm.

+ Gạch ốp, lát: Sàn khu vực trong phòng, sảnh, hành lang lát gạch 600x600; sàn khu vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300; tam cấp, cầu thang, chân cửa lát đá granite.

+ Trần các phòng chức năng trát vữa xi măng M75, hoàn thiện matic lăn sơn 03 nước; trần các khu vệ sinh dùng trần thạch cao chống ẩm khung xương nổi.

+ Hệ thống cửa: Cửa đi, cửa sổ, cửa khu vệ sinh sử dụng khung nhôm định hình, sơn tĩnh điện, kính cường lực.

+ Lan can hành lang, cầu thang: Sử dụng lan can inox 304 kết hợp xây tường gạch thẻ, trát vữa xi măng M75, hoàn thiện matic lăn sơn 03 nước;

+ Khu vệ sinh lắp đặt thiết bị sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao: Tường ngoài matic lăn sơn, trụ ốp gạch vi; một số mảng tường mặt đứng nhấn màu đậm kết hợp ốp gạch vi, lam nhôm trang trí màu ghi. Tường trong nhà matic lăn sơn.

c. Giải pháp kết cấu

- Phần móng: Sử dụng giải pháp móng cọc đài thấp. Sử dụng cọc bê tông ly tâm D400, chiều dài cọc gồm loại 26.8 m, sức chịu tải của cọc đơn là 70 tấn. Đài cọc bê tông cốt thép, đá 1 x 2, chiều cao đài 1,000 mm. Kích thước đài cọc (900x900) mm, (900x2100) mm, (2000x2100) mm, (2100x2100) mm. Chiều sâu đáy đài so với nền sân là 1.3 m.

- Phần thân: Sử dụng hệ khung BTCT liền khối. Các cấu kiện có kích thước chính:
 - + Cột có kích thước: (300x600) mm, (250x450) mm, (300x450) mm, (200x450) mm, (350x600) mm, cột tròn D700
 - + Dầm có kích thước: (400x500) mm, (300x500) mm, (250x500) mm, (200x700) mm, (200x600) mm, (400x600) mm.
 - + Sàn các tầng dày 110 mm.
- Vật liệu:
 - + Móng, cột, dầm, sàn, cầu thang sử dụng bê tông đá 1x2 có cấp độ bền B22.5 (tương đương M300)
 - + Lanh tô, giằng tường sử dụng bê tông đá 1x2 có cấp độ bền B15 (tương đương M200)
 - + Bê tông lót đá 4x6 có cấp độ bền B12,5 (tương đương M150).
 - + Cốt thép có đường kính < 10 sử dụng loại CB240-T có $R_a = 2100 \text{ kg/cm}^2$, đường kính $16 > d \geq 10$ sử dụng loại CB300-V có $R_a = 2600 \text{ kg/cm}^2$, đường kính $d > 16$ sử dụng loại CB400-V có $R_a = 3500 \text{ kg/cm}^2$. Thép hình sử dụng loại S235.

d. Giải pháp cấp điện chiếu sáng

- Cấp điện cho khối lớp học, hiệu bộ, hỗ trợ học tập và phụ trợ theo 3 lộ, lắp đặt 3 tủ điện đóng cắt toàn bộ điện cho công trình.
- Các tủ điện tổng lắp đặt ở vị trí cầu thang của các dãy nhà. Ở các tầng của mỗi dãy lắp đặt tủ điện tầng để đóng cắt điện của từng tầng.
- Từ tủ điện tổng đến tủ điện tầng sử dụng cáp CXV $4 \times 10 \text{ mm}^2 + 10\text{E}$ ($4 \times 25 \text{ mm}^2 + 16\text{E}$ hoặc $4 \times 16 \text{ mm}^2 + 16\text{E}$) luôn ống đi âm tường, thông tầng.
- Lắp đặt tủ điện tại các phòng để đóng cắt. Từ tủ điện tầng đến tủ điện các phòng sử dụng cáp CVV $2 \times 6 \text{ mm}^2 + 6\text{E}$ ($2 \times 4 \text{ mm}^2 + 4\text{E}$) hoặc CVV $4 \times 10 + 10\text{E}$ (phòng hội đồng sự phạm) luôn ống đi âm tường.
- Từ tủ điện phòng đến ổ cắm điện sử dụng cáp 2-Cu/PVC $2.5 \text{ mm}^2 + 2.5 \text{ E}$ luôn ống đi âm tường.
- Từ tủ điện phòng đến công tắc đèn và hộp điều tốc quạt trần sử dụng dây 2-Cu/PVC 1.5 mm^2 luôn ống đi âm tường, trần.
- Từ tủ điện phòng đến điều hòa không khí sử dụng cáp 2-Cu/PVC $2.5 \text{ mm}^2 + 2.5\text{E}$ luôn ống đi âm tường.

- Từ tủ điện tầng đến công tắc đèn chiếu sáng hành lang và WC sử dụng cáp 2-Cu/PVC 2.5 mm² luồn ống đi âm tường.
- Từ công tắc, hộp điều tốc đến đèn chiếu sáng và quạt đảo trần sử dụng dây 2-Cu/PVC 1.5 mm² luồn ống đi âm tường, trần.
- Chiếu sáng: Tuân thủ quy tắc chung.

e. Giải pháp cấp, thoát nước

- Giải pháp cấp nước:
 - + Từ bồn nước trên mái cấp nước đến các thiết bị vệ sinh trong nhà vệ sinh.
 - + Bố trí trục cấp nước theo chiều đứng cấp nước khu vệ sinh.
 - + Chọn đường ống đứng cấp nước từ ngoài nhà lên bồn nước trên mái ở hộp kỹ thuật là D65. Tại đầu vị trí trước khi đi lên trục đứng, bố trí van búa nước để chống va đập khi bơm tự động ngắt.
 - + Ống đứng từ bồn nước tới các hộp kỹ thuật sử dụng ống D63, ống tới các điểm sử dụng nước là D25, D20.
 - + Tại vị trí các phòng vệ sinh, phòng chức năng dùng nước, bố trí van khóa để thuận tiện và an toàn cho công tác quản lý, vận hành.
 - + Tất cả ống trong nhà sử dụng ống PPR, đi trong hộp kỹ thuật, âm nền, âm trần, tường.
- Giải pháp thoát nước:
 - + Nước thải rửa từ lavabo và nước thoát sàn từ các phễu thu nước sẽ được dẫn ra bể tự hoại bằng đường ống đứng D90, D76 và các ống ngang D90, D76, D49.
 - + Bố trí ống thông tắc cho các đoạn ống nhánh thoát nước trên 3 dụng cụ vệ sinh mà ở dưới những dụng cụ đó không có ống kiểm tra, đặt ống thông tắc ở đầu chiều nước chảy của ống nhánh.
 - + Với mỗi ống đứng thoát xí D110 thì nối đường ống với ống thông hơi phụ thẳng đứng vượt mái D110.
 - + Tại các vị trí phễu thu nước từ tầng 2, bố trí thêm các xi phong ngăn mùi.
 - + Bố trí ống thông hơi phụ ở các vị trí có nhiều khu vệ sinh.
 - + Với mỗi ống đứng thoát rửa sàn D76 thì nối đường ống với ống thông hơi phụ thẳng đứng vượt mái D76.
 - + Bố trí ống thông hơi dẫn từ bể tự hoại vào trong hộp kỹ thuật thẳng đứng vượt

mái 0.7m.

+ Trên đường ống thoát nước thải sinh hoạt thì các các tầng ở phía trên của đoạn ống này đều đặt ống kiểm tra. Tâm của miệng ống kiểm tra phải cao và cách mặt sàn 1m và cao hơn mép dụng cụ vệ sinh nổi vào ít nhất là 0.15m.

+ Nước thoát từ các xí sau khi được dẫn vào hầm chứa và được xử lý ở bể tự hoại bằng ống có đường kính D110 sẽ thoát ra hệ thống thoát nước thải ngoài nhà.

f. Hệ thống điện nhẹ

- Hệ thống thông tin liên lạc:

+ Lắp đặt tủ rack tại phòng nghỉ giáo viên tầng 1 chứa switch mạng, bộ chuyển đổi tín hiệu conveter chờ cấp tín hiệu từ ngoài nhà.

+ Tại phòng nghỉ giáo viên các tầng lắp đặt tủ rack phân phối. Từ tủ rack tổng đến tủ rack phân phối sử dụng cáp quang 2FO để truyền tín hiệu.

+ Lắp đặt bộ phát wifi ở hành lang các tầng để phục vụ nhu cầu sử dụng học tập và giảng dạy của giáo viên và học sinh.

+ Ở vị trí bàn giáo viên lắp và trong các phòng làm việc, phòng bộ môn lắp đặt ổ cắm mạng chờ sử dụng.

+ Phòng học tin học lắp đặt ổ cắm mạng âm sàn tại vị trí bàn học sinh, đấu nối chung về tủ rack ở phòng chuẩn bị phòng học bộ môn tin học (hệ thống mạng LAN) để giáo viên dễ dàng quản lý.

+ Từ tủ rack (switch) đến các thiết bị (bộ phát wifi và ổ cắm mạng) sử dụng cáp CAT 6 UTP luôn ống đi âm tường, sàn.

+ Trong các phòng học lắp đặt 2 ổ cắm HDPI tại vị trí bàn giáo viên và màn hình để phục vụ trình chiếu trong quá trình học và giảng dạy.

- Hệ thống camera giám sát:

+ Lắp đặt tủ rack cho hệ thống camera giám sát ở phòng nghỉ giáo viên tầng 1.

+ Trong tủ rack tổng chứa bộ ghi hình và bộ nhớ lưu trữ. Từ bộ ghi hình kết nối tới máy tính điều khiển và màn hình 55 inch treo tường để truy xuất và kiểm tra khi cần thiết.

+ Ở các tầng lắp đặt tủ rack phân phối chứa switch POE chờ tín hiệu camera và cấp nguồn.

+ Ở hành lang và cầu thang lắp đặt camera giám sát IP POE 4MP gắn tường. Từ switch đến camera sử dụng cáp mạng UTP CAT 6 luôn ống bảo vệ đi âm tường để truyền

dẫn tín hiệu và cấp nguồn.

g. Hệ thống thông gió

- Các phòng điều hòa không khí được cấp bổ sung không khí sạch ngoài trời theo tiêu chuẩn vệ sinh với lưu lượng 20-25 m³/ h.người.

- Các khu vệ sinh trong tòa nhà được trang bị hệ thống thông gió hút nhằm tạo áp âm trong khu WC tránh không cho không khí ô nhiễm trong khu vệ sinh tràn sang các khu vực khác.

h. Giải pháp phòng chống cháy nổ

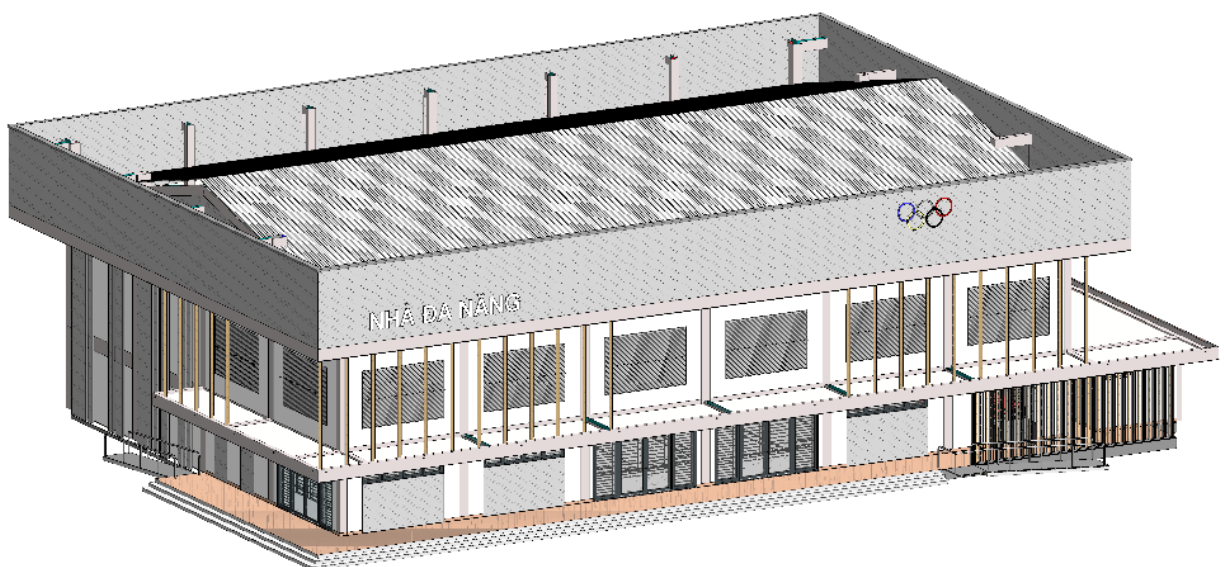
- Tất cả các phòng đều phải có cửa thông trực tiếp với hành lang, cầu thang. Hệ thống PCCC cho công trình trên cơ sở áp dụng những công nghệ mới, hiện đại bao gồm:

- Hệ thống báo cháy tự động.
- Hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường và chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay.
- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn.

4.3.2. Khối nhà đa năng

4.3.2.1. Các thông tin chính

- Số tầng: 01 tầng.
- Diện tích xây dựng: 1,022 m²
- Tổng chiều cao công trình: 9.95 m



Hình 4.3. Phối cảnh 3D khối nhà đa năng.

Bảng 4.4. Bảng quy mô, công năng, diện tích khối lớp học.

STT	Tên phòng	Số lượng	Diện tích (m ²)
1	Khu vực sân đa năng	1	634
2.1	Sân khấu	1	27
2.2	Khán đài	1	78
3	Phòng kỹ thuật	1	9
4	Kho	1	15
5	Khu vệ sinh, thay đồ nam, nữ	1	40
6	Phòng vệ sinh cho người khuyết tật	1	4
7	Hành lang, cầu thang,...		215
Tổng cộng			1,022



Hình 4.4. Phối cảnh phía bên trong nhà đa năng.

4.3.2.2. Giải pháp thiết kế chi tiết

a. Giải pháp hoàn thiện

- Công trình cần được hoàn thiện tốt để đảm bảo hiệu quả sử dụng, tạo thẩm mỹ công trình và khu vực.

- Mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0.45mm có lớp cách nhiệt, cách âm; Xà

gỗ thép hình mạ kẽm kết hợp vì kèo thép.

- Tường xây gạch, hoàn thiện matic lăn sơn.
- Nền sân đa năng có cấu tạo gồm: lát lớp PVC bề mặt chống trượt, lớp sợi bông thủy tinh, hệ xốp đệm mật độ cao.
- Nền các phòng, hành lang lát gạch granite 600x600.
- Nền vệ sinh lát gạch Granite 300x300 chống trượt, tường vệ sinh ốp gạch 300x600.
- Hệ thống cửa đi, cửa sổ sử dụng loại nhôm-kính.
- Khán đài hoàn thiện sơn gốc Epoxy.

b. Giải pháp kết cấu

- Phần móng: Sử dụng giải pháp móng cọc đài thấp. Sử dụng cọc bê tông ly tâm D300, chiều dài cọc dài 23,95 m, sức chịu tải của cọc đơn là 40 tấn. Đài cọc bê tông cốt thép, đá 1 x 2, chiều cao đài 800 mm. Kích thước đài cọc (800x800) mm, (800x1700) mm, (1700x1700) mm. Chiều sâu đáy đài so với nền sân là 1,15 m.

- Phần thân: Sử dụng hệ khung BTCT liền khối. Các cấu kiện có kích thước chính:
+ Cột có kích thước: (400x650) mm, (400x600) mm, (400x400) mm, (200x200) mm,

+ Dầm có kích thước: (200x500) mm, (250x500) mm, (150x570) mm, (200x600) mm, (200x400) mm,

+ Dầm thép có kích thước: (600-300) x 250 x 10 x 8 mm.

+ Sàn các tầng dày 110 mm. Sàn các bậc cấp dày 120 mm.

- Vật liệu:

+ Móng, cột, dầm, sàn, cầu thang sử dụng bê tông đá 1x2 có cấp độ bền B22.5 (tương đương M300)

+ Lanh tô, giằng tường sử dụng bê tông đá 1x2 có cấp độ bền B15 (tương đương M200)

+ Bê tông lót đá 4x6 có cấp độ bền B12.5 (tương đương M150).

+ Cốt thép có đường kính < 10 sử dụng loại CB240-T có $R_a = 2100 \text{ kg/cm}^2$, đường kính $16 > d \geq 10$ sử dụng loại CB300-V có $R_a = 2600 \text{ kg/cm}^2$, đường kính $d > 16$ sử dụng loại CB400-V có $R_a = 3500 \text{ kg/cm}^2$. Thép hình sử dụng loại S275.

c. Giải pháp mái

- Mái hành lang: Đồ bê tông cốt thép, hoàn thiện tạo dốc $i = 2\%$ có sử dụng phụ gia chống thấm.

- Mái vị trí khối nhà: Lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0,45 mm có lớp cách nhiệt, cách âm, xà gồ thép mạ kẽm trên vì kèo thép hình.

d. Giải pháp thiết kế điện

- Cấp điện, chiếu sáng:

+ Cấp điện cho Khối nhà đa năng từ TBA.

+ Lắp đặt tủ điện tổng âm tường đóng cắt toàn bộ điện Khối nhà đa năng ở vị trí tường sân khấu.

+ Tủ điện tổng cấp nguồn đèn chiếu sáng sân đa năng sử dụng cáp 2-Cu/PVC 2,5 mm² luồn ống đi âm tường, gá hệ vì kèo.

+ Tủ điện tổng sử dụng cáp CVV 2x4 mm² + 4E làm đường trục chính cấp nguồn đến kho, phòng kỹ thuật, WC và chiếu sáng hành lang. Tủ trục chính đến ổ cắm, công tắc đèn sử dụng cáp 2-Cu/PVC 2.5 mm² + 2.5E luồn ống đi âm tường. Tủ công tắc đèn đèn chiếu sáng sử dụng cáp 2-Cu/PVC 1.5 mm² luồn ống đi âm tường, trần.

+ Thông gió cho sân đa năng sử dụng 4 quạt hút KT.750x750 lưu lượng 20,000 m³/h. Cấp nguồn từ tủ điện tổng đến quạt hút sử dụng cáp CVV 4x2.5 mm² + 2,5E luồn ống đi âm tường.

+ Cấp nguồn đến tủ rack âm thanh sử dụng cáp CVV 2x6 mm² + 6E đi âm tường.

+ Chiếu sáng sân đa năng sử dụng đèn LED Highbay 150 W treo thả gắn hệ vì kèo. Các khu vực khác tuân thủ theo quy tắc chung.

- Hệ thống âm thanh:

+ Thiết kế hệ thống âm thanh khối nhà đa năng phục vụ nhu cầu học tập giảng dạy và các hoạt động sinh hoạt thể thao, văn nghệ.

+ Lắp đặt tủ rack để sàn (phòng kho đảm bảo an toàn khi học tập thể dục) chứa mixer, bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số, cục đẩy công suất và bộ thu phát sóng micro.

+ Xung quang sân đa năng lắp đặt 4 loa siêu trầm 900W treo tường.

+ Từ cục đẩy công suất đến loa siêu trầm sử dụng cáp loa 2x2.5 mm² luồn ống đi âm tường.

+ Giữa các thiết bị âm thanh (mixer, bộ xử lý âm thanh, bộ thu phát tín hiệu

micro) sử dụng cáp tín hiệu 2x0.22 mm².

- + Sử dụng bộ quản lý nguồn để cung cấp đúng áp và đóng cắt các thiết bị âm thanh đúng trình tự.

- + Lắp đặt anten không dây UHF gắn tường sân đa năng đảm bảo phủ sóng toàn bộ nhà đa năng khi sử dụng micro không dây.

- + Mixer sử dụng loại 16 kênh 4mono 4stereo.

e. Giải pháp cấp thoát nước

- Giải pháp cấp nước trong nhà: Sử dụng nguồn nước trực tiếp từ ngoài nhà cấp tới công trình bằng ống HDPE D40 và vào các thiết bị vệ sinh bằng đường ống D25, D20

- Thoát nước trong nhà:

- + Nước thải rửa từ lavabo và nước thoát sàn từ các phễu thu nước sẽ được dẫn ra bể tự hoại bằng đường ống D76, D49.

- + Với ống đứng thoát xí D110 thì nối đường ống với ống thông hơi phụ thẳng đứng vượt mái D110.

- + Bố trí ống thông hơi dẫn từ bể tự hoại vào trong hộp kỹ thuật thẳng đứng vượt mái 0.7 m.

f. Hệ thống điện nhẹ

- Hệ thống mạng: Sơ đồ có cấu trúc mạng hình tia, hệ thống cáp được thi công ngầm trong tường. Sử dụng loại các cáp CAT-6 đi trong một bó nối từ tủ kỹ thuật tại phòng nhân viên tầng 1 đến từng ổ cắm đặt tại các phòng.

- Camera quan sát: Xây dựng hệ thống camera IP lấy tín hiệu từ tủ trung tâm đặt tại phòng nhân viên của khối nhà 4 tầng.

g. Hệ thống thông gió

- Các khu vệ sinh trong tòa nhà được trang bị hệ thống thông gió hút nhằm tạo áp âm trong khu WC tránh cho không khí ô nhiễm trong khu vệ sinh tràn sang các khu vực khác.

h. Hệ thống phòng chống cháy nổ

- Tất cả các phòng đều phải có cửa thông trực tiếp với hành lang, cầu thang. Hệ thống PCCC cho công trình trên cơ sở áp dụng những công nghệ mới, hiện đại bao gồm:

- Hệ thống báo cháy tự động.

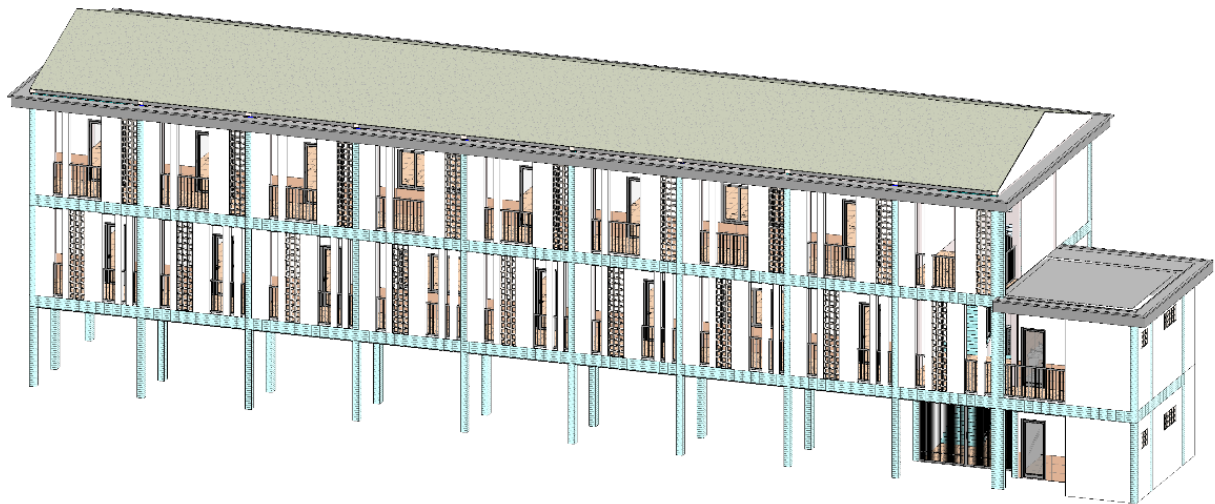
- Hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường trong và ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay.

- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn.

4.3.3. Khối nhà bộ môn 03 tầng

4.3.3.1. Các thông tin chính

- Số tầng: 3 tầng.
- Diện tích xây dựng: 364 m²
- Tổng diện tích sàn : 1,062 m²
- Chiều cao tầng: Tầng 1, 2, 3: 3.6m
- Tổng chiều cao công trình: 12.4 m



Hình 4.5. Phối cảnh 3D khối bộ môn 03 tầng.

4.3.3.2. Giải pháp thiết kế chi tiết

a. Giải pháp hoàn thiện

- Tường xây bằng gạch không nung, hoàn thiện matic lăn sơn kết hợp ốp gạch; tường, cột, dầm, trần trát bằng vữa xi măng M75.

- Mái: Mái đổ bê tông cốt thép tạo dốc $i = 3\%$, hoàn thiện chống thấm bằng phụ gia, bề mặt hoàn thiện trát vữa xi măng M.75 dày 20, phía trên lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0.45mm, xà gồ thép C120 x 50 x 50 x 18 dày 2mm cách khoảng 800 đến 850mm, tường thu hồi xây gạch dày 200mm trát VXM M75 dày 1.5 cm.

- Gạch ốp, lát: Sàn khu vực trong phòng, sảnh, hành lang lát gạch 600x600; sàn khu vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300; tam cấp, cầu thang, chân cửa lát đá granite.

- Trần các phòng chức năng trát vữa xi măng M75, hoàn thiện matic lăn sơn 03 nước; trần các khu vệ sinh dùng trần thạch cao chống ẩm khung xương nổi.

- Hệ thống cửa: Cửa đi, cửa sổ, cửa khu vệ sinh sử dụng khung nhôm định hình, sơn tĩnh điện, kính cường lực.

- Lan can hành lang, cầu thang: Sử dụng lan can inox 304 kết hợp xây tường gạch thẻ, trát vữa xi măng M75, hoàn thiện matic lăn sơn 03 nước;

- Khu vệ sinh lắp đặt thiết bị sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao.

- Tường ngoài matic lăn sơn, trụ ốp gạch vi; một số mảng tường mặt đứng nhấn màu đậm kết hợp ốp gạch vi, lam nhôm trang trí màu ghi. Tường trong nhà matic lăn sơn.

b. Giải pháp kết cấu

- Phần móng: Sử dụng giải pháp móng cọc đài thấp. Sử dụng cọc bê tông ly tâm D400, chiều dài cọc gồm loại 26.8 m, sức chịu tải của cọc đơn là 70 tấn. Đài cọc bê tông cốt thép, đá 1x2, chiều cao đài 1,000 mm. Kích thước đài cọc (900x900) mm, (900x2100) mm, (2000x2100) mm, (2100x2100) mm. Chiều sâu đáy đài so với nền sân là 1,3 m.

- Phần thân: Sử dụng hệ khung BTCT liên khối. Các cấu kiện có kích thước chính như sau:

+ Cột có kích thước: (300x600) mm, (250x450) mm, (300x450) mm, (200x450) mm, (350x600) mm, cột tròn D700

+ Dầm có kích thước: (400x500) mm, (300x500) mm, (250x500) mm, (200x700) mm, (200x600) mm, (400x600) mm.

+ Sàn các tầng dày 110 mm.

- Vật liệu:

+ Móng, cột, dầm, sàn, cầu thang sử dụng bê tông đá 1x2 có cấp độ bền B22.5 (tương đương M300)

+ Lanh tô, giằng tường sử dụng bê tông đá 1 x 2 có cấp độ bền B15 (tương đương M200)

+ Bê tông lót đá 4x6 có cấp độ bền B12.5 (tương đương M150).

+ Cốt thép có đường kính < 10 sử dụng loại CB240-T có $R_a = 2100 \text{ kg/cm}^2$, đường kính $16 > d \geq 10$ sử dụng loại CB300-V có $R_a = 2600 \text{ kg/cm}^2$, đường kính $d > 16$ sử dụng loại CB400-V có $R_a = 3500 \text{ kg/cm}^2$. Thép hình sử dụng loại S235.

c. Giải pháp thiết kế điện

- Lắp đặt tủ điện tổng ở vị trí cầu thang tầng 1 đóng cắt toàn bộ hệ thống điện của công trình. Ở các tầng, các phòng lắp đặt tủ điện tầng, tủ điện tầng để quản lý và đóng cắt điện.

- Từ tủ điện tổng đến tủ điện tầng sử dụng cáp CXV 4x10 mm² 10E luồn ống đi âm tường, thông tầng.

- Từ tủ điện tầng đến tủ điện phòng sử dụng cáp CVV 2x6 mm² + 6E luồn ống đi âm tường. Từ tủ điện phòng đến ổ cắm điện sử dụng cáp 2-Cu/PVC 2.5 mm² + 2.5E luồn ống đi âm tường.

- Từ tủ điện phòng đến công tắc, hộp điều tốc và từ công tắc, hộp điều tốc đến đèn chiếu sáng, quạt trần sử dụng cáp 2-Cu/PVC 1.5 mm² luồn ống đi âm tường, sàn.

- Chiều sáng: Tuân thủ theo quy tắc chung

d. Giải pháp cấp thoát nước

- Giải pháp cấp nước:

+ Sử dụng nguồn nước trực tiếp từ ngoài nhà cấp tới công trình bằng ống HDPE D40. Ống cấp lên bồn nước trên mái sử dụng ống PPR D32

+ Từ bồn nước trên mái cấp nước đến các thiết bị vệ sinh trong nhà vệ sinh bằng ống D25, D20

+ Bố trí trực cấp nước theo chiều đứng cấp nước khu vệ sinh.

+ Trát vữa xi măng, chống thấm tại các vị trí đục tường để đi lại đường ống cấp nước.

- Giải pháp thoát nước:

+ Nước thải rửa từ lavabo và nước thoát sàn từ các phễu thu nước sẽ được dẫn ra bể tự hoại bằng đường ống đứng D90, D76 và các ống ngang D90, D76, D49.

+ Bố trí ống thông tắc cho các đoạn ống nhánh thoát nước trên 3 dụng cụ vệ sinh mà ở dưới những dụng cụ đó không có ống kiểm tra, đặt ống thông tắc ở đầu chiều nước chảy của ống nhánh.

+ Với mỗi ống đứng thoát xí D110 thì nối đường ống với ống thông hơi phụ thẳng đứng vượt mái D110.

+ Tại các vị trí phễu thu nước từ tầng 2, bố trí thêm các xi phong ngăn mùi.

+ Bố trí ống thông hơi phụ ở các vị trí có nhiều khu vệ sinh.

+ Với mỗi ống đứng thoát rửa sàn D76 thì nối đường ống với ống thông hơi phụ thẳng đứng vượt mái D76.

+ Bố trí ống thông hơi dẫn từ bể tự hoại vào trong hộp kỹ thuật thẳng đứng vượt mái 0.7m.

+ Trên đường ống thoát nước thải sinh hoạt thì các các tầng ở phía trên của đoạn ống này đều đặt ống kiểm tra. Tâm của miệng ống kiểm tra phải cao và cách mặt sàn 1m và cao hơn mép dụng cụ vệ sinh nối vào ít nhất là 0.15m.

+ Nước thoát từ các xí sau khi được dẫn vào hầm chứa và được xử lý ở bể tự hoại bằng ống có đường kính D110 sẽ thoát ra hệ thống thoát nước thải ngoài nhà.

4.3.4. Các công trình phụ trợ

4.3.4.1. Nhà bảo vệ

- Số tầng: 1 tầng.
- Diện tích xây dựng: 13,0 m².
- Chiều cao công trình: 3.4 m.
- Quy mô kiến trúc: Tường xây gạch không nung bao che; cửa đi, cửa sổ nhôm - kính; mái đổ BTCT chống thấm, lát gạch chống nóng; nền lát gạch Granite 600x600; tường, trần hoàn thiện mattic lăn sơn.
- Quy mô kết cấu:
 - + Móng, cột sàn mái dùng bê tông B20, M.250 đá 1x2. Sơ bộ chọn tiết diện móng: 1000x1000
 - + Phần thân: Căn cứ theo tính chất, quy mô và tải trọng công trình, sử dụng giải pháp thiết kế kết cấu phần thân là hệ kết cấu khung gồm cột, dầm BTCT thông thường đổ tại chỗ.

4.3.4.2. Tường rào cổng ngõ

- Tổng chiều dài tường rào: 582.5 m
- Tường rào ngăn cách giữa bên ngoài và khuôn viên công trình theo hướng hiện đại. Vị trí khu đất với các mặt tiếp giáp đường giao thông khu vực được thiết kế tường rào thoáng cao 2.0 m, trụ cao 2.1 m, phần đế tường rào xây gạch cao 0.4 m dày 200mm; phía trên lam thoáng.
- Kết cấu tường rào: Móng dùng bê tông B15, M200 đá 1x2. Sơ bộ chọn tiết diện móng: 800x1000.

- Cổng ngõ: Bao gồm có 1 cổng chính ra đường Đá bàn 1 và 1 cổng phụ ra đường Đá Bàn 6. Cổng tự động, sử dụng Inox 304.

- Kết cấu cổng chính: Móng dùng bê tông B15, M200 đá 1x2. Sơ bộ chọn tiết diện móng: 800x800.

4.4. HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGOÀI NHÀ

4.4.1. Sân thể thao

- Tổng diện tích sân thể thao: 3477.1 m².

- Sân bóng đá: Xây dựng 2 sân bóng đá với kích thước sân 35 m x 54 m (bao gồm nền sân với bề mặt bố trí cỏ nhân tạo, hệ thống lưới quây và điện chiếu sáng).

+ Cấu tạo nền sân: bề mặt lớp cỏ nhân tạo gồm 4 thành phần: thảm cỏ nhân tạo cao 50 mm, lớp hạt cao su đỏ 5 kg/m², lớp cát hạt mịn dày 30 mm, lớp đế cỏ; lớp đá mi dày 50 mm tạo dốc 0,5 % lu lèn chặt K = 0,85, lớp đá 2x4 dày 100 mm tạo dốc 0,5 %, lu lèn chặt K = 0,85, lớp đất tự nhiên dọn sạch cỏ rác.

- Đường chạy: Tổng diện tích 853.5 m².

+ Cấu tạo nền sân: Bề mặt sơn epoxy chuyên dụng 2 lớp màu đỏ, lớp bê tông đá 1x2 M200 dày 120 mm xoa nhẵn mặt, lớp giấy dầu chống mất nước, lớp cát đệm dày 100 mm, lớp đất tự nhiên dọn sạch cỏ rác.

4.4.2. Nền sân, cây xanh

- Gồm nền sân, sân chào cờ, đường giao thông nội bộ, cây xanh cảnh quan...cụ thể:

- Diện tích nền sân, sân chào cờ, đường giao thông nội bộ: 7,901 m²

- Diện tích xây xanh, thảm cỏ: 3,723m²

- Giải pháp thiết kế nền sân, sân chào cờ, đường giao thông PCCC:

+ Nền sân, sân chào cờ: nền cán vữa xi măng M75 kết hợp nền lát gạch terrazzo 400x 400x30 tạo dốc về mương thoát nước chung của toàn trường.

- Kết cấu nền sân:

+ Nền cán vữa M75 dày 20/ Nền lát gạch terrazzo + vữa lót M75;

+ Lớp bê tông nền đá 4x6 M150 dày 100;

+ Nền đất đầm chặt K85.

- Cây xanh, thảm cỏ: Chủ yếu chọn các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, cây rễ cọc, ít rụng lá, hoa có mùi dễ chịu và không có nhựa độc... Sắp xếp bố cục

các loại cây theo đặc điểm của từng loại.

4.4.3. Hệ thống cấp nước

a. Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước

- QCVN 07:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;
- TCVN 4036:1985 - Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh.
- TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCVN 3989:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công.

b. Giải pháp thiết kế cấp nước

- Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước khu vực. Hệ thống cấp nước và phòng cháy chữa cháy cho các trục đường đã được đầu tư xây dựng. Nước được đưa vào bể nước ngầm sử dụng ống HDPE D40, nước từ bể nước ngầm cấp nước lên bồn nước mái dùng ống TTK D65.
- Nước từ bể trên mái cấp xuống các ống đứng chính sử dụng ống PPR D63, D50, D40, ống nhánh, cung cấp cho tất cả các thiết bị sử dụng ống PPR D25, D20. Các trục đứng và nhánh được bố trí các van không chế lưu lượng nước.
- Để điều hoà lưu lượng, đảm bảo áp lực cho phép trong toàn bộ hệ thống cũng như thuận tiện trong quản lý hệ thống. Hệ thống cấp nước sẽ được phân chia thành các vùng cấp nước khác nhau.
- Nước mạng ngoài → bể chứa → bơm lên bể nước trên mái → các thiết bị sử dụng nước.
- Sử dụng 02 bơm cấp nước đặt tại phòng bơm của nhà lớp học hiệu bộ để hoạt động luân phiên để cấp nước lên bồn nước mái.
- Tại vị trí các điểm chờ đầu nối cấp nước, đầu nối cấp nước dẫn vào bể nước ngầm và cấp nước tới các vòi tưới cây trong khuôn viên công trình bằng ống HDPE 40.
- Bố trí 02 máy bơm sinh hoạt hoạt động luân phiên cấp nước lên bồn nước trên mái các trình.
- Các ống cấp nước được chôn ngầm với độ sâu ≥ 0.7 m.

- Bể nước ngầm: Bể nước ngầm xây mới có dung tích $V=224\text{ m}^3$ (trong đó nước sinh hoạt 44 m^3 , nước chữa cháy 180 m^3). Thành và đáy bể dày 300, nắp bể dày 200, vật liệu sử dụng bê tông đá 1x2, B25 (M350). Sử dụng phụ gia chống thấm mặt trong, trát vữa xi măng M75 dày 20 và hoàn thiện ốp gạch Ceramic 300x300.

4.4.4. Hệ thống thoát nước

a. Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước

- Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán TCVN 9379 –2012.
- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2018.
- TCVN 9113:2012 - Ống bê tông cốt thép thoát nước;
- TCVN 9116:2012 - Cống hộp bê tông cốt thép;
- TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 4474:1987 - Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCVN 7222:2002 - Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.

b. Vị trí tiếp nhận

- Khu vực quanh trường có các tuyến mương B600 trên vỉa hè đường Đá Bàn 1 ở phía Đông Bắc dự án và mương B600 trên vỉa hè đường bê tông ở phía Tây Bắc dự án.

c. Giải pháp thiết kế thoát nước mặt

- Bao gồm hố ga và mương có khẩu độ B300, B500. Hố ga, mương có kết cấu thành, đáy BTXM đá 2x4 M.200. Nắp hố ga sử dụng tấm lưới thép dẹt thu nước, đan mương BTCT đá 1x2 M.200.

d. Hệ thống xử lý nước thải

- Hệ thống thu gom nước thải sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại bằng ống HDPE D200 chôn ngầm, hố ga bằng BTCT đá 1x2 M200, nắp hố ga làm bằng chất liệu Composite. Nước thải sau khi xử lý được đầu nối vào hố ga 2f hiện trạng nằm trên vỉa hè đường Đá Bàn 5 thuộc dự án Khu tái định cư xã Hòa Châu (theo Công văn số 1714/BDDHTKT-ĐHGS ngày 16/05/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng, Công nghiệp và HTKT).

4.4.5. Hệ thống cấp điện

a. Tiêu chuẩn thiết kế điện

- QCVN 12:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng;
- QCVN 09:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả;
- TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.
- TCVN 9207:2012 - Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng.
- TCVN 9358:2012 – Tiêu chuẩn lắp đặt HT nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – yêu cầu chung;
- QCVN 07-7:2016 – Quy chuẩn hạ tầng kỹ thuật – Công trình chiếu sáng;
- 11TCN18:2006 đến 11TCN21:2006 Quy phạm trang thiết bị điện;
- TCVN 394:2007 - Lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phân an toàn điện;
- TCVN 7114:2008 - Tiêu chuẩn về chiếu sáng nơi làm việc;
- TCVN 6592-2:2009 IEC 60947-2:2009 - Tiêu chuẩn về thiết bị điện cho hệ thống hạ thế;
- TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9207:2012 - Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 7447:2015 - Tiêu chuẩn về lắp đặt hệ thống điện hạ thế;

b. Giải pháp thiết kế điện

- Nguồn điện cấp cho các hạng mục trong công trình lấy từ Trạm biến áp do Công ty điện lực đầu tư tại vị trí ở phía Tây Nam của khu đất nhà trường kéo vào, dây dẫn nguồn sử dụng cáp ngầm có tiết diện phù hợp với từng phụ tải luôn trong ống bảo hộ đi ngầm vỉa hè, sân đường, đến từng vị trí tủ điện:

- Đến Tủ AT Nhà Hiệu bộ: sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA 4x120 mm² + CV70 mm² E, đóng cắt, bảo vệ chọn MCCB-3P-150A

- Đến Tủ BT Nhà Hiệu bộ: sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA 4x120 mm² + CV70

mm² E, đóng cắt, bảo vệ chọn MCCB-3P-150A

- Đến Tủ B1 Nhà Khối bộ môn 3 tầng: sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA 4x35 mm² + CV16 mm² E, đóng cắt, bảo vệ chọn MCCB-3P-60A

- Đến Tủ BT Khối Nhà Đa năng: sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA 4x50 mm² + CV35 mm² E, đóng cắt, bảo vệ chọn MCCB-3P-100A

- Đến Tủ B Nhà xe: sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA 2x4 mm² + CV4 mm² E, đóng cắt, bảo vệ chọn MCCB-3P-16A

- Đến Tủ B Nhà Trục: sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA 2x6 mm² + CV6 mm² E, đóng cắt, bảo vệ chọn MCCB-3P-25A

4.4.6. Hệ thống PCCC

- Căn cứ đặc điểm kiến trúc, quy mô, tính chất sử dụng và mức độ nguy hiểm của công trình, giải pháp hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình bao gồm:

- Hệ thống báo cháy tự động.
- Hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường và chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay.
- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn.

4.4.7. Hệ thống chống sét

- Hệ thống thu sét mái dùng kim thu sét NLP 2200, chiều cao gắn kim + 19.700
- Bán kính cần bảo vệ ở cao độ +14.700 là 95 m.
- Bán kính bảo vệ cấp I của kim là 79 m, cấp III là 120 m (thỏa mãn yêu cầu).
- Hệ thống dây thoát sét tiếp đất từ kim thu sét xuống hộp kiểm tra điện trở dụng dây CU/ PVC 70 mm² từ hộp kiểm tra điện trở đến hệ thống tiếp đất sử dụng dây đồng trần 70 mm². Rải bột gem xung quanh cọc và dây thoát sét.
- Hệ thống cọc tiếp đất dùng cọc mạ đồng Ø16, L = 2.5 m được nối với nhau bằng dây đồng trần 70 mm². Sử dụng liên kết bằng mối hàn hóa nhiệt.
- Hộp kiểm tra điện trở gắn cách mặt đất cách nền 0.5 m.
- Hệ thống tiếp địa yêu cầu điện trở ≤ 10 Ohm.

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG, PCCC

5.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG

5.1.1. Các cơ sở về tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án

- Hệ thống Luật, Nghị định và Thông tư:
 - + Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022).
 - + Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
 - + Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
- Các tiêu chuẩn về môi trường của Nhà nước Việt Nam:
 - + TCVN 7210:2002: Chất thải rắn đô thị - Quy định về việc phân loại tại nguồn.
 - + QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước.
 - + QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
 - + QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (đặc biệt khắt khe tại khu vực trường học).
 - + QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
 - + QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

5.1.2 Những tác động tích cực đến môi trường

- Việc xây dựng nhà trường hiện đại với đầy đủ cơ sở hạ tầng sẽ góp phần tạo bộ mặt đô thị mới cho quận và vùng phụ cận trong các mặt:
 - + Nhà trường nói riêng và hạ tầng đô thị nói chung được nâng cấp góp phần cải thiện điều kiện dạy và học của nhà trường, tạo nên vẻ đẹp cảnh quan đô thị thành phố, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
 - + Nhà trường được xây dựng mới có hạ tầng kỹ thuật hiện đại sẽ cải thiện tốt hơn điều kiện vệ sinh môi trường tại khu vực, hạn chế ô nhiễm môi trường đất và

không khí, nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

5.1.3. Những tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình thi công

5.1.3.1. Những tác động ảnh hưởng đến môi trường

a. Ô nhiễm bụi và khí thải từ hoạt động cơ giới

Trong quá trình đào lấp và vận chuyển vật tư, bụi mịn phát tán từ mặt bằng trống và các xe tải không được che chắn kỹ là tác động phổ biến nhất. Bên cạnh đó, việc vận hành các máy móc thi công hạng nặng sẽ phát thải các khí độc hại như CO, SO₂ và NO₂ vào không khí làm hạn chế tầm nhìn, ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn tác động xấu trực tiếp đến hệ hô hấp của công nhân trên công trường và cư dân khu dân cư lân cận.

b. Tiếng ồn và rung chấn đối với khu vực nhạy cảm

Trường học thường được xây dựng gần các khu dân cư hoặc ngay trong khu dân cư, việc này trở thành tác nhân gây phiền toái với người dân xung quanh từ những tiếng ồn từ máy đóng cọc, máy khoan, máy cắt bê tông. Các rung động vật lý cường độ cao từ thiết bị cơ giới không chỉ gây căng thẳng cho đời sống sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây rạn nứt, hư hại kết cấu của các công trình kiến trúc xung quanh nếu không có biện pháp khảo sát và quan trắc địa kỹ thuật phù hợp.

c. Tác động đến nguồn nước và hệ thống thoát nước

Nước thải phát sinh từ khu vực nhà tạm của công nhân và quá trình bảo dưỡng bê tông thường chứa lượng lớn chất hữu cơ, vi khuẩn và có độ kiềm cao. Khi có mưa lớn, nước mưa tràn cuốn theo lượng bùn đất và dầu mỡ rơi vãi từ máy móc chảy trực tiếp vào hệ thống thoát nước công cộng. Nếu không được xử lý bằng các bể lắng cục bộ thì hiện tượng này sẽ gây tắc nghẽn cống rãnh và làm ô nhiễm nguồn nước mặt trong khu vực dự án.

d. Tác động từ chất thải rắn và rác thải

Quá trình xây dựng phát sinh một lượng lớn rác thải rắn như rác thải sinh hoạt, bê tông vụn, gỗ cốp pha, bao bì vật liệu. Đặc biệt, các loại chất thải nguy hại như vỏ thùng sơn, giẻ lau dầu mỡ hoặc hóa chất chống thấm nếu không được phân loại và thu gom đúng quy trình sẽ gây ô nhiễm đất nghiêm trọng. Việc lưu giữ rác thải ngổn ngang không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tạo điều kiện cho các loại côn trùng gây bệnh phát triển, ảnh hưởng đến vệ sinh chung.

e. Tác động lên hệ thống hạ tầng giao thông dân sinh

Lưu lượng và tần suất ra vào liên tục của các phương tiện vận chuyển vật liệu tải trọng lớn dễ gây hư hại, sụt lún mặt đường và làm biến các tuyến đường dân sinh do

bùn đất bám vào lốp xe. Tại các thời điểm cao điểm, sự xuất hiện của xe cơ giới hạng nặng tại công trường thường gây ra xung đột giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại, đặc biệt là tại các khu vực có mật độ người dân di chuyển lớn.

5.1.3.2. Các biện pháp giảm thiểu những tác động ảnh hưởng đến môi trường

a. Kiểm soát bụi và ô nhiễm không khí

- Thiết lập hàng rào ngăn cách: Lắp đặt hệ thống tôn rào cao tối thiểu 2.5 m – 3 m bao quanh công trường, kết hợp lưới chắn bụi chuyên dụng tại các khu vực thi công cao tầng.

- Quy trình tưới nước dập bụi: Duy trì xe tưới nước ít nhất 2-3 lần/ngày (tăng cường vào mùa khô) trên các tuyến đường nội bộ và khu vực tập kết vật liệu rời.

- Quản lý vận chuyển: 100% xe chở vật liệu rời phải được phủ bạt kín khít. Lắp đặt trạm rửa lốp tự động hoặc thủ công tại cổng ra vào để đảm bảo xe không mang bùn đất ra đường dân sinh.

- Bảo dưỡng thiết bị: Yêu cầu các nhà thầu phụ cung cấp nhật ký bảo dưỡng định kỳ cho máy móc để kiểm soát nồng độ khí thải (CO, SO₂, NO₂) trong giới hạn cho phép.

b. Giảm thiểu tiếng ồn và rung chấn

- Quản lý thời gian thi công: Tuyệt đối không vận hành các thiết bị gây ồn lớn (máy đầm, máy cắt, máy đóng cọc) từ 22h đêm đến 6h sáng và trong giờ nghỉ trưa.

- Lựa chọn công nghệ: Ưu tiên phương pháp ép cọc thủy lực thay vì đóng cọc búa hơi để giảm thiểu tối đa rung động ảnh hưởng đến kết cấu nhà dân lân cận.

- Vách cách âm tạm thời: Sử dụng các tấm panel cách âm tại các khu vực máy phát điện hoặc máy nén khí hoạt động cố định.

c. Xử lý nước thải và chống ngập úng cục bộ.

- Hệ thống lắng lọc 3 bậc: Xây dựng các hố lắng bùn tại các điểm thu thoát nước mặt trước khi xả vào cống thành phố. Nước thải từ quá trình trộn bê tông phải được dẫn qua hố lắng để điều chỉnh độ pH và tách cặn lơ lửng.

- Quản lý nước thải sinh hoạt: Lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh di động có bể tự hoại và ký kết hợp đồng hút bể phốt định kỳ với đơn vị chức năng, tuyệt đối không xả thải trực tiếp ra môi trường.

- Đường rãnh thu nước tạm: Bố trí rãnh thu dọc theo tường rào để tránh tình trạng nước mưa tràn cuốn theo bùn đất chảy sang nhà dân hoặc đường giao thông chính.

d. Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

- Phân loại rác tại nguồn: Thiết lập khu vực lưu trữ rác thải xây dựng (xà bần, sắt vụn) và rác thải sinh hoạt riêng biệt. Tận dụng xà bần để tôn nền hoặc làm đường tạm để tiết kiệm chi phí.

- Kho chứa chất thải nguy hại (CTNH): Xây dựng kho tạm có mái che, nền bê tông không thấm và gờ chống tràn cho các loại vỏ thùng sơn, dầu mỡ thải. Toàn bộ CTNH phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

e. Điều tiết giao thông và bảo vệ hạ tầng

- Kế hoạch Logistics thông minh: Điều phối xe bồn bê tông và xe chở thép vào các khung giờ thấp điểm. Tránh tối đa giờ đưa đón học sinh của các trường lân cận hoặc giờ tan tầm của công nhân.

- Nhân sự điều tiết: Bố trí công nhân mặc áo phản quang trực chốt tại cổng công trường để hướng dẫn giao thông khi có xe lớn ra vào.

- Hoàn trả hạ tầng: Thỏa thuận và ký biên bản hiện trạng đường xá với chính quyền địa phương trước khi thi công; cam kết sửa chữa ngay các điểm hư hỏng do xe dự án gây ra.

5.1.4. Những tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình vận hành dự án

5.1.4.1. Những tác động ảnh hưởng đến môi trường

a. Nước thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải (XLNT)

Đây là nguồn thải lớn nhất và ổn định nhất của một cơ sở giáo dục. Nước thải từ khu vệ sinh, nhà bếp và các phòng thí nghiệm chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, vi khuẩn gây bệnh và chất tẩy rửa. Nếu hệ thống bể tự hoại hoặc trạm XLNT nội bộ vận hành không hiệu quả, nước thải sẽ gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận và phát tán mùi hôi, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường học tập.

b. Quản lý chất thải rắn và rác thải sinh hoạt

Với quy mô hàng nghìn học sinh và giáo viên, lượng rác thải phát sinh hàng ngày là rất lớn, bao gồm rác thải hữu cơ từ nhà ăn, giấy vụn, nhựa và rác thải văn phòng. Tác động môi trường phát sinh nếu quy trình phân loại rác tại nguồn không được thực hiện tốt, dẫn đến việc lưu trữ rác tập trung gây ô nhiễm không khí cục bộ, phát sinh côn trùng (ruồi, gián) và rủi ro rò rỉ nước rỉ rác ra nền đất.

c. Tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính gián tiếp

Hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí (HVAC) và các thiết bị giảng dạy tiêu thụ một lượng điện năng khổng lồ. Việc vận hành các hệ thống này không hiệu quả không chỉ làm tăng chi phí vận hành mà còn gián tiếp gây áp lực lên hệ thống năng lượng quốc gia và phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, việc bảo trì hệ thống điều hòa nếu để rò rỉ môi chất lạnh (gas) cũng tác động tiêu cực đến tầng ozone.

d. Tiếng ồn từ hoạt động giảng dạy và ngoại khóa

Trường học là nguồn phát sinh tiếng ồn đặc thù. Tiếng loa phóng thanh, tiếng học sinh vui chơi trong giờ giải lao hoặc các sự kiện văn nghệ, thể thao có thể gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của khu dân cư xung quanh. Nếu không có giải pháp thiết kế cách âm hoặc dải cây xanh cách ly, tiếng ồn này dễ dẫn đến các phản ứng tiêu cực từ cộng đồng lân cận.

e. Áp lực giao thông cục bộ giờ cao điểm

Đây là vấn đề nan giải nhất đối với các dự án trường học trong đô thị. Hoạt động đưa đón học sinh tập trung vào hai khung giờ cố định gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại cổng trường. Tác động này không chỉ gây lãng phí thời gian mà còn làm gia tăng nồng độ khí thải (CO) và tiếng ồn từ động cơ xe tại khu vực lối vào, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí của trường.

f. Rác thải nguy hại đặc thù (Phòng thí nghiệm)

Đối với các trường học có hệ thống phòng thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh, việc thải bỏ các hóa chất dư thừa, dung môi hoặc các mẫu vật sinh học là một rủi ro môi trường nghiêm trọng. Dù khối lượng có thể không lớn bằng khu công nghiệp, nhưng tính chất độc hại của chúng đòi hỏi một quy trình lưu giữ và tiêu hủy nghiêm ngặt để không làm nhiễm độc nguồn nước ngầm và đất.

5.1.4.2. Các biện pháp giảm thiểu những tác động ảnh hưởng đến môi trường

a. Quản lý nước thải và tài nguyên nước

- Nước thải sinh hoạt là nguồn phát thải lớn nhất, cần được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo đầu ra luôn đạt QCVN 14:2008/BTNMT.

- Vận hành trạm xử lý nước thải (XLNT) nội bộ: Thiết lập lịch bảo trì định kỳ cho các thiết bị cơ điện (máy bơm, máy sục khí) và kiểm tra định kỳ các chỉ số BOD₅, COD, TSS.

- Ứng dụng thiết bị tiết kiệm nước: Lắp đặt vòi phun cảm biến, bồn cầu xả kép để giảm lưu lượng nước cấp và nước thải phát sinh.

- Tái sử dụng nước (Greywater): Thiết kế hệ thống thu gom nước mưa hoặc nước thải sau xử lý (đạt chuẩn) để tưới cây và rửa đường, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành hàng tháng.

b. Tối ưu hóa năng lượng và giảm phát thải

- Hệ thống chiếu sáng thông minh: Sử dụng 100% đèn LED hiệu suất cao kết hợp với cảm biến chuyển động tại hành lang, nhà vệ sinh và các khu vực công cộng.

- Quản lý nhiệt độ HVAC: Cài đặt nhiệt độ điều hòa không thấp hơn 26°C. Sử dụng các giải pháp cách nhiệt cho mái và vách kính để giảm tải cho hệ thống làm mát.

- Năng lượng tái tạo: Tận dụng diện tích mái của các khối nhà để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, vừa cung cấp năng lượng sạch, vừa giúp làm mát công trình bên dưới.

c. Phân loại và xử lý chất thải rắn

- Mô hình trường học không rác thải thông qua việc quản lý nghiêm ngặt tại nguồn theo TCVN 7210:2002.

- Phân loại rác 3 dòng thải: Bố trí các thùng rác phân loại (Hữu cơ, Tái chế, Còn lại) tại tất cả các khu vực học tập và vui chơi.

- Xử lý rác hữu cơ tại chỗ: Trang bị máy ủ phân compost quy mô nhỏ để xử lý rác từ nhà ăn và lá cây trong khuôn viên, tạo nguồn phân bón cho vườn trường.

- Quản lý rác thải nguy hại (Phòng thí nghiệm): Ban hành quy trình lưu giữ riêng biệt cho hóa chất thải, dung môi. Ký hợp đồng thu gom và xử lý định kỳ với các đơn vị có giấy phép quản lý CTNH.

d. Kiểm soát tiếng ồn và chất lượng không khí

- Dải cây xanh cách ly: Trồng cây xanh nhiều tầng (cây bóng mát kết hợp bụi cây) dọc hàng rào để tạo màn chắn âm thanh và bụi bẩn từ bên ngoài.

- Quy định về loa phóng thanh: Điều chỉnh âm lượng và thời gian sử dụng hệ thống loa phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến khu dân cư vào sáng sớm hoặc tối muộn.

- Sử dụng vật liệu nội thất xanh: Ưu tiên sơn và đồ gỗ có hàm lượng VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) thấp để đảm bảo chất lượng không khí trong lớp học cho học sinh.

e. Giải pháp điều tiết giao thông giờ cao điểm

- Thiết kế luồng giao thông nội bộ: Bố trí khu vực đưa đón (Pick-up/Drop-off) nằm hoàn toàn phía trong cổng trường thay vì tập trung trên vỉa hè, giúp giảm ùn tắc

cho trục đường chính.

- Lịch giờ tan học: Tổ chức lịch tan học giữa các khối lớp cách nhau từ 15-20 phút để giảm áp lực phương tiện cùng một thời điểm.

- Khuyến khích xe đưa đón (School Bus): Xây dựng lộ trình xe đưa đón học sinh để giảm lượng phương tiện cá nhân đi vào khu vực cổng trường.

5.2. AN TOÀN LAO ĐỘNG

5.2.1. Các cơ sở về tiêu chuẩn an toàn lao động áp dụng cho dự án

- Hệ thống Luật, Nghị định và Thông tư:

- + Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13: Văn bản gốc quy định về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đảm bảo an toàn.

- + Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật số 62/2020/QH14: Quy định trách nhiệm của các chủ thể (Chủ đầu tư, Nhà thầu) trong việc quản lý an toàn trên công trường.

- + Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021: Quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình (Chương II quy định rất rõ về Quản lý an toàn lao động).

- + Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- + Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn quản lý chất lượng và bảo trì công trình, bao gồm các biểu mẫu về kế hoạch tổng thể về an toàn.

- + Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: Quy định về chi phí an toàn lao động (để bản lập dự toán và quyết toán các hạng mục an toàn).

- Các tiêu chuẩn về an toàn lao động của Nhà nước Việt Nam:

- + QCVN 18:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong chế tạo và xây dựng. (Đây là văn bản quan trọng nhất, quy định từ giàn giáo, máy móc đến bảo hộ cá nhân).

- + QCVN 12:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và cơ quan công cộng (An toàn điện trong trường học).

- + QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (Rất quan trọng cho thiết kế PCCC trường học).

+ TCVN 2287:1978: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản.

+ TCVN 5308:1991: Quy định kỹ thuật an toàn trong xây dựng (Quy định chi tiết cho các công tác xây, trát, ốp, lát).

5.2.2. Các giải pháp về An toàn lao động

Bắt đầu bằng yếu tố con người, chúng tôi duy trì nếp sinh hoạt các buổi họp mỗi sáng để nhắc nhở trực tiếp từng tổ đội về những nguy hiểm cụ thể của công việc trong ngày, đồng thời thực hiện kỷ luật sắt nhưng vẫn có chế độ khen thưởng công tâm để anh em công nhân tự giác coi an toàn là quyền lợi chứ không phải đối phó. Song hành với đó là các biện pháp "cứng" để ngăn chặn rủi ro ngã cao và vật rơi – vốn là mối nguy lớn nhất ở các dự án trường học nhiều tầng; chúng tôi lắp đặt hệ thống lan can thép chắc chắn, căng lưới biên bọc kín mọi hồ thang máy và ô thông tầng, đồng thời chỉ cho phép thi công trên giàn giáo sau khi đã được kỹ sư an toàn kiểm định nghiêm ngặt.

Về phần hạ tầng an toàn, toàn bộ hệ thống điện thi công phải được đi qua các tủ điện có aptomat chống giật (ELCB), dây cáp được treo cao hoặc đi trong ống bảo vệ để tuyệt đối không tiếp xúc với nước hay khu vực xe cộ đi lại, trong khi các thiết bị hạng nặng như cầu tháp, vận thăng bắt buộc phải có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực mới được phép lăn bánh. Cuối cùng, tôi đặc biệt coi trọng việc duy trì mặt bằng sạch sẽ theo tiêu chuẩn 5S và hệ thống chiếu sáng đầy đủ tại các góc khuất, vì một công trường ngăn nắp, thông thoáng chính là cách thực tế nhất để loại bỏ những tai nạn vật do vấp ngã hay đinh rỉ, đảm bảo cho dự án trường học của bạn không chỉ đạt tiến độ mà còn xây dựng được uy tín tuyệt đối về sự chuyên nghiệp.

5.3. GIẢI PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

5.3.1. Các cơ sở về tiêu chuẩn PCCC áp dụng cho dự án

- Hệ thống Luật, Nghị định và Thông tư:

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung số 40/2013/QH13: Văn bản pháp lý cao nhất quy định về trách nhiệm và công tác PCCC.

+ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC (Danh mục dự án phải thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC).

+ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/05/2024: Nghị định mới nhất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136 và Nghị định 83 (Cập nhật các thay đổi quan trọng về thủ tục thẩm duyệt PCCC từ năm 2024).

+ Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 06:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công

trình.

+ Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023: Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD (Cập nhật thêm các điều kiện kỹ thuật phù hợp thực tế hơn).

- Các tiêu chuẩn về PCCC của Nhà nước Việt Nam:

+ QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn quan trọng nhất về an toàn cháy: Quy định lối thoát nạn, bậc chịu lửa, khoảng cách an toàn cháy.

+ TCVN 3890:2023: Quy định về trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC cho nhà và công trình.

+ TCVN 7336:2021: Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

+ TCVN 5738:2021: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 3907:2011: Tiêu chuẩn thiết kế trường phổ thông (Có các mục riêng biệt quy định về số lượng lối thoát nạn và cầu thang thoát hiểm cho học sinh).

5.3.2. Các giải pháp thiết kế về PCCC

a. Quy hoạch và kiến trúc thoát nạn

- Giao thông cho xe chữa cháy: Thiết kế đường nội bộ quanh trường rộng tối thiểu 3.5 m – 4 m, không có vật cản và đủ sức chịu tải cho xe thang hạng nặng tiếp cận mọi khối nhà.

- Cầu thang và hành lang: Tính toán độ rộng hành lang và số lượng cầu thang thoát hiểm dựa trên tổng số học sinh. Cầu thang phải là loại buồng thang kín (ngăn khói) để học sinh chạy xuống an toàn khi có cháy.

- Cửa thoát hiểm: Sử dụng cửa có thanh thoát hiểm (Panic bar) giúp cửa tự động mở ra khi có lực đẩy từ bên trong, cực kỳ quan trọng trong lúc đám đông hoảng loạn.

b. Giải pháp ngăn cháy lan (Cô lập đám cháy)

- Khoang cháy: Chia ngôi trường thành các khu vực riêng biệt bằng tường gạch dày hoặc vách ngăn chống cháy. Nếu cháy ở phòng này, lửa sẽ bị nhốt lại, không lan sang phòng khác trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 60-120 phút).

- Cửa ngăn cháy: Lắp đặt cửa thép chống cháy tại các vị trí trọng yếu như buồng thang bộ, phòng kỹ thuật điện. Các cửa này phải có tay co thủy lực để luôn ở trạng thái đóng.

c. Hệ thống báo cháy và thông báo

- Cảm biến thông minh: Lắp đặt đầu báo khói, báo nhiệt tại tất cả các phòng học, thư viện, nhà bếp để phát hiện sự cố ngay từ khi mới nhen nhóm.
- Hệ thống âm thanh: Loa thông báo phải phủ khắp trường, có khả năng phát tin hướng dẫn thoát nạn tự động, giúp học sinh biết chính xác mình nên chạy theo hướng nào.

d. Hệ thống chữa cháy chủ động

- Chữa cháy tự động (Sprinkler): Lắp đặt các đầu phun nước tự động vỡ khi gặp nhiệt độ cao, giúp dập lửa tức thì tại khu vực phát sinh.
- Hệ thống họng nước vách tường: Bố trí các cuộn vòi chữa cháy tại hành lang để lực lượng tại chỗ có thể chủ động xử lý đám cháy nhỏ.
- Chữa cháy bằng khí: Riêng phòng máy tính (server) hoặc kho hồ sơ, dùng hệ thống khí (FM200 hoặc CO₂) để dập lửa mà không làm hỏng thiết bị, sách vở.

e. Hệ thống Hỗ trợ thoát nạn và hút khói

- Hệ thống hút khói: Lắp đặt quạt tăng áp cầu thang và quạt hút khói hành lang. Mục tiêu là đẩy khói ra ngoài, giữ cho lối thoát hiểm sạch khói vì khói độc gây ngạt thường nguy hiểm hơn lửa.
- Đèn Exit và Chiếu sáng sự cố: Đảm bảo khi cắt điện toàn trường, các đèn chỉ hướng (Exit) và đèn dự phòng vẫn sáng để học sinh thấy đường chạy.
- Nguồn điện dự phòng: Toàn bộ hệ thống trên phải có máy phát điện dự phòng hoặc bộ lưu điện (UPS) để hoạt động xuyên suốt ngay cả khi mất điện lưới.

CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÂN SỰ

6.1. LỰA CHỌN HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

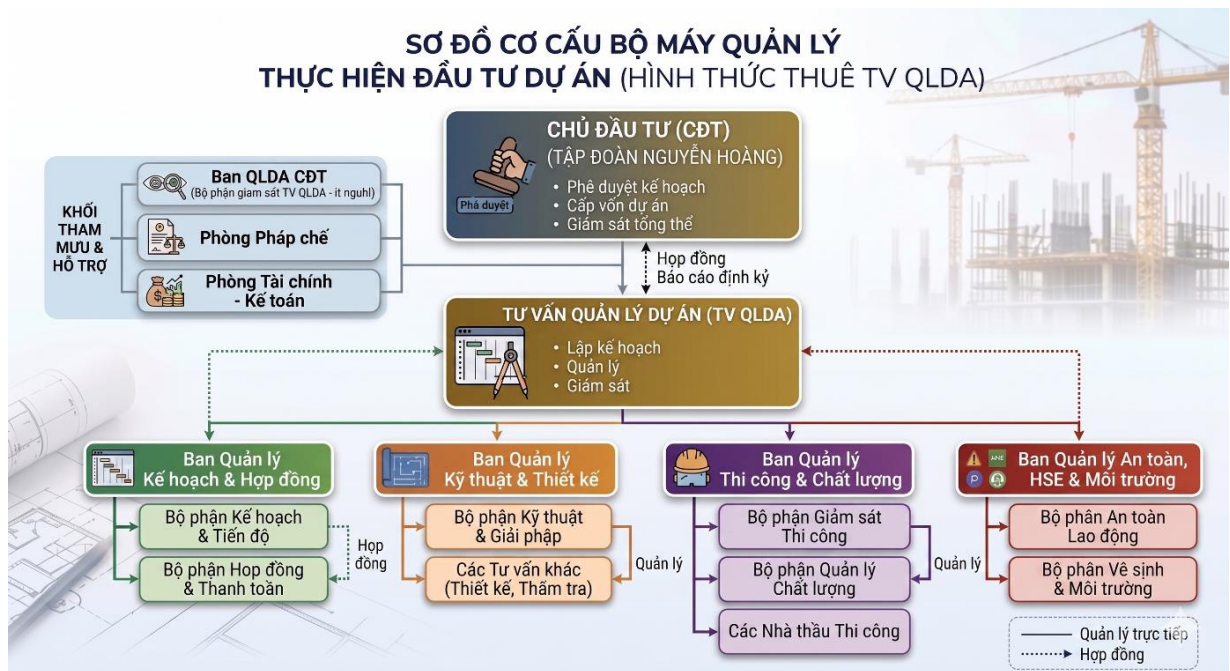
Để thiết lập, tổ chức và vận hành bộ máy quản lý dự án xây dựng trường học đạt hiệu quả tối ưu, việc phân tích và lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với quy chuẩn giáo dục và quy mô đầu tư là yếu tố then chốt. Đặc thù của dự án trường học bao gồm hệ thống các phân khu chức năng đa dạng từ khối lớp học, phòng thí nghiệm chuyên sâu đến khu vực hành chính và tiện ích thể thao ngoài trời đòi hỏi quy trình kiểm soát kỹ thuật, an toàn trường học và các tiêu chuẩn về môi trường, phòng cháy chữa cháy vô cùng nghiêm ngặt.

Do đó, bộ máy quản lý dự án trường học đòi hỏi tính năng động, khả năng am hiểu quy định pháp lý hiện hành và sự chuyên môn hóa cao trong từng hạng mục thi công. Để hài hòa tất cả các yếu tố trên, dự án cần một hình thức quản lý kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn cùng cơ chế tương tác linh hoạt. Điều này đảm bảo sự đồng bộ từ giai đoạn thiết kế, thi công cho đến khi bàn giao đưa vào sử dụng, giúp dự án vận hành trơn tru, đáp ứng tốt công năng sử dụng và bền vững theo thời gian.

6.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH DỰ ÁN

6.2.1. Tổ chức quản lý trong giai đoạn thực hiện dự án

Cơ cấu bộ máy quản lý thực hiện đầu tư dự án được minh họa bên dưới. Căn cứ vào năng lực của doanh nghiệp, chọn hình thức chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.



Hình 6.1. Sơ đồ tổ chức quản lý trong giai đoạn thực hiện dự án.

6.2.2. Trách nhiệm giữa các bên liên quan

Mô hình quản lý dự án thông qua việc thuê đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp giúp tối ưu hóa bộ máy nhân sự của chủ đầu tư, đặc biệt phù hợp với các dự án trường học có nhiều phân khu chức năng. Hình thức này đảm bảo tính chuyên môn hóa cao, giúp điều phối nhịp nhàng giữa khối học tập, khu phụ trợ và các hệ thống kỹ thuật phức tạp.

Chủ Đầu Tư (Tập đoàn Nguyễn Hoàng) đóng vai trò là cấp cao nhất, nắm quyền quyết định tối cao. Trách nhiệm cốt lõi của Chủ Đầu Tư bao gồm việc phê duyệt các kế hoạch, cấp vốn để đảm bảo nguồn tài chính và thực hiện giám sát tổng thể toàn bộ quá trình triển khai dự án. Để hỗ trợ cho các quyết định này, Chủ Đầu Tư sử dụng một Khối Tham mưu & Hỗ trợ gồm Ban Quản lý dự án trực thuộc (đóng vai trò giám sát các hoạt động của tư vấn), cùng với Phòng Pháp chế và Phòng Tài chính - Kế toán để xử lý các vấn đề chuyên môn về luật pháp và dòng tiền.

Thay vì tự mình điều hành chi tiết, Chủ Đầu Tư giao phó trọng trách này cho đơn vị Tư vấn Quản lý Dự án (TV QLDA) thông qua hợp đồng ràng buộc. Đơn vị tư vấn này đóng vai trò như một bộ máy điều hành thực chiến, chịu trách nhiệm trực tiếp lập kế hoạch, quản lý và giám sát mọi hoạt động của dự án. Trong quá trình làm việc, Tư vấn Quản lý Dự án có nghĩa vụ phải báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và tiến độ dự án lên cho Chủ Đầu Tư nắm bắt.

Dưới sự điều hành trực tiếp của Tư vấn Quản lý Dự án là hệ thống bốn ban chuyên môn được phân chia nhiệm vụ rất chặt chẽ. Đầu tiên, Ban Quản lý Kế hoạch & Hợp đồng đảm nhận việc xử lý các thủ tục hợp đồng, thanh toán và kiểm soát tiến độ chung với các nhà thầu. Tiếp đến, Ban Quản lý Kỹ thuật & Thiết kế chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng hồ sơ, đưa ra các giải pháp kỹ thuật và quản lý các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra.

Trên thực địa, Ban Quản lý Thi công & Chất lượng đóng vai trò nòng cốt trong việc trực tiếp quản lý các nhà thầu thi công, giám sát quá trình xây dựng và đảm bảo chất lượng công trình theo đúng bản vẽ. Song song với đó, Ban Quản lý An toàn, HSE & Môi trường có trách nhiệm giám sát và đảm bảo mọi hoạt động trên công trường đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động cũng như vệ sinh môi trường.

Nhìn chung, mô hình này thể hiện sự phân quyền rất rõ rệt: Chủ Đầu Tư nắm giữ khâu cấp vốn và quyền phê duyệt cuối cùng, trong khi toàn bộ nghiệp vụ chuyên môn từ lên kế hoạch, kết nối nhà thầu, quản lý kỹ thuật cho đến giám sát thi công thực tế đều được giao cho đội ngũ chuyên nghiệp của Tư vấn Quản lý Dự án vận hành.

6.3. BỘ MÁY QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH KHAI THÁC

6.3.1. Tổ chức quản lý trong giai đoạn vận hành khai thác

Căn cứ vào tính chất của dự án trường học khi bước vào giai đoạn vận hành và khai thác, việc thiết lập một bộ máy quản lý khoa học là yêu cầu cấp thiết để phát huy tối đa tiềm lực của từng cá nhân, từ ban giám hiệu, đội ngũ sư phạm đến nhân viên kỹ thuật. Mục tiêu là khai thác hiệu quả nhất cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục hiện đại, đồng thời tránh sự dư thừa nhân sự hoặc tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong việc bảo trì và vận hành các phân khu chức năng.

Vì vậy, đơn vị quản lý quyết định lựa chọn mô hình trực tuyến chức năng để áp dụng vào dự án. Mô hình này giúp duy trì tính thống nhất trong chỉ đạo điều hành, đồng thời tận dụng được trình độ chuyên môn hóa cao của các bộ phận như quản lý đào tạo, hành chính quản trị và bảo trì hạ tầng. Điều này đảm bảo công trình trường học sau khi hoàn thành không chỉ đáp ứng tốt công năng sư phạm mà còn luôn được duy trì trong điều kiện kỹ thuật và an toàn tốt nhất, đặc biệt là các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường đã được thiết lập từ giai đoạn đầu.



Hình 6.2. Sơ đồ tổ chức quản lý trong giai đoạn vận hành khai thác.

6.3.2. Trách nhiệm giữa các bên liên quan

Đối với dự án trường Nova Global đang được triển khai tại phường Hòa Xuân, sơ đồ cơ cấu quản lý thể hiện sự phân cấp rất chặt chẽ từ thượng tầng đến thực thi. Ở vị trí lãnh đạo cao nhất, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đóng vai trò là Chủ đầu tư, nắm giữ quyền sở hữu, phê duyệt nguồn vốn và vạch ra định hướng chiến lược phát triển tổng thể. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT là Hiệu trưởng, người giữ vai trò trung tâm

trong việc điều hành mọi mặt hoạt động thực tế của nhà trường. Hiệu trưởng trực tiếp quản lý các khối phòng ban tham mưu và đưa ra chỉ đạo xuyên suốt xuống đội ngũ Phó Hiệu trưởng.

Để bộ máy điều hành có thể vận hành trơn tru, Ban Giám hiệu được hỗ trợ đắc lực bởi Khối Tham mưu & Hỗ trợ. Khối này bao gồm ba phòng ban trọng yếu có vai trò nghiệp vụ riêng biệt nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau. Cụ thể, Phòng Kế toán - Tài chính chịu trách nhiệm kiểm soát ngân sách, thu chi và dòng tiền; Phòng Tuyển sinh & Truyền thông đảm nhiệm việc quảng bá thương hiệu, tư vấn tuyển sinh; cùng với Phòng Nhân sự thực hiện công tác tuyển dụng và quản lý chế độ phúc lợi cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Ở cấp độ chuyên môn và vận hành thực tế, công việc được chia thành ba nhánh chính do ba Phó Hiệu trưởng chuyên trách quản lý. Nhánh thứ nhất thuộc về Phó Hiệu trưởng Chuyên môn, chịu trách nhiệm về toàn bộ chất lượng học thuật của Chương trình Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo Phòng Giáo vụ, các tổ chuyên môn và Thư viện. Nhánh thứ hai do Phó Hiệu trưởng Quốc tế & Ngoại khóa điều hành, tập trung phát triển môi trường giáo dục hội nhập thông qua việc quản lý Tổ Giáo viên nước ngoài, Tổ Hoạt động trải nghiệm, cũng như các phong trào của Phòng Đoàn - Đội và Công đoàn.

Nhánh thứ ba do Phó Hiệu trưởng Vận hành & Dịch vụ học sinh đảm nhận, bao quát toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ đời sống. Nhánh này chỉ đạo trực tiếp Phòng Hành chính - Quản trị nhằm duy trì tốt cơ sở vật chất, hệ thống IT, an ninh, tạp vụ, đồng thời quản lý Phòng Dịch vụ học sinh để chăm sóc sức khỏe và đời sống trọn vẹn thông qua hệ thống nhà ăn, phòng y tế, tâm lý học đường và tổ xe đưa đón. Tổng thể cơ cấu này tạo ra một bộ máy quản lý toàn diện, bao quát mọi khía cạnh từ học thuật đến vận hành của nhà trường.

6.3.3 Dự kiến nguồn nhân lực

Để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, dự án tập trung xây dựng cơ cấu nhân sự tinh gọn, phù hợp với quy mô và đặc thù của hệ thống giáo dục trung học. Bộ máy quản lý được thiết lập theo mô hình trực tuyến chức năng, đảm bảo sự phân cấp rõ ràng từ ban giám hiệu đến các tổ chuyên môn, phòng giáo vụ, và các bộ phận hỗ trợ vận hành. Mỗi cá nhân đều có người quản lý trực tiếp và trách nhiệm cụ thể, giúp khai thác tối đa nguồn lực, tránh sự chồng chéo và đùn đẩy công việc, tất cả vì mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh trong độ tuổi vị thành niên.

Nhà trường triển khai các chính sách khuyến khích và hỗ trợ toàn diện để xây dựng đội ngũ sư phạm tâm huyết, những người đóng vai trò then chốt trong việc định hướng tương lai cho học sinh trung học:

Thi đua và Khen thưởng: Tổ chức định kỳ các phong trào thi đua "Dạy tốt – Học tốt" (2 lần/năm) để đánh giá và ghi nhận các cá nhân, tổ chuyên môn xuất sắc. Việc vinh danh "Giáo viên tiêu biểu" hay "Nhân viên tận tâm" giúp tạo động lực cống hiến mạnh mẽ và khẳng định giá trị của mỗi cán bộ trong tập thể.

Chế độ Phúc lợi: Quan tâm sâu sắc đến sức khỏe và đời sống tinh thần của toàn thể cán bộ, giáo viên thông qua việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Bên cạnh đó, các hoạt động tập thể như tiệc sinh nhật, liên hoan lễ Tết và tiệc tất niên âm cúng được duy trì thường xuyên để tạo dựng một môi trường làm việc gắn kết như một gia đình.

Đào tạo và phát triển chuyên môn: Nhà trường chú trọng tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về phương pháp sư phạm hiện đại, tâm lý lứa tuổi dậy thì và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Đây là nền tảng để đội ngũ nhân sự nâng cao năng lực, phát triển sự nghiệp lâu dài và gắn bó bền vững với sự phát triển của nhà trường.

Lộ trình lương thưởng: Thực hiện cơ chế tăng lương định kỳ 10% sau mỗi 3 năm công tác. Chính sách này không chỉ là sự đãi ngộ vật chất mà còn là lời cam kết đồng hành, khích lệ tinh thần để quý thầy cô và nhân viên yên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Bảng 6.1. Cơ cấu nhân sự và tiền lương phải trả.

DVT: 1,000 Đồng

STT	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG	MỨC LƯƠNG/THÁNG	TỔNG LƯƠNG/NĂM
I	Ban giám hiệu	4	90,000	1,530,000
1	Hiệu trưởng	1	50,000	450,000
2	Phó hiệu trưởng	3	40,000	1,080,000
II	Khối tham mưu và hỗ trợ	8	84,000	936,000
1	Phòng Kế toán- Tài chính			
	Kế toán trưởng	1	18,000	162,000
	Nhân viên kế toán	2	10,000	180,000
2	Phòng Tuyển sinh - Truyền thông			
	Trưởng phòng	1	18,000	162,000

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nova Global School

STT	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG	MỨC LƯƠNG/THÁNG	TỔNG LƯƠNG/NĂM
	Chuyên viên tư vấn	2	10,000	180,000
3	Phòng nhân sự			
	Trưởng phòng	1	18,000	162,000
	Chuyên viên nhân sự	1	10,000	90,000
III	Khối chuyên môn	47	54,000	7,290,000
1	Phòng giáo vụ			
	Trưởng phòng	1	18,000	162,000
	Văn thư	2	9,000	162,000
2	Giáo viên Việt Nam	42	18,000	6,804,000
3	Nhân viên thư viện	2	9,000	162,000
IV	Khối quốc tế	6	35,000	1,080,000
1	Giáo viên nước ngoài	4	25,000	900,000
2	Tổ hoạt động trải nghiệm			
	Chuyên viên kỹ năng	2	10,000	180,000
V	Khối vận hành và dịch vụ	23	84,000	1,890,000
1	Phòng hành chính			
	Trưởng phòng	1	15,000	135,000
	Bộ phận kỹ thuật	2	9,000	162,000
	Bộ phận IT	1	10,000	90,000
	Tổ bảo vệ và tạp vụ	6	7,000	378,000
2	Phòng dịch vụ học sinh			
	Trưởng phòng	1	15,000	135,000
	Nhà ăn	5	10,000	450,000
	Phòng y tế và tâm lý	2	10,000	180,000

STT	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG	MỨC LƯƠNG/THÁNG	TỔNG LƯƠNG/NĂM
	Tài xế đưa đón	5	8,000	360,000
TỔNG CỘNG		88	347,000	12,726,000

- Các chính sách hỗ trợ cán bộ, công nhân viên của trường Nova Global School:

+ Thu nhập và đãi ngộ ổn định: Nhà trường cam kết lộ trình lương thưởng rõ ràng với mức tăng 10% sau mỗi 3 năm. Ngoài ra, các khoản thưởng hiệu quả dựa trên đánh giá cuối học kỳ sẽ được chi trả xứng đáng nhằm ghi nhận nỗ lực đóng góp thực tế của từng cá nhân.

+ Đào tạo và phát triển chuyên môn: Đội ngũ sư phạm được tham gia các khóa tập huấn định kỳ về phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ và đặc biệt là tâm lý lứa tuổi dậy thì. Nhà trường luôn tạo điều kiện và lộ trình thăng tiến rộng mở để mỗi nhân sự đều có cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài và bền vững.

+ Chăm sóc sức khỏe và tinh thần: Sức khỏe của cán bộ nhân viên được ưu tiên thông qua chế độ khám tổng quát hàng năm. Bên cạnh đó, các hoạt động gắn kết như tiệc sinh nhật, liên hoan lễ Tết và tất niên được tổ chức thường xuyên nhằm xây dựng môi trường làm việc ấm cúng, đoàn kết như một gia đình.

+ Vinh danh và khen thưởng kịp thời: Phong trào thi đua "Dạy tốt – Học tốt" được tổ chức 2 lần/năm để kịp thời khen thưởng các tổ chuyên môn và cá nhân xuất sắc.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÂN SỰ TẠI NOVA GLOBAL SCHOOL

Nuôi dưỡng tài năng,
Cùng xây tương lai



THU NHẬP & ĐÃI NGỘ ỔN ĐỊNH




- Lộ trình lương thưởng rõ ràng
- Tăng 10% sau 3 năm
- Thưởng hiệu quả hàng kỳ

ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN




- Tập huấn phương pháp & công nghệ hiện đại
- Lộ trình thăng tiến sự nghiệp lâu dài

CHĂM SÓC SỨC KHỎE & TINH THẦN




- Khám sức khỏe tổng quát hàng năm
- Hoạt động gắn kết đội ngũ nhà giáo

VINH DANH & KHEN THƯỞNG KỊP THỜI




- Phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt"
- Khen thưởng cá nhân & tập thể xuất sắc





CÙNG KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG!

Hình 6.3. Chính sách hỗ trợ cán bộ, công nhân viên của Nova Global School.

CHƯƠNG 7: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

7.1. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

7.1.1. Cơ sở tính toán

- Quyết định số 425/QĐ-BXD ngày 30/03/2026 của Bộ xây dựng về Suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2025;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng về Ban hành định mức xây dựng;
- Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ xây dựng về sửa đổi bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng;
- Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế xây dựng;
- Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
- Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài;
- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ ban hành về quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
- Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế

phòng cháy chữa cháy;

- Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

7.1.2. Tính toán các nội dung trong tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

- Tổng mức đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình. thành phần tổng mức đầu tư của dự án gồm các chi phí theo hướng dẫn tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP bao gồm các khoản mục:

$$G_{TMĐT} = G_{XD} + G_{TB} + G_{QLDA} + G_{TV} + G_K + G_{DP}$$

Trong đó:

$G_{TMĐT}$: Tổng mức đầu tư của dự án.

G_{TV} : Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

G_{XD} : Chi phí xây dựng.

G_K : Chi phí khác.

G_{TB} : Chi phí thiết bị.

G_{DP} : Chi phí dự phòng.

G_{QLDA} : Chi phí quản lý dự án.

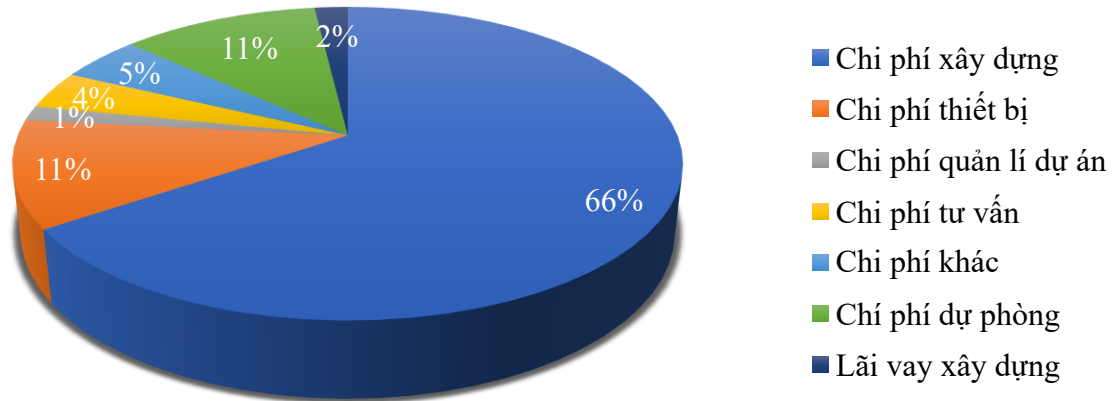
Bảng 7.1. Chi tiết Tổng mức đầu tư

DVT: 1,000 Đồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	GIÁ TRỊ SAU THUẾ	CƠ CẤU
1	Chi phí xây dựng	90,993,359	100,092,695	65.6%
2	Chi phí thiết bị	15,365,151	16,901,666	11.1%
3	Chi phí quản lý dự án	2,136,742	2,350,417	1.5%
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	5,452,845	5,998,130	3.9%
5	Chi phí khác	7,026,877	7,126,850	4.7%

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	GIÁ TRỊ SAU THUẾ	CƠ CẤU
6	Chi phí dự phòng	16,150,887	17,300,365	11.3%
7	Lãi vay xây dựng	2,907,000	2,907,000	1.9%
TỔNG CỘNG		140,032,861	152,677,123	100%

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ



Hình 7.1. Cơ cấu tổng mức đầu tư.

7.1.2.1. Chi phí xây dựng và thiết bị

- Chi phí này được xác định dựa theo 3 phương pháp:

+ Quyết định số 425/QĐ-BXD ngày 30/03/2026 của Bộ xây dựng về Suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2025;

$$S = S_0 \times K_{tg} \times K_{kv} \pm \sum_{i=1}^n S_{Ti}$$

Trong đó:

S : Suất vốn đầu tư sau điều chỉnh.

S_0 : Suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng đã công bố. (Chi tiết tại Bảng 8 Mục 2.1.3)

K_{tg} : Hệ số điều chỉnh suất vốn đầu tư ở năm t về thời điểm cần xác định suất vốn đầu tư (Suất vốn đầu tư công bố cùng năm với công trình xây dựng).

K_{kv} : Hệ số quy đổi suất vốn đầu tư đã được công bố về địa điểm tính toán (Dự án thuộc vùng 3 Đà Nẵng $K_{kv} = 1.023$).

S_{Ti} : Các chi phí bổ sung được phân bổ đối với các khoản mục chi phí cần thiết.

- + Thiết kế cơ sở của công trình;
- + Công trình tương tự (Dự toán sơ bộ công trình tương tự);

Bảng 7.2. Chi phí xây dựng và mua sắm thiết bị.

ĐVT: 1,000 Đồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	KÝ HIỆU	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
1	Chi phí xây dựng	G_{XD}	90,993,359	100,092,695
2	Chi phí thiết bị	G_{TB}	15,365,151	16,901,666

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 02 và 03: CHI PHÍ XÂY DỰNG & CHI PHÍ THIẾT BỊ)

7.1.2.2. Chi phí quản lý dự án

Dựa trên cơ sở quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Chi tiết tại Bảng 1.1 Phần II Chương I Định mức chi phí quản lý dự án.

Chi phí quản lý dự án là nguồn kinh phí cần thiết cho chủ đầu tư để tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Bảng 7.3. Chi phí quản lý dự án.

ĐVT: 1,000 Đồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	KÝ HIỆU	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
1	Chi phí quản lý dự án	G_{QLDA}	2,136,742	2,350,417

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 04: CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN)

7.1.2.3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Căn cứ xác định:

Nội dung chi phí.

Các định mức chi phí hiện có.

Các khoản lệ phí, thuế, bảo hiểm theo quy định.

Dựa trên cơ sở quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của

Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Bảng 7.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

ĐVT: 1,000 Đồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	KÝ HIỆU	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
1	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	G_{TV}	5,452,845	5,998,130

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 05: CHI PHÍ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG)

7.1.2.4. Chi phí khác

Ngoài chi phí xây dựng công trình và chi phí thiết bị, các chi phí khác được xác định bằng các phương pháp:

Đối với các khoản chi phí được quy định trong Nghị định số 20/2022/NĐ-CP, Thông tư số 27/2023/TT-BTC, Thông tư số 27/2023/TT-BTC, Thông tư số 25/2021/TT-BTC, TT 10/2020/TT-BTC, TT 11/2021/TT-BXD được tính theo quy định thông tư này. Dựa vào tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trước thuế, định mức chi phí được xác định.

Đối với các khoản mục khác không có trong quy định, các khoản chi phí được tạm tính hoặc tính dựa vào thiết kế cơ sở.

Bảng 7.5. Chi phí khác.

ĐVT: 1,000 Đồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	KÝ HIỆU	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
1	Chi phí khác	G_K	7,026,877	7,126,850

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 6: CHI PHÍ KHÁC)

7.1.2.5. Chi phí dự phòng

Chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và dự phòng trượt giá.

$$G_{DP} = G_{DP1} + G_{DP2}$$

Trong đó:

G_{DP1} : Chi phí dự phòng do khối lượng phát sinh.

$$G_{DP1} = (G_{XD} + G_{TB} + G_{QLDA} + G_{TV} + G_K) \times K_{ps}$$

Theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD, K_{ps} lấy = 10%. Như vậy, chi phí dự phòng khối lượng phát bằng 10% tất cả các chi phí tại mỗi thời đoạn.

G_{DP2} : Chi phí dự phòng do trượt giá.

$$G_{DP2} = G_{XDCT}^t \times [(I_{XDCTbq} \pm I_{XDBQ})^t - 1]$$

Trong đó:

G_{DP2} : Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá.

G_{XDCT}^t : Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng công trình trước chi phí dự phòng thực hiện trong khoảng thời gian thứ t.

I_{XDCTbq} : Chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố trượt giá.

I_{XDBQ} : Mức biến động bình quân của chỉ số giá xây dựng.

Bảng 7.6. Chi phí dự phòng.

DVT: 1,000 Đồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	KÝ HIỆU	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
1	Chi phí dự phòng	G_{DP}	16,150,887	17,300,365

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 08 và 09: CHI PHÍ DỰ PHÒNG và DỰ PHÒNG TRƯỢT GIÁ)

7.2. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ HOẠCH TRẢ NỢ

7.2.1. Cơ cấu nguồn vốn

Tổng mức đầu tư của dự án là: 152,677,123 nghìn đồng. Nguồn đầu tư được chủ đầu tư huy động và phân bổ theo thời gian thực hiện dự án theo quy định một cách hợp lý. Đảm bảo cho dự án thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo cho sự thành công của dự án.

Trong thời gian xây dựng, nhu cầu sử dụng vốn, kế hoạch vay vốn dựa vào bảng tiến độ thi công công trình. Từ đó có kế hoạch rút vốn cho từng tháng. Trong thời gian kinh doanh, dựa vào cân đối thu chi và sau khi trích lập các quỹ cần thiết sẽ có kế hoạch huy động phù hợp.

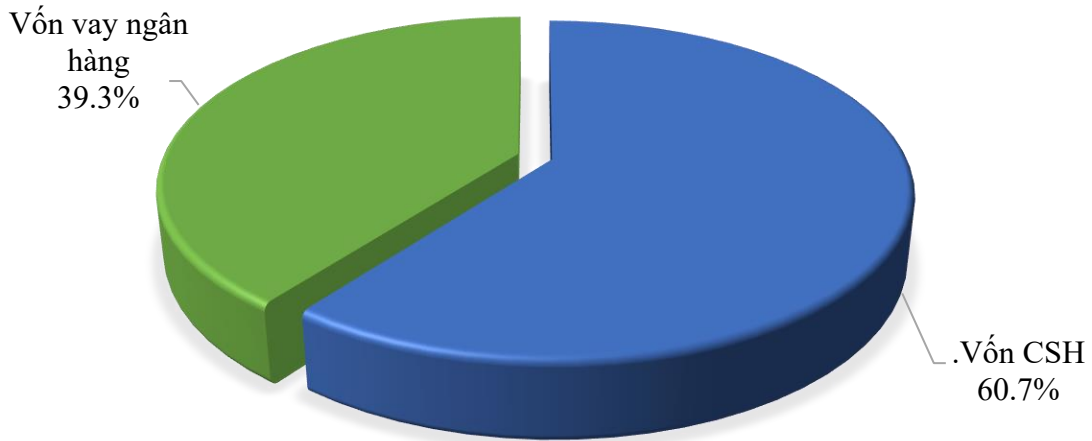
Bảng 7.7. Cơ cấu nguồn vốn

ĐVT: 1,000 Đồng

STT	CƠ CẤU NGUỒN VỐN	THÀNH TIỀN	CƠ CẤU
1	Vốn chủ sở hữu	92,677,123	60.7 %
2	Vốn vay ngân hàng MB	60,000,000	39.3 %
TỔNG CỘNG		152,677,123	100%

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 11: CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH)

CƠ CẤU NGUỒN VỐN



Hình 7.2. Cơ cấu nguồn vốn.

7.2.2. Kế hoạch huy động vốn của dự án

Để đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn xuyên suốt trong suốt quá trình thực hiện dự án, cần đảm bảo tiến độ phân bổ vốn phù hợp, hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện dự án. Đối với dự án này, trong 5 tháng của năm đầu tiên là sử dụng hoàn toàn là vốn chủ sở hữu để đầu tư. Sang tháng thứ 6, do tiếp tục tiến hành xây dựng và lắp đặt thiết bị của dự án nên chi phí lớn do đó sử dụng vốn chủ sở hữu và đồng thời vay vốn tại ngân hàng MBBANK - chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng.

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 12: TIẾN ĐỘ)

7.2.3. Kế hoạch trả nợ của dự án

7.2.3.1. Nguồn trả nợ của dự án

Quỹ khấu hao tài sản cố định, theo Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Áp dụng phương pháp khấu hao đều từng năm.

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 15: KẾ HOẠCH KHẤU HAO VÀ PHÂN BỐ)

7.2.3.2. Khả trả nợ của dự án

Cách tính hệ số khả năng trả nợ của dự án:

Tỷ số khả năng trả nợ của dự án = Nguồn trả nợ hàng năm của dự án / Nợ phải trả hàng năm (gốc và lãi).

Dự án có nguồn vốn vay chiếm 39.3%, qua quá trình kinh doanh sẽ trả nợ dần thông qua nguồn lợi nhuận ròng và quỹ khấu hao tài sản cố định, ta thấy rằng dự án bắt đầu trả nợ từ năm thứ đầu tiên tính từ lúc đưa vào vận hành và trả hết nợ sau 9 năm với lãi suất 6.84%, hệ số trả nợ năm đầu tiên đạt 1.286 và năm cuối cùng đạt 5.738, hệ số trả nợ dài hạn (DSCR) đạt được là 3.247. Do đó, kết luận dự án có độ an toàn tài chính.

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 14: KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA DỰ ÁN)

7.3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN

7.3.1. Dự tính các khoản doanh thu của dự án

- Doanh thu của dự án Trường Nova Global School sẽ đến từ các nguồn chính và phụ trợ, phản ánh đặc thù hoạt động của một cơ sở giáo dục chất lượng cao. Các khoản thu này được dự tính dựa trên công suất hoạt động và chính sách học phí, dịch vụ của nhà trường.

+ Doanh thu chính từ khoản tiền học phí.

+ Doanh thu phụ đi kèm với hoạt động giáo dục từ dịch vụ cung cấp đồng phục.

7.3.1.1. Doanh thu từ tiền học phí

Đây là nguồn doanh thu chính của dự án. Nguồn thu này bao gồm học phí cơ bản của học sinh, chi phí cơ sở vật chất, dịch vụ đưa đón học sinh và dịch vụ ăn trưa). Các khoản phí này được xác định trên số lượng học sinh thực tế theo từng lứa tuổi học và mức học phí đã được quy định, đảm bảo đủ để bù đắp chi phí vận hành, chi phí khấu hao và tạo ra lợi nhuận cho nhà trường.

Trường liên cấp Nova Global School có 2 cấp học là THCS và THPT. Vì vậy mức học phí giữa 2 cấp cũng có sự khác biệt, vì lượng kiến thức cũng như các kỹ năng.

- Mức học phí dành cho THCS là 63,000 Nghìn đồng / Năm.

- Mức học phí dành cho THPT là 81,000 Nghìn đồng / Năm.

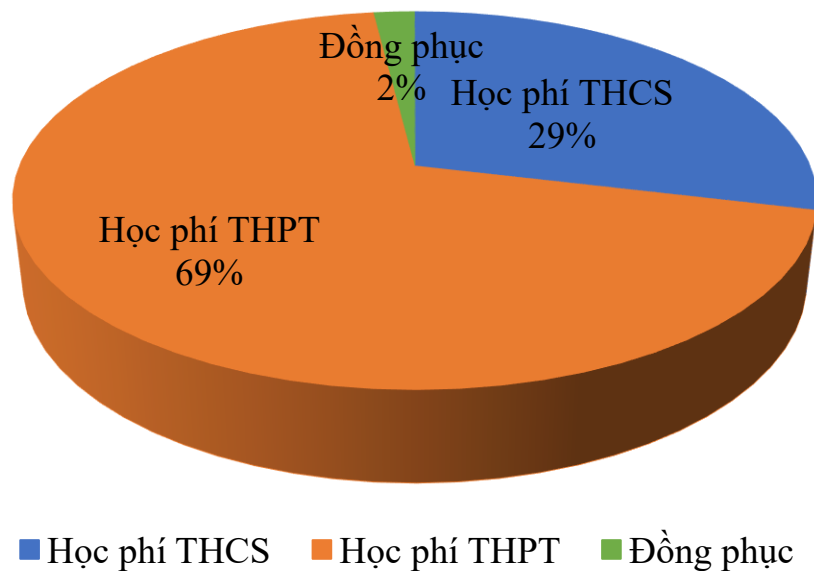
Mức học phí trên đã bao gồm chi phí VAT và mức tăng học phí quy định là 3 năm tăng 15%.

Dự tính công suất cho năm đầu tiên là 65% và tăng dần qua các năm, dự tính duy trì công suất ổn định của trường là 90%.

7.3.1.2. Doanh thu từ dịch vụ cung cấp đồng phục

Đây là nguồn doanh thu bổ sung, phát sinh từ việc cung cấp đồng phục cho các em học sinh. Việc này không chỉ mang lại thêm nguồn thu nhập mà còn đảm bảo sự đồng bộ, tính đặc trưng và thuận tiện cho phụ huynh và học sinh trong quá trình học tập tại nhà trường. Nhà trường sẽ thu mức phí là 1,500 nghìn đồng / Năm / 2 Bộ. Mức thu sẽ giữ cố định không tăng qua các năm.

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 16: DOANH THU HẰNG NĂM CỦA DỰ ÁN)



Hình 7.3. Cơ cấu nguồn doanh thu.

7.3.2. Dự tính chi phí hoạt động của dự án

7.3.2.1. Định phí

Chi phí thuê đất: Chủ đầu tư sẽ thuê đất theo Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND ngày 26/06/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành về điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường, khu vực tại bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kèm theo Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND TPĐN dự án được miễn giảm tiền thuê đất 60%.

Bảng 7.8. Chi phí tiền thuê đất

DVT: 1,000 Đồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	DIỆN TÍCH	ĐƠN GIÁ	GIÁ THUÊ 1 NĂM
1	Chi phí thuê đất	21,390	6,770	144,810

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 20: CHI PHÍ TIỀN THUÊ ĐẤT)

Chi phí sản xuất đồng phục của học sinh 1,000 nghìn đồng.

Tiền lương nhân viên (3 năm tăng 5%) và các khoản trích nộp bảo hiểm.

Chi phí sửa chữa, bảo trì công trình (5 năm 1 lần): Lấy bằng 5% (Gxd + Gtb).

Chi phí sửa chữa trường học hằng năm: Lấy bằng 1% giá thiết bị.

Chi phí suất ăn học sinh tiêu chuẩn là: 70,000 VNĐ / 1 học sinh / 1 ngày.

7.3.2.2. Biến phí

Chi phí quảng cáo: Lấy 2% doanh thu.

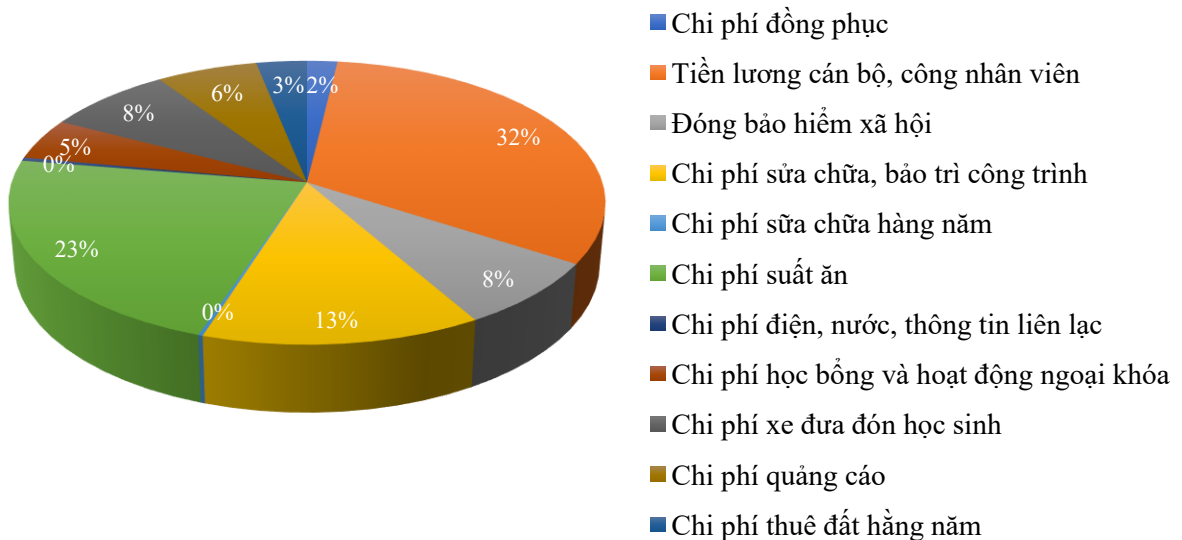
Chi phí dịch vụ xe đưa đón: Lấy 4% doanh thu.

Chi phí điện nước, thông tin liên lạc: Lấy 3% doanh thu.

Chi phí khác (học bổng, khen thưởng, tổ chức ngoại khóa...): Lấy 5% doanh thu.

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 17: CHI PHÍ HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN)

CƠ CẤU NGUỒN CHI PHÍ CHI TIẾT



Hình 7.4. Cơ cấu nguồn chi phí hoạt động của dự án.

7.4. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

7.4.1. Các biến số ngân lưu

Trong phân tích tài chính dự án, ta sử dụng dòng ngân lưu chứ không sử dụng lợi nhuận như là cơ sở để đánh giá dự án. Bởi lợi nhuận không phản ánh chính xác thời điểm thu tiền và chi tiền của dự án, vì vậy không phản ánh một cách chính xác tổng lợi ích của dự án theo thời giá tiền tệ.

Để phân tích tính toán các chỉ tiêu tài chính của dự án, ta sử dụng dòng ngân lưu. Ngân lưu (dòng tiền tệ) là bảng dự toán thu chi trong suốt thời gian tuổi thọ của dự án, bao gồm các khoản thực thu (ngân lưu vào), khoản thực chi (ngân lưu ra) của dự án tính theo từng năm.

$$\text{Dòng ngân lưu ròng} = \text{Dòng ngân lưu vào} - \text{Dòng ngân lưu ra}$$

Ngân lưu vào: Gồm doanh thu, thu hồi vốn lưu động, thanh lý tài sản cố định và nhận nợ vay. Vốn lưu động được coi như phần vốn đầu tư ở thời điểm đầu.

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 08: NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DỰ ÁN)

Trong quá trình khai thác dự án nó luân chuyển không ngừng thể hiện trong các xuất quỹ. Cuối dự án, vốn lưu động lại quay về như thu nhập. Do đó năm cuối cùng của dự án phải thu hồi vốn lưu động trong dòng ngân lưu vào.

Ngân lưu ra: Gồm chi đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí hằng năm và trả nợ (cả nợ gốc lẫn lãi vay). Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định ở bảng báo cáo thu nhập của dự án.

7.4.2. Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án

7.4.2.1. Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án theo quan điểm Chủ đầu tư

Quan điểm chủ đầu tư, còn gọi là quan điểm chủ sở hữu hay quan điểm cổ đông, mục đích nhằm xem xét giá trị thu nhập ròng còn lại của dự án so với những gì họ có được.

Trong trường hợp không thực hiện dự án. Khác với quan điểm nhà cho vay, chủ sở hữu khi tính toán dòng ngân lưu phải cộng vốn vay ngân hàng vào dòng ngân lưu vào và trừ khoản trả lãi vay và nợ gốc ở dòng ngân lưu ra. Nói cách khác, chủ đầu tư (chủ sở hữu) quan tâm đến dòng ngân lưu ròng còn lại cho mình sau khi đã thanh toán nợ vay.

Trong tính toán phân tích hiệu quả kinh tế tài chính của dự án thì việc xác định suất chiết khấu của dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đánh giá dự án đầu tư.

Suất chiết khấu của dự án được xác định dựa vào chi phí sử dụng vốn của dự án và tùy thuộc vào quan điểm phân tích tài chính của dự án. Cụ thể với dự án Trường Nova Global School thì suất chiết khấu tính toán theo quan điểm Chủ đầu tư là chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu re. Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của Chủ đầu tư dự án là 9%.

Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu re được xác định trên cơ sở tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu ROE của chủ đầu tư kết hợp ngành giáo dục đào tạo trong những năm gần đây.

Đây là một chỉ số tài chính quan trọng, cho biết hiệu quả của nhà trường trong việc tạo ra thu nhập từ vốn chủ sở hữu mà Chủ đầu tư đã bỏ ra. ROE là một thông số cực kỳ quan trọng đối với Chủ đầu tư, bởi lẽ nó phản ánh khả năng sinh lời trực tiếp từ khoản đầu tư của họ vào Trường Nova Global School. Thông thường, một chỉ số ROE cao cho thấy nhà trường đang có những cơ hội đầu tư hấp dẫn và được quản lý chi phí một cách hiệu quả, mang lại lợi nhuận tốt cho Chủ đầu tư.

Bảng 7.9. Chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án theo quan điểm Chủ đầu tư.

DVT: 1,000 Đồng

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Hiện giá thu hồi ròng NPV	50,111,514
2	Suất thu hồi nội bộ IRR	13%
3	Tỷ suất lợi ích/chi phí	1.095
4	Thời gian hoàn vốn	10N10T

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 22: BÁO CÁO DÒNG NGÂN LƯU CỦA DỰ ÁN THEO QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ)

Nhận xét:

Với hiện giá thu hồi ròng của dự án $NPV > 0$ ($50,111,514 > 0$), ta sẽ có suất sinh lời nội tại điều chỉnh $MIRR = 13\% > 10.4\%$ cho thấy dự án đem lại hiệu quả về mặt tài chính và có tính khả thi.

Với chỉ tiêu $B/C = 1.095 > 1$ chứng tỏ dự án này đáng để đầu tư. Đây là một chỉ tiêu so sánh tương đối, có thể hiểu là với 1 đồng vốn đầu tư cho dự án sẽ thu hồi lại được 1.095 đồng.

Thời gian hoàn vốn $Thv = 10$ năm 10 tháng là khoảng thời gian để ngân lưu từ dự án tạo ra đủ bù đắp chi phí đầu tư ban đầu bỏ ra.

Kết luận: Theo quan điểm Chủ đầu tư, các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án trên đều hợp lý và mang tính khả thi cao nên dự án đáng giá, mang lại hiệu quả khá cao về tài chính.

7.4.2.2. Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án theo quan điểm Tổng đầu tư

Quan điểm Tổng đầu tư (hay còn gọi là quan điểm ngân hàng), các ngân hàng thẩm định dự án dựa trên dòng ngân lưu của tổng vốn đầu tư, tức xem xét tới tổng dòng ngân lưu chi cho dự án (kể cả phần đóng thuế) và tổng dòng ngân lưu thu về (kể cả phần trợ cấp, trợ giá). Quan điểm nhà cho vay còn được gọi là quan điểm tổng đầu tư. Theo đó, các ngân hàng cho vay sẽ xác định được tính khả thi về mặt tài chính của dự án, nhu cầu cần vay vốn cũng như khả năng trả nợ gốc và lãi vay của dự án. Mục đích xem xét dự án là nhằm đánh giá sự an toàn của số vốn cho vay.

Các ngân hàng chỉ cần quan tâm đến dòng ngân lưu của tổng đầu tư vì ngân hàng (nhà cho vay) được ưu tiên nhận trước dòng thu của dự án mà không có nghĩa vụ phải “chia sẻ” với chủ sở hữu. Ngay cả khi dự án gặp rủi ro thị trường tổng dòng thu của dự án chỉ vừa bằng với số tiền cần trả (nợ gốc và lãi vay), nhà cho vay vẫn thu đủ phần mình, mọi rủi ro “dồn hết” lên vai chủ sở hữu.

Suất chiết khấu sử dụng để tính NPV theo quan điểm nhà cho vay là chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC), vì tổng dòng ngân lưu bao gồm hai nguồn vốn: nợ vay và vốn chủ sở hữu. Chi phí sử dụng vốn bình quân $WACC = 9\%$.

Bảng 7.10. Chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án theo quan điểm Tổng đầu tư đầu tư.

ĐVT: 1,000 Đồng

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Hiện giá thu hồi ròng NPV	42,346,013
2	Suất thu hồi nội bộ IRR	11.7%
3	Tỷ suất lợi ích/chi phí	1.089
4	Thời gian hoàn vốn	11N6T

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 23: BÁO CÁO DÒNG NGÂN LƯU CỦA DỰ ÁN THEO QUAN ĐIỂM TỔNG ĐẦU TƯ)

Nhận xét:

Với hiện giá thu hồi ròng của dự án $NPV > 0$ ($42,346,013 > 0$), ta sẽ có suất sinh lời nội tại điều chỉnh $IRR = 11.7\% > 10.4\%$ cho thấy dự án đem lại hiệu quả về mặt tài

chính và có tính khả thi.

Với chỉ tiêu $B/C = 1.089 > 1$ chứng tỏ dự án này đáng để đầu tư. Đây là một chỉ tiêu so sánh tương đối, có thể hiểu là với 1 đồng vốn đầu tư cho dự án sẽ thu hồi lại được 1.089 đồng.

Thời gian hoàn vốn $Thv = 11$ năm 6 tháng là khoảng thời gian để ngân lưu từ dự án tạo ra đủ bù đắp chi phí đầu tư ban đầu bỏ ra.

Kết luận: Theo quan điểm Tổng mức đầu tư, các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án trên đều hợp lý và mang tính khả thi cao nên dự án đáng giá, mang lại hiệu quả khá cao về tài chính.

7.5. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

7.5.1. Cơ sở lý luận

Phân tích độ nhạy nhằm xem xét mức độ nhạy cảm của dự án đối với sự biến động của các yếu tố liên quan, là phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa các đại lượng đầu vào không an toàn và đại lượng đầu ra.

Các đại lượng đầu vào mà Chủ đầu tư có thể cho rằng không an toàn là: giá phòng cho thuê, công suất sử dụng phòng và giá bán căn hộ.

Các đại lượng đầu ra cần phân tích: Chỉ tiêu hiện giá thu hồi ròng (NPV), Suất sinh lợi nội tại (IRR), Thời gian hoàn vốn (Thv).

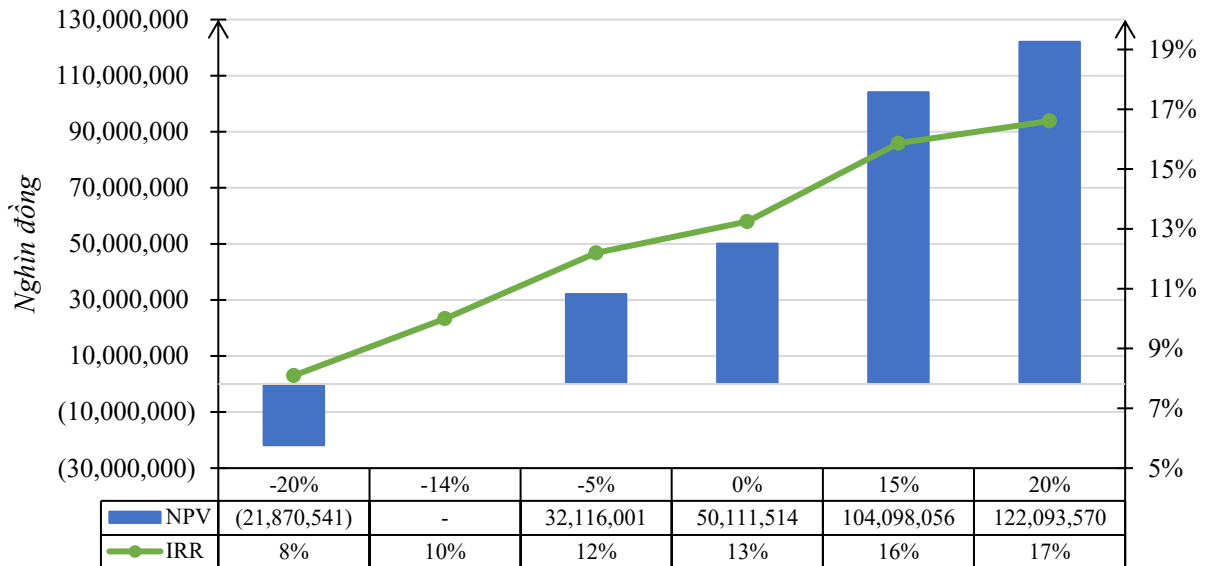
7.5.2. Phân tích độ nhạy dự án

Trong quá trình hoạt động dự án sẽ chịu nhiều yếu tố tác động cùng một lúc làm thay đổi lợi nhuận của dự án, vì vậy ta phải xem xét yếu tố độ nhạy dưới tác dụng của nhiều yếu tố một lúc. Để thực hiện thao tác này, ta sẽ tiến hành phân tích độ nhạy trên phần mềm Excel với bảng tính 1 chiều và 2 chiều.

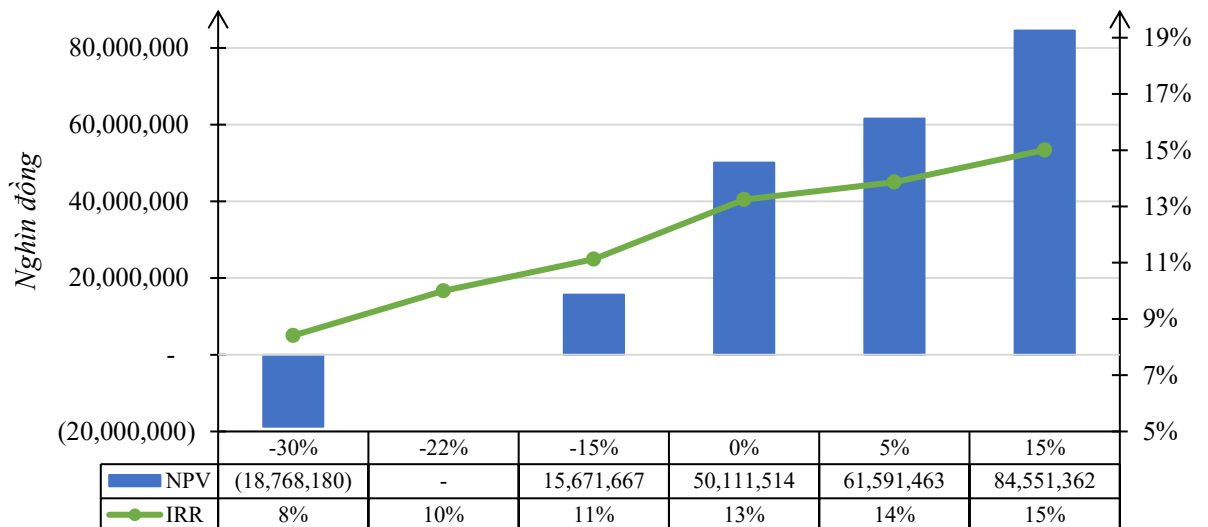
7.5.2.1. Độ nhạy 1 chiều.

Phân tích độ nhạy 1 chiều của NPV, IRR, Thv theo quan điểm Chủ đầu tư khi thay đổi mức học phí, công suất và chi phí của dự án. Đây là những yếu tố có khả năng thay đổi lớn và sự thay đổi đó có ảnh hưởng không nhỏ đến dự án.

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 26: PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY 1 CHIỀU)



Hình 7.5. Độ nhạy 1 chiều ảnh hưởng của mức học phí đối với dự án

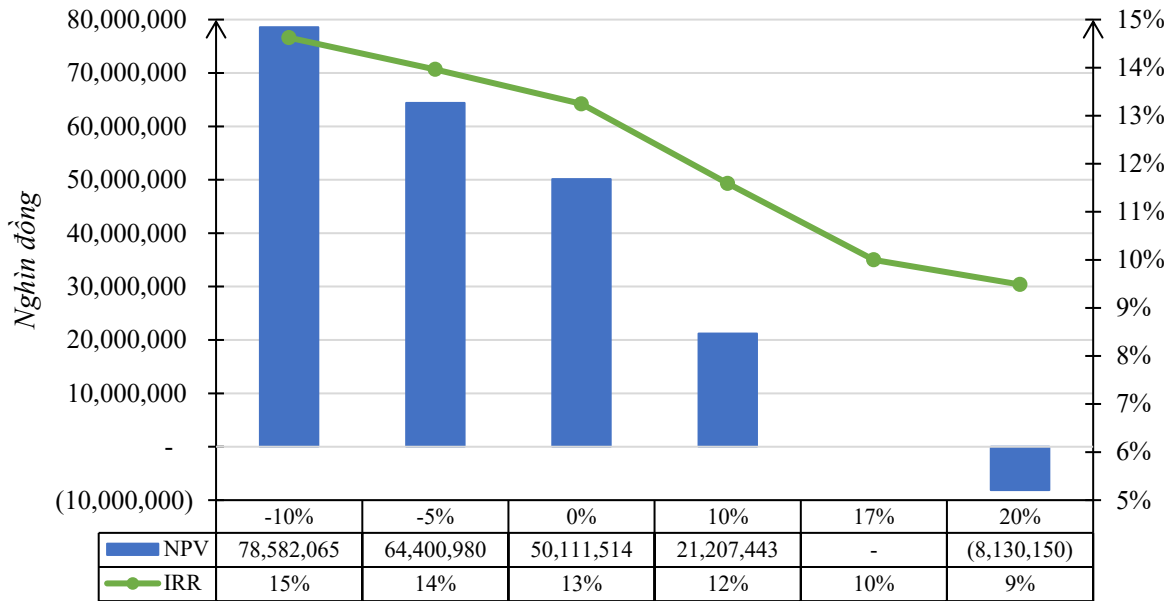


Hình 7.6. Độ nhạy 1 chiều ảnh hưởng của công suất đối với dự án

Kết luận: Khi các nhân tố đầu vào thay đổi đều ảnh hưởng đến các yếu tố đầu ra. Dựa vào kết quả tính toán, ta thấy rằng:

Khi phân tích độ nhạy của yếu tố mức học phí, ta thấy NPV, IRR của dự án đều có sự biến động lớn. Khi học phí giảm 20% thì NPV giảm xuống (21,870,541) nghìn đồng, IRR giảm từ 13% xuống còn 8%. Và khi học phí tăng 20% thì NPV tăng lên 122,093,570 nghìn đồng. Cho thấy yếu tố này rất nhạy.

Khi phân tích độ nhạy của yếu tố công suất, ta thấy NPV, IRR của dự án đều có sự biến động lớn. Khi công suất giảm 30% thì NPV giảm xuống còn (18,768,180) nghìn đồng, IRR giảm từ 13% xuống còn 8%. Và ngược lại khi công suất tăng 15% thì NPV tăng lên 84,551,362 nghìn đồng và IRR tăng lên 15%. Cho thấy yếu tố này rất nhạy.



Hình 7.7. Độ nhạy 1 chiều ảnh hưởng của chi phí đối với dự án

Khi phân tích độ nhạy của yếu tố chi phí, ta thấy NPV, IRR của dự án đều có sự biến động lớn. Khi chi phí giảm 10% thì NPV tăng lên 78,582,065 nghìn đồng, IRR tăng từ 13% lên tới 15%. Và khi chi phí tăng 20% thì NPV giảm sâu chỉ còn (8,130,150) nghìn đồng. Cho thấy yếu tố này tương đối nhạy.

7.5.2.2. Độ nhạy 2 chiều

Để có kết quả đáng tin cậy hơn, ta tiến hành phân tích độ nhạy hai chiều để xem xét ảnh hưởng của nhiều tham số cùng một lúc. Ta phân tích tác động của cặp yếu tố học phí – công suất của dự án tác động đến NPV và IRR của dự án. Đây là cặp yếu tố tương đối nhạy tác động mạnh đến các chỉ tiêu tài chính.

Bảng 7.11. Phân tích độ nhạy 2 chiều của mức học phí và công suất của NPV

DVT: 1,000 Đồng

NPV	50,111,514	MỨC HỌC PHÍ				
		-10%	-5%	0%	15%	20%
CÔNG SUẤT	-30%	(46,440,985)	(32,604,582)	(18,768,180)	22,741,027	36,577,429
	-15%	(16,160,249)	(244,291)	15,671,667	63,419,541	79,335,499
	0%	14,120,487	32,116,001	50,111,514	104,098,056	122,093,570
	5%	24,214,065	42,902,764	61,591,463	117,657,561	136,387,917
	15%	44,401,222	64,476,292	84,551,362	144,942,193	165,125,618

Bảng 7.12. Phân tích độ nhạy 2 chiều của mức học phí và công suất của IRR

IRR	13%	MỨC HỌC PHÍ				
		-10%	-5%	0%	15%	20%
CÔNG SUẤT	-30%	6%	7%	8%	12%	12%
	-15%	9%	10%	11%	14%	15%
	0%	11%	12%	13%	16%	17%
	5%	12%	13%	14%	16%	17%
	15%	13%	14%	15%	18%	18%

7.5.2.3 Phân tích tình huống

Tiếp tục ta tiến hành phân tích độ nhạy đa chiều để xem xét ảnh hưởng của nhiều tham số cùng một lúc.

Ta phân tích tác động của các yếu tố Mức học phí – Công suất – Chi phí.

Bảng 7.13. Phân tích các tình huống của dự án.

DVT: 1,000 Đồng

TÌNH HUỐNG	TỆ	XẤU	LÝ TƯỞNG	TỐT	RẤT TỐT
BIẾN ĐỘNG					
Công suất	-30%	-15%	0%	5%	15%
Mức học phí	-10%	-5%	0%	15%	20%
Chi phí	10%	5%	0%	-5%	-10%
KẾT QUẢ					
NPV	(33,209,650)	8,450,932	50,111,514	64,022,240	91,807,894
IRR	7%	11%	13%	14%	15%
THV	Thv > 20 năm	13N8T	10N10T	9N11T	8N2T

Kết luận: Từ bảng phân tích trên, ta thấy được ở trường hợp đầu tiên là rất xấu với các yếu tố mức học phí và công suất học sinh đều giảm xuống và lãi vay tăng lên thì dự án sẽ không khả thi vì chỉ số $IRR < Re$. Còn đối với bốn trường hợp còn lại thì dự án sẽ khả thi hơn và đem lại hiệu quả cao.

CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN

8.1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA DỰ ÁN

Giá trị gia tăng trong nước là khoản chênh lệch giữa giá trị đầu vào và giá trị đầu ra. Giá trị gia tăng càng lớn thì dự án đóng góp vào tổng sản phẩm quốc dân càng nhiều, hiệu quả kinh tế xã hội càng lớn. Trong đó, giá trị đầu ra của dự án gồm: giá trị dịch vụ của dự án tạo ra. Trong khi đó, giá trị đầu vào là vốn đầu tư của dự án và giá trị đầu vào vật chất.

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 24: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG)

8.2. MỨC ĐÓNG GÓP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN

Các khoản nộp từ dự án vào ngân sách nhà nước là thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thuế giá trị gia tăng (VAT).

Theo Nghị định 320/2025/NĐ-CP ban hành hướng dẫn Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15, doanh nghiệp thuộc nhóm được miễn thuế 4 năm (kể từ năm đầu tiên dự án phát sinh thu nhập chịu thuế) và giảm 50% số thuế phải nộp kéo dài trong 5 năm tiếp theo, kể từ năm thứ 10 doanh nghiệp sẽ đóng thuế 10%

(Xem chi tiết diễn giải tại PHỤ LỤC 25: ĐÓNG GÓP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

8.3. CÁC LỢI ÍCH VÀ ẢNH HƯỞNG KHÁC

Dự án Trường Liên cấp Nova Global không chỉ đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính hay một công trình xây dựng giáo dục thông thường, mà còn là một sáng kiến mang tính chiến lược, tạo ra chuỗi giá trị liên kết sâu rộng cho cộng đồng và xã hội tại Thành phố Đà Nẵng. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang vươn mình trở thành một đô thị thông minh, sinh thái và là trung tâm kinh tế - công nghệ của khu vực miền Trung, sự hiện diện của Nova Global hoàn toàn đồng điệu và cộng hưởng mạnh mẽ với tầm nhìn phát triển bền vững của thành phố, mang lại những tác động tích cực trên đa nền tảng từ giáo dục, kinh tế, xã hội cho đến môi trường.

Về mặt nền tảng, Trường Liên cấp Nova Global sẽ kiến tạo một môi trường giáo dục chuẩn quốc tế, hiện đại, xuyên suốt và toàn diện. Nắm bắt được xu hướng biến động dân số và nhu cầu học tập, dự án đặt trọng tâm cực kỳ lớn vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt của học sinh từ 11 đến 17 tuổi. Đây là giai đoạn vàng để định hình nhân cách và năng lực, do đó, trường chú trọng trang bị cho các em tư duy phản biện sáng

tạo, kỹ năng ứng dụng công nghệ hiện đại và năng lực ngôn ngữ vượt trội để sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu. Đặc biệt, trong bối cảnh các khu đô thị mới tại phía Nam Đà Nẵng, nhất là tại phường Hòa Xuân, đang chứng kiến sự gia tăng cơ học về dân số rất mạnh mẽ kéo theo áp lực khổng lồ lên hệ thống giáo dục hiện hữu, dự án xuất hiện như một giải pháp hạ tầng xã hội kịp thời. Nova Global không chỉ cung cấp một hệ thống tiện ích giáo dục đồng bộ, san sẻ và giảm bớt gánh nặng quá tải cho các cơ sở công lập, mà còn đáp ứng được những kỳ vọng khát khe nhất của các gia đình hiện đại về một môi trường học tập an toàn, chất lượng cao ngay tại nơi cư trú.

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một cơ sở giáo dục, dự án còn là một đòn bẩy kinh tế và gia tăng giá trị đầu tư vô cùng mạnh mẽ. Được hoạch định trên một mô hình thâm định đầu tư vững chắc, dự án đảm bảo khả năng vận hành dài hạn và sinh lời bền vững. Trong ngắn hạn ở giai đoạn thi công, hàng trăm việc làm trực tiếp sẽ được tạo ra cho đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, nhà thầu và công nhân. Khi chính thức đi vào hoạt động, trường sẽ tiếp tục mở ra hàng trăm cơ hội việc làm ổn định, chất lượng cao cho các chuyên gia giáo dục, giáo viên và nhân viên vận hành, trực tiếp góp phần nâng cao thu nhập và mức sống cho người dân địa phương. Hơn thế nữa, sự cộng hưởng từ dự án sẽ kích cầu, thúc đẩy các dịch vụ phụ trợ lân cận phát triển sầm uất. Về mặt vĩ mô, dự án chính là "thời nam châm" gia tăng sức hút cho bất động sản khu vực Nam Đà Nẵng, tạo ra một "hệ sinh thái an cư" hoàn chỉnh thu hút nguồn vốn FDI, giúp giới tinh hoa, các chuyên gia quốc tế và lực lượng lao động tri thức cao hoàn toàn yên tâm đưa gia đình về định cư. Về mặt tài chính công, trong suốt vòng đời của mình, Nova Global sẽ đóng góp nguồn thu đáng kể vào ngân sách Nhà nước thông qua các khoản thuế, phí, giúp thành phố có thêm nguồn lực tái đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội.

Song song với các giá trị kinh tế, dự án còn mang đậm dấu ấn về trách nhiệm sinh thái và kiến tạo cộng đồng. Với ngôn ngữ kiến trúc tiêu chuẩn quốc tế, lấy cảm hứng từ sự hòa hợp với thiên nhiên, công trình tích hợp tối đa các mảng xanh, tối ưu hóa thông gió và đón sáng tự nhiên. Nhờ đó, Nova Global không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, trở thành một điểm nhấn kiến trúc mang tính biểu tượng, văn minh của toàn khu vực Hòa Xuân mà còn trực tiếp giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ môi trường. Hơn thế nữa, không gian của trường còn hướng tới việc trở thành một trung tâm văn hóa thu nhỏ, nơi các tiện ích như thư viện, nhà thi đấu thể thao có thể gắn kết cộng đồng cư dân lân cận thông qua các hoạt động ngoại khóa. Việc có một trường học chất lượng cao ngay trong khu vực sinh sống cũng giúp phụ huynh không còn phải di chuyển xa vào trung tâm, giảm thiểu đáng kể áp lực ách tắc giao thông vào giờ cao điểm, từ đó tiết kiệm quỹ thời gian quý báu để các gia đình chăm sóc lẫn nhau, nâng cao toàn diện chỉ số hạnh phúc và chất lượng sống.

Nhìn nhận một cách tổng thể, việc đầu tư và phát triển hệ thống giáo dục liên cấp chất lượng cao Nova Global là một quyết sách hoàn toàn nhất quán với chiến lược phát triển dài hạn của Đà Nẵng. Dự án không chỉ trực tiếp giải quyết nhu cầu bức thiết về hạ tầng giáo dục mà còn là một động lực đa chiều, thúc đẩy kinh tế, nâng tầm cảnh quan và bồi đắp các giá trị văn hóa - xã hội. Đây chính là mảnh ghép quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "thành phố đáng sống", cung ứng nguồn nhân lực tinh hoa cho tương lai, tạo điều kiện để các gia đình trẻ yên tâm định cư, từ đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững, phồn vinh và mạnh mẽ của toàn thành phố.

CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

9.1. KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu thực địa, phân tích thị trường giáo dục và thực hiện các mô phỏng tài chính chuyên sâu, chúng tôi đi đến nhận định vững chắc rằng dự án Trường liên cấp Nova Global School là một phương án đầu tư có tính khả thi đặc biệt cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một biểu tượng giáo dục tiêu biểu tại Thành phố Đà Nẵng.

Về phương diện kinh tế, các chỉ số tài chính định lượng đã minh chứng cho năng lực sinh lời vượt trội và mức độ an toàn vốn lý tưởng của dự án. Với giá trị hiện tại thuần NPV đạt 50,111,514 nghìn đồng và tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR ấn tượng ở mức 13%, dự án không chỉ hứa hẹn mang lại lợi nhuận bền vững cho Chủ đầu tư mà còn thể hiện khả năng chịu đựng rủi ro cao trước những biến động của thị trường. Thời gian hoàn vốn 10 năm 10 tháng là một con số rất khả quan đối với một dự án hạ tầng giáo dục có quy mô lớn, khẳng định chiến lược khai thác nguồn lực hiệu quả và tầm nhìn quản trị bài bản. Đặc biệt, với mức đóng góp dự kiến 130,129,918 nghìn đồng vào ngân sách Nhà nước trong suốt vòng đời 15 năm hoạt động, dự án thể hiện rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của địa phương.

Bên cạnh những con số tài chính đầy thuyết phục, Nova Global School còn mang lại những giá trị cộng hưởng to lớn về mặt xã hội và cảnh quan đô thị. Việc thiết lập một môi trường giáo dục liên cấp chuẩn quốc tế tại khu vực Hòa Xuân sẽ giải quyết trực tiếp nhu cầu cấp thiết về trường học chất lượng cao của cư dân tại đây và các vùng lân cận, góp phần giảm tải cho hệ thống giáo dục công lập và nâng tầm dân trí. Dự án sẽ tạo ra hàng trăm cơ hội việc làm ổn định, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng dịch vụ giáo dục và tối ưu hóa giá trị tài nguyên đất đai theo đúng định hướng quy hoạch đô thị bền vững của Đà Nẵng đến năm 2030.

Tổng hòa lại, dự án Trường Liên cấp Nova Global School hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển “Thành phố đáng sống” và cam kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tiến trình hội nhập quốc tế. Đây không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc giáo dục hiện đại, mà còn là một khoản đầu tư đầy trách nhiệm và có tầm nhìn dài hạn, đóng vai trò là “mắt xích” quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục của thành phố, đồng thời mang lại giá trị gia tăng bền vững cho cả Chủ đầu tư lẫn cộng đồng xã hội trong tương lai.

9.2. KIẾN NGHỊ

Để dự án Trường liên cấp Nova Global School tại phường Hòa Xuân sớm được triển khai và phát huy tối đa tiềm năng, chúng tôi kính đề nghị các cấp chính quyền cùng các cơ quan ban ngành tại Thành phố Đà Nẵng quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi trên các phương diện trọng yếu.

Trước hết, kính mong UBND Thành phố cùng các đơn vị như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Sở Giáo dục và Đào tạo sớm xem xét, thống nhất phê duyệt các hồ sơ pháp lý và thủ tục liên quan, tạo tiền đề để Chủ đầu tư nhanh chóng thực hiện các bước thiết kế kỹ thuật, lập dự toán và khởi công xây dựng đúng tiến độ đề ra.

Đồng thời, dự án rất mong nhận được sự hỗ trợ thiết thực thông qua các chính sách ưu đãi đầu tư và xã hội hóa giáo dục của thành phố, đặc biệt là các ưu đãi về quỹ đất, thuế và rút ngắn quy trình hành chính, nhằm giảm bớt áp lực tài chính ban đầu và tạo động lực đẩy nhanh quá trình đưa trường vào hoạt động phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kiến nghị các tổ chức tín dụng và đơn vị tài chính quan tâm xem xét, phê duyệt giải ngân nguồn vốn kịp thời và chính xác theo các thỏa thuận, đảm bảo tính liên tục cho công tác thi công và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư toàn diện.

Với sự đồng hành và hỗ trợ sát sao từ phía chính quyền cùng các bên liên quan, chúng tôi tin tưởng rằng Nova Global School sẽ sớm trở thành một cơ sở giáo dục liên cấp kiểu mẫu, góp phần quan trọng vào việc nâng tầm chất lượng giáo dục và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thành phố Đà Nẵng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tạp chí Đông Nam Á, “Lần đầu tiên công bố số liệu kinh tế xã hội Đà Nẵng mới: Đóng góp cho cân bằng tăng trưởng,” 31 12 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://tapchidongnama.vn/lan-dau-tien-cong-bo-so-lieu-kinh-te-xa-hoi-da-nang-moi-dong-gop-cho-can-bang-tang-truong/>.
- Báo Nhân Dân, “Năm 2025 Đà Nẵng ghi nhận tăng trưởng GRDP 9,18% - mức cao nhất 5 năm qua,” 31 12 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://nhandan.vn/nam-2025-da-nang-ghi-nhan-tang-truong-grdp-918-muc-cao-nhat-5-nam-qua-post934184.html>.
- Cổng Thông tin Điện tử Thành Phố Đà Nẵng, “Đà Nẵng 2025, một năm nhìn lại - Bài 2: Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn mới,” 28 12 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://danang.gov.vn/vi/w/da-nang-2025-mot-nam-nhin-lai-bai-2-kinh-te-da-nang-tang-truong-manh-me-trong-giai-doan-moi>.
- Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, “Đà Nẵng triển khai chương trình hành động đột phá giáo dục và đào tạo,” 20 12 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://dangcongsan.vn/danang/tin-tuc-hoat-dong/da-nang-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-dot-pha-giao-duc-va-dao-tao.html>.
- Công Lý, “Đà Nẵng tăng mạnh vốn đầu tư công cho giáo dục giai đoạn mới,” 21 11 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://congly.vn/da-nang-tang-manh-von-dau-tu-cong-cho-giao-duc-giai-doan-moi-502209.html>.
- Tạp chí Công Thương, “Đà Nẵng: Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo,” 29 09 2024. [Trực tuyến]. Available: <https://tapchicongthuong.vn/da-nang--phe-duyet-do-an-quy-hoa--ch-phan-khu-do--i-mo--i-sa--ng-ta--o-127345.htm>.
- Công an Thành phố Đà Nẵng, “Phấn đấu đến năm 2030, Hòa Xuân có 23 trường học,” 24 12 2025. [Trực tuyến]. Available: https://cadn.com.vn/phan-dau-den-nam-2030-hoa-xuan-co-23-truong-hoc-post324499.html#google_vignette.
- T. h. c. s. v. T. h. p. t. H. v. A. Q. P. B. R. T. H. C. M. Phan Ngọc Huỳnh Trường Tiểu học, “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TRƯỜNG PHỔ THÔNG

LIÊN CẤP TƯ THỰC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM”.

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam, “Thành phố Đà Nẵng ban hành danh mục 219 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 – 2030,” 14 3 2026. [Trực tuyến]. Available: <https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Thanh-pho-Da-Nang-ban-hanh-danh-muc-219-du-an-thu-hut-dau-tu-giai-doan-2026-2030-6-1954-33311>.

Báo Đà Nẵng, “Phường Hòa Xuân định hướng quy hoạch mạng lưới trường lớp [10] giai đoạn 2025 - 2030,” 22 12 2025. [Trực tuyến]. Available: https://baodanang.vn/phuong-hoa-xuan-dinh-huong-quy-hoach-mang-luoi-truong-lop-giai-doan-2025-2030-3316160.html#google_vignette.

Báo Lao Động, “Nhiều khu đô thị mới tại Đà Nẵng thiếu trường lớp,” 24 11 2024. [11] [Trực tuyến]. Available: <https://laodong.vn/giao-duc/nhieu-khu-do-thi-moi-tai-da-nang-thieu-truong-lop-1425832.lido>.

Báo Đà Nẵng, “Trường St. Nicholas khánh thành cơ sở mới tại phường Hòa [12] Xuân,” 5 9 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://baodanang.vn/truong-st-nicholas-khanh-thanh-co-so-moi-tai-phuong-hoa-xuan-3301134.html>.

Báo Quân Đội Nhân Dân, “Hơn 670.000 học sinh tại Đà Nẵng đón chào năm học mới,” 5 9 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/hon-670-000-hoc-sinh-tai-da-nang-don-chao-nam-hoc-moi-844788#:~:text=Theo%20S%E1%BB%9F%20Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o,212%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ngo%C3%A0i%20c%C3%B4ng%20l%E>

Báo Thanh Niên, “Chỉ tiêu lớp 10: Hơn 7.000 học sinh Đà Nẵng có nguy cơ 'trượt' [14] công lập,” 31 3 2026. [Trực tuyến]. Available: <https://thanhnien.vn/chi-tieu-lop-10-hon-7000-hoc-sinh-da-nang-co-nguy-co-truot-cong-lap-185260331061120261.htm>.

Báo Tuổi Trẻ, “Đà Nẵng công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập,” 31 03 2026. [Trực [15] tuyến]. Available: <https://tuoitre.vn/hon-7-000-hoc-sinh-o-da-nang-khong-co-suot-vao-lop-10-cong-lap-20260330223129564.htm>.